tr.491

Vật lý là gì?

Một trong những chủ đề chính của vật lý là sóng. Để thấy được sóng quan trọng như thế nào trong thế giới hiện đại, bạn chỉ cần xem xét ngành công nghiệp âm nhạc. Mọi bản nhạc bạn nghe, từ một ban nhạc retro-punk chơi trong một quán bar sinh viên đến bản công-xéc-tô truyền cảm nhất phát trên mạng Internet, đều phụ thuộc vào việc người biểu diễn tạo ra sóng và bạn phát hiện được những sóng đó. Giữa quá trình tạo ra và thu nhận, thông tin do sóng truyền tải có thể cần được truyền đi (như trong một buổi biểu diễn trực tiếp trên mạng) hoặc được ghi lại rồi tái tạo (như với đĩa CD, DVD, hoặc các thiết bị khác hiện đang được phát triển trong các phòng thí nghiệm kỹ thuật trên toàn thế giới). Ý nghĩa tài chính của việc kiểm soát sóng âm nhạc là vô cùng to lớn, và phần thưởng dành cho các kỹ sư phát triển các kỹ thuật kiểm soát mới có thể rất phong phú.

Chương này tập trung vào sóng truyền dọc theo một sợi dây căng, chẳng hạn như trên đàn guitar. Chương tiếp theo tập trung vào sóng âm, chẳng hạn như những sóng do một dây đàn guitar phát ra khi gảy. Tuy nhiên, trước khi làm tất cả những điều này, công việc đầu tiên của chúng ta là phân loại vô số các sóng trong thế giới thường ngày thành các dạng cơ bản.

Các loại sóng

Sóng gồm bốn loại chính:

1. Sóng cơ. Những sóng này là quen thuộc nhất vì chúng ta gặp chúng gần như liên tục; các ví dụ phổ biến bao gồm sóng nước, sóng âm và sóng địa chấn. Tất cả các sóng này đều có hai đặc điểm trung tâm: Chúng được chi phối bởi các định luật Newton, và chúng chỉ có thể tồn tại trong một môi trường vật chất, chẳng hạn như nước, không khí và đất đá.

2. Sóng điện từ. Những sóng này ít quen thuộc hơn, nhưng bạn sử dụng chúng liên tục; các ví dụ phổ biến bao gồm ánh sáng khả kiến và tử ngoại, sóng vô tuyến và truyền hình, vi sóng, tia X và sóng radar. Những sóng này không cần môi trường vật chất để tồn tại. Chẳng hạn, sóng ánh sáng từ các ngôi sao truyền qua chân không của không gian vũ trụ để đến với chúng ta. Tất cả các sóng điện từ đều truyền qua chân không với cùng một tốc độ $c = 299\,792\,458$ m/s.

3. Sóng vật chất. Mặc dù những sóng này thường được sử dụng trong công nghệ hiện đại, nhưng chúng có lẽ rất xa lạ với bạn. Những sóng này gắn liền với các electron, proton và các hạt cơ bản khác, và thậm chí cả các nguyên tử và phân tử. Bởi vì chúng ta thường nghĩ về các hạt này như cấu thành nên vật chất, nên những sóng như vậy được gọi là sóng vật chất.

4. Sóng hấp dẫn. Vào năm 1916, Albert Einstein đã dự đoán rằng khi bất kỳ khối lượng nào có gia tốc, nó sẽ phát ra sóng hấp dẫn vốn là các dao động của chính không gian (chính xác hơn là không-thời gian). Trong những điều kiện bình thường, các dao động này nhỏ đến mức không thể phát hiện được. Lần phát hiện trực tiếp đầu tiên các sóng này diễn ra vào năm 2015 khi một máy dò dựa trên thiết kế của Rainer Weiss thuộc MIT ghi lại được các sóng do sự sáp nhập của hai lỗ đen ở xa. Các dao động nhỏ hơn nhiều so với bán kính của một proton.

Nhiều điều chúng ta thảo luận trong Chương 16 này áp dụng cho mọi loại sóng. Tuy nhiên, đối với các ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ đề cập đến sóng cơ.

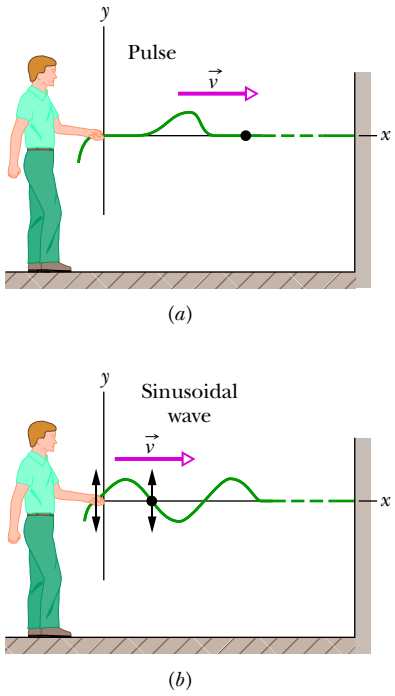
Sóng ngang và sóng dọc

Một sóng được truyền dọc theo một sợi dây căng là sóng cơ đơn giản nhất. Nếu bạn giật một đầu của một sợi dây căng lên xuống một lần duy nhất, một sóng dưới dạng một xung đơn sẽ truyền dọc theo sợi dây. Xung sóng này và chuyển động của nó có thể xảy ra vì sợi dây chịu lực căng. Khi bạn kéo đầu dây của mình lên phía trên, nó bắt đầu kéo lên phía trên phần tiếp giáp của sợi dây thông qua lực căng giữa hai phần. Khi phần tiếp giáp chuyển động lên trên, nó bắt tr.492
đầu kéo phần tiếp theo lên trên, và cứ tiếp tục như vậy. Trong khi đó, bạn đã kéo đầu dây của mình xuống dưới. Khi từng phần lần lượt chuyển động lên trên, nó bắt đầu bị kéo ngược trở lại xuống dưới bởi các phần lân cận vốn đã trên đường đi xuống. Kết quả thuần túy là một sự biến dạng trong hình dạng của sợi dây (một xung sóng, như trong Hình 16.1.1a) truyền dọc theo sợi dây với một vận tốc $\vec{v}$ nào đó.

Nếu bạn chuyển động tay lên và xuống theo dao động điều hòa đơn giản liên tục, một sóng liên tục sẽ truyền dọc theo sợi dây với vận tốc $\vec{v}$. Vì chuyển động của tay bạn là một hàm hình sin của thời gian, nên sóng có hình dạng sin tại bất kỳ thời điểm nhất định nào, như trong Hình 16.1.1b; nghĩa là, sóng có hình dạng của một đường cong sin hoặc một đường cong cosin.

Ở đây chúng ta chỉ xét một sợi dây "lý tưởng", trong đó không có lực dạng ma sát nào bên trong sợi dây làm sóng bị tắt dần khi nó truyền dọc theo sợi dây. Ngoài ra, chúng ta giả sử rằng sợi dây dài đến mức không cần phải xét đến sóng phản xạ từ đầu xa.

Một cách để nghiên cứu các sóng trong Hình 16.1.1 là theo dõi các **dạng sóng** (hình dạng của sóng) khi chúng truyền sang phải. Ngoài ra, chúng ta có thể theo dõi chuyển động của một phần tử của sợi dây khi phần tử đó dao động lên và xuống trong khi sóng truyền qua nó. Chúng ta sẽ thấy rằng độ dịch chuyển của mọi phần tử dây dao động như vậy đều vuông góc với phương truyền của sóng, như được chỉ ra trong Hình 16.1.1b. Chuyển động này được gọi là **ngang**, và sóng được gọi là một **sóng ngang**.

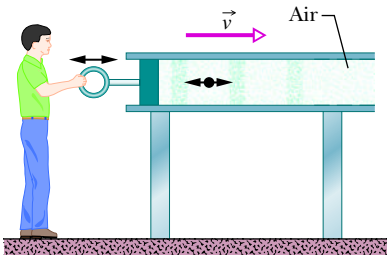


Hình 16.1.1 (a) Một xung đơn được truyền dọc theo một sợi dây căng. Một phần tử dây điển hình (được đánh dấu bằng một chấm) chuyển động lên một lần rồi đi xuống khi xung sóng truyền qua. Chuyển động của phần tử này vuông góc với phương truyền của sóng, do đó xung sóng là một sóng ngang. (b) Một sóng hình sin được truyền dọc theo sợi dây. Một phần tử dây điển hình chuyển động lên và xuống liên tục khi sóng truyền qua. Đây cũng là một sóng ngang.

Chú giải hình: Sóng hình sin; Xung sóng.

Sóng dọc. Hình 16.1.2 cho thấy cách một sóng âm có thể được tạo ra bởi một piston trong một ống dài chứa đầy không khí. Nếu bạn đột ngột di chuyển piston sang phải rồi sang trái, bạn có thể truyền một xung âm dọc theo ống. Chuyển động sang phải của piston làm các phần tử không khí bên cạnh nó chuyển động sang phải, làm thay đổi áp suất không khí tại đó. Áp suất không khí tăng lên sau đó đẩy sang phải lên các phần tử không khí ở xa hơn một chút dọc theo ống. Việc di chuyển piston sang trái làm giảm áp suất không khí bên cạnh nó. Kết quả là, đầu tiên các phần tử gần piston nhất và sau đó các phần tử xa hơn chuyển động sang trái. Như vậy, chuyển động của không khí và sự thay đổi áp suất không khí truyền sang phải dọc theo ống dưới dạng một xung sóng.

Nếu bạn đẩy và kéo piston theo dao động điều hòa đơn giản, như đang được thực hiện trong Hình 16.1.2, một sóng hình sin sẽ truyền dọc theo ống. Vì chuyển động của các phần tử không khí song song với phương truyền của sóng, nên chuyển động này được gọi là **dọc**, và sóng được gọi là một **sóng dọc**. Trong Chương 16 này chúng ta tập trung vào sóng ngang, và đặc biệt là sóng trên dây; trong Chương 17 chúng ta tập trung vào sóng dọc, và đặc biệt là sóng âm.



Hình 16.1.2 Một sóng âm được tạo ra trong một ống chứa đầy không khí bằng cách di chuyển một piston qua lại. Vì các dao động của một phần tử không khí (được biểu diễn bằng dấu chấm) song song với phương truyền của sóng, nên sóng này là một sóng dọc.

Chú giải hình: Không khí.

Cả sóng ngang và sóng dọc đều được gọi là **sóng chạy** vì cả hai đều truyền từ điểm này sang điểm khác, như từ một đầu của sợi dây sang đầu kia trong Hình 16.1.1 và từ một đầu của ống sang đầu kia trong Hình 16.1.2. Lưu ý rằng chính sóng chuyển động từ đầu này sang đầu kia, chứ không phải vật chất (dây hoặc không khí) mà sóng truyền qua.

Bước sóng và tần số

Để mô tả đầy đủ một sóng trên sợi dây (và chuyển động của bất kỳ phần tử nào dọc theo chiều dài của nó), chúng ta cần một hàm cho biết hình dạng của sóng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần một hệ thức có dạng

$$y = h(x, t), \tag{16.1.1}$$

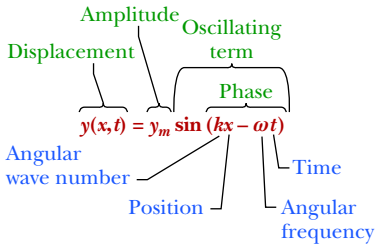
trong đó y là độ dịch chuyển ngang của bất kỳ phần tử dây nào dưới dạng một hàm h của thời gian t và vị trí x của phần tử dọc theo sợi dây. Nói chung, một hình dạng sin như sóng trong Hình 16.1.1b có thể được mô tả với h là một hàm sin hoặc một hàm cosin; cả hai đều cho cùng một hình dạng tổng quát của sóng. Trong chương này, chúng ta sử dụng hàm sin.

Hàm hình sin. Hãy tưởng tượng một sóng hình sin giống như sóng trong Hình 16.1.1b đang truyền theo chiều dương của một trục x. Khi sóng quét qua các phần tử nối tiếp nhau (nghĩa là các đoạn rất ngắn) của sợi dây, các phần tử này dao động song song với trục y. Tại thời điểm t, độ dịch chuyển y của phần tử nằm tại vị trí x được cho bởi tr.493

$$y(x, t) = y_m \sin(kx - \omega t). \tag{16.1.2}$$

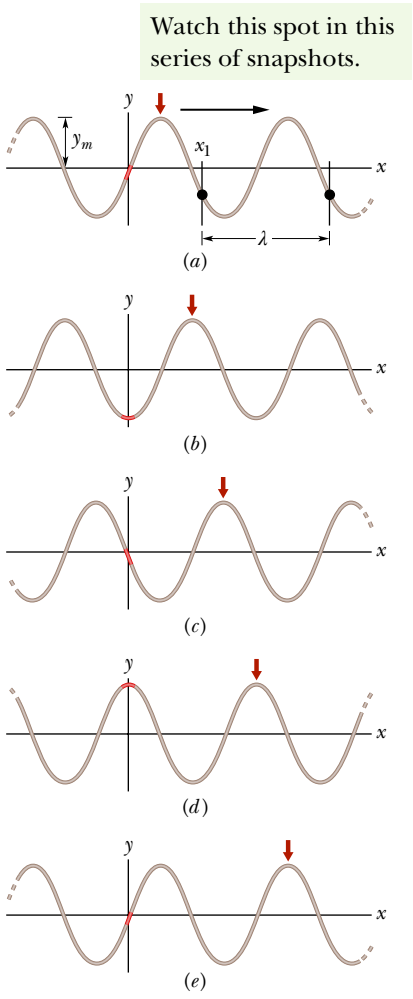
Bởi vì phương trình này được viết theo vị trí x, nó có thể được sử dụng để tìm độ dịch chuyển của tất cả các phần tử của sợi dây như một hàm của thời gian. Do đó, nó có thể cho chúng ta biết hình dạng của sóng tại bất kỳ thời điểm nào.

Tên của các đại lượng trong Phương trình 16.1.2 được hiển thị trong Hình 16.1.3 và được định nghĩa tiếp theo sau. Tuy nhiên, trước khi thảo luận về chúng, chúng ta hãy xem xét Hình 16.1.4, thể hiện năm "ảnh chụp nhanh" của một sóng hình sin đang truyền theo chiều dương của trục x. Chuyển động của sóng được chỉ ra bởi sự tiến sang phải của mũi tên ngắn chỉ vào một điểm cao của sóng. Từ ảnh chụp nhanh này sang ảnh chụp nhanh tiếp theo, mũi tên ngắn chuyển động sang phải cùng với dạng sóng, nhưng sợi dây chỉ chuyển động song song với trục y. Để thấy điều đó, chúng ta hãy theo dõi chuyển động của phần tử dây được nhuộm đỏ tại $x = 0$. Trong ảnh chụp nhanh thứ nhất (Hình 16.1.4a), phần tử này ở độ dịch chuyển $y = 0$. Trong ảnh chụp nhanh tiếp theo, nó ở độ dịch chuyển cực đại hướng xuống dưới vì một hõm sóng (hoặc điểm cực tiểu) của sóng đang truyền qua nó. Sau đó, nó chuyển động ngược trở lại lên qua vị trí $y = 0$. Trong ảnh chụp nhanh thứ tư, nó ở độ dịch chuyển cực đại hướng lên trên vì một đỉnh sóng (hoặc điểm cực đại) của sóng đang truyền qua nó. Trong ảnh chụp nhanh thứ năm, nó lại ở vị trí $y = 0$, sau khi đã hoàn thành một dao động toàn phần.



Hình 16.1.3 Tên gọi của các đại lượng trong Phương trình 16.1.2 đối với một sóng hình sin ngang.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Biên độ; Số sóng góc; Vị trí; Thời gian; Tần số góc; Pha; Số hạng dao động $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$.



Hình 16.1.4 Năm "ảnh chụp nhanh" của một sóng trên dây đang truyền theo chiều dương của một trục x. Biên độ y_m được chỉ ra. Một bước sóng điển hình λ, được đo từ một vị trí tùy ý x_1, cũng được chỉ ra.

Chú giải hình: Hãy quan sát điểm này trong chuỗi các ảnh chụp nhanh.

Biên độ và pha

Biên độ y_m của một sóng, chẳng hạn như sóng trong Hình 16.1.4, là độ lớn của độ dịch chuyển cực đại của các phần tử so với vị trí cân bằng của chúng khi sóng truyền qua chúng. (Chỉ số dưới m viết tắt cho từ maximum.) Vì y_m là một độ lớn, nó luôn là một đại lượng dương, ngay cả khi nó được đo hướng xuống dưới thay vì hướng lên trên như được vẽ trong Hình 16.1.4a.

Pha của sóng là đối số $kx - \omega t$ của hàm sin trong Phương trình 16.1.2. Khi sóng quét qua một phần tử dây tại một vị trí x cụ thể, pha biến thiên tuyến tính theo thời gian t. Điều này có nghĩa là hàm sin cũng biến thiên, dao động giữa $+1$ và -1. Giá trị cực trị dương (+1) của nó tương ứng với một đỉnh của sóng truyền qua phần tử; tại thời điểm đó giá trị của y tại vị trí x là y_m. Giá trị cực trị âm (-1) của nó tương ứng với một hõm của sóng truyền qua phần tử; tại thời điểm đó giá trị của y tại vị trí x là $-y_m$. Như vậy, hàm sin và pha phụ thuộc vào thời gian của một sóng tương ứng với dao động của một phần tử dây, và biên độ của sóng quyết định các cực trị của độ dịch chuyển của phần tử.

Lưu ý cảnh báo: Khi tính toán pha, việc làm tròn các con số trước khi bạn tính giá trị của hàm sin có thể làm sai lệch phép tính một cách đáng kể.

Bước sóng và số sóng góc

Bước sóng λ của một sóng là khoảng cách (song song với phương truyền sóng) giữa các lần lặp lại hình dạng của sóng (hoặc dạng sóng). Một bước sóng điển hình được đánh dấu trong Hình 16.1.4a, vốn là ảnh chụp nhanh của sóng tại thời điểm $t = 0$. Tại thời điểm đó, Phương trình 16.1.2 cho mô tả hình dạng sóng:

$$y(x, 0) = y_m \sin kx. \tag{16.1.3}$$

Theo định nghĩa, độ dịch chuyển y là như nhau tại hai đầu của bước sóng này—nghĩa là tại $x = x_1$ và $x = x_1 + \lambda$. Do đó, theo Phương trình 16.1.3,

$$\begin{aligned} y_m \sin kx_1 &= y_m \sin k(x_1 + \lambda) \\ &= y_m \sin(kx_1 + k\lambda). \end{aligned} \tag{16.1.4}$$

Một hàm sin bắt đầu lặp lại chính nó khi góc (hoặc đối số) của nó tăng thêm 2π rad, vì vậy trong Phương trình 16.1.4 chúng ta phải có $k\lambda = 2\pi$, hay

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{(số sóng góc)}. \tag{16.1.5}$$

tr.494

Chúng ta gọi k là **số sóng góc** của sóng; đơn vị SI của nó là radian trên mét, hoặc nghịch đảo của mét. (Lưu ý rằng ký hiệu k ở đây không biểu diễn một độ cứng lò xo như trước đây.)

Lưu ý rằng sóng trong Hình 16.1.4 dịch chuyển sang phải một đoạn $\frac{1}{4}\lambda$ từ ảnh chụp nhanh này sang ảnh chụp nhanh tiếp theo. Do đó, đến ảnh chụp nhanh thứ năm, nó đã dịch chuyển sang phải một đoạn 1λ.

Chu kỳ, tần số góc và tần số

Hình 16.1.5 cho thấy đồ thị của độ dịch chuyển y trong Phương trình 16.1.2 theo thời gian t tại một vị trí nhất định dọc theo sợi dây, được lấy là $x = 0$. Nếu bạn quan sát sợi dây, bạn sẽ thấy rằng phần tử đơn lẻ của sợi dây tại vị trí đó chuyển động lên và xuống theo dao động điều hòa đơn giản được cho bởi Phương trình 16.1.2 với $x = 0$:

$$\begin{aligned} y(0, t) &= y_m \sin(-\omega t) \\ &= -y_m \sin \omega t \quad (x = 0). \end{aligned} \tag{16.1.6}$$

Ở đây chúng ta đã sử dụng sự kiện là $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, trong đó α là một góc bất kỳ. Hình 16.1.5 là đồ thị của phương trình này, với độ dịch chuyển được vẽ theo thời gian; nó không biểu diễn hình dạng của sóng. (Hình 16.1.4 cho thấy hình dạng và là một bức tranh của thực tế; Hình 16.1.5 là một đồ thị và do đó là một sự trừu tượng.)

Chúng ta định nghĩa **chu kỳ** dao động T của một sóng là thời gian mà một phần tử dây bất kỳ cần để thực hiện một dao động toàn phần. Một chu kỳ điển hình được đánh dấu trên đồ thị của Hình 16.1.5. Áp dụng Phương trình 16.1.6 cho hai đầu của khoảng thời gian này và cho hai kết quả bằng nhau ta được

$$\begin{aligned} -y_m \sin \omega t_1 &= -y_m \sin \omega(t_1 + T) \\ &= -y_m \sin(\omega t_1 + \omega T). \end{aligned} \tag{16.1.7}$$

Điều này chỉ có thể đúng nếu $\omega T = 2\pi$, hay nếu

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{(tần số góc)}. \tag{16.1.8}$$

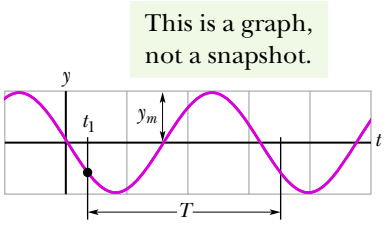
Chúng ta gọi ω là **tần số góc** của sóng; đơn vị SI của nó là radian trên giây.

Nhìn lại năm ảnh chụp nhanh của một sóng chạy trong Hình 16.1.4. Thời gian giữa các ảnh chụp nhanh là $\frac{1}{4}T$. Do đó, đến ảnh chụp nhanh thứ năm, mọi phần tử dây đã thực hiện một dao động toàn phần.

Tần số f của một sóng được định nghĩa là $1/T$ và liên hệ với tần số góc ω bởi

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \text{(tần số)}. \tag{16.1.9}$$

Giống như tần số của dao động điều hòa đơn giản trong Chương 15, tần số f này là số dao động trên một đơn vị thời gian—ở đây là số dao động mà một phần tử dây thực hiện khi sóng truyền qua nó. Giống như trong Chương 15, f thường được đo bằng hertz hoặc các bội số của nó, chẳng hạn như kilohertz.

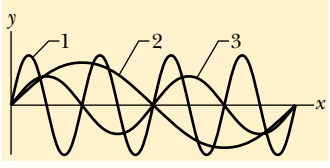


Hình 16.1.5 Đồ thị độ dịch chuyển của phần tử dây tại $x = 0$ như một hàm của thời gian, khi sóng hình sin trong Hình 16.1.4 truyền qua phần tử. Biên độ y_m được chỉ ra. Một chu kỳ điển hình T, được đo từ một thời điểm tùy ý t_1, cũng được chỉ ra.

Chú giải hình: Đây là một đồ thị, không phải ảnh chụp nhanh.

Điểm kiểm tra 16.1.1

Hình vẽ là sự kết hợp của ba ảnh chụp nhanh, mỗi ảnh chụp một sóng truyền dọc theo một sợi dây cụ thể. Pha của các sóng được cho bởi (a) $2x - 4t$, (b) $4x - 8t$, và (c) $8x - 16t$. Pha nào ứng với sóng nào trong hình?



Hình 16.1.1.0 Hình dùng cho Điểm kiểm tra 16.1.1.

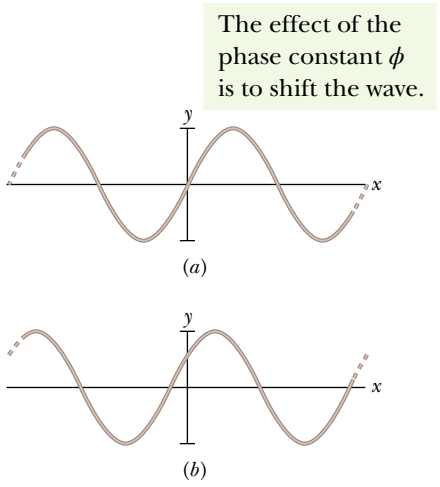
tr.495

Hằng số pha

Khi một sóng chạy hình sin được cho bởi hàm sóng của Phương trình 16.1.2, sóng gần $x = 0$ trông giống như Hình 16.1.6a khi $t = 0$. Lưu ý rằng tại $x = 0$, độ dịch chuyển là $y = 0$ và độ dốc ở giá trị dương cực đại của nó. Chúng ta có thể tổng quát hóa Phương trình 16.1.2 bằng cách chèn một hằng số pha ϕ vào hàm sóng:

$$y = y_m \sin(kx - \omega t + \phi). \tag{16.1.10}$$

Giá trị của ϕ có thể được chọn sao cho hàm cho một độ dịch chuyển và độ dốc khác nào đó tại $x = 0$ khi $t = 0$. Chẳng hạn, một lựa chọn $\phi = +\pi/5$ rad cho độ dịch chuyển và độ dốc được thể hiện trong Hình 16.1.6b khi $t = 0$. Sóng vẫn là hình sin với cùng các giá trị của y_m, k, và ω, nhưng bây giờ nó bị dịch chuyển so với những gì bạn thấy trong Hình 16.1.6a (nơi $\phi = 0$). Cũng cần lưu ý chiều của sự dịch chuyển. Một giá trị dương của ϕ làm dịch chuyển đường cong theo chiều âm của trục x; một giá trị âm làm dịch chuyển đường cong theo chiều dương.



Hình 16.1.6 Một sóng chạy hình sin tại $t = 0$ với hằng số pha ϕ bằng (a) 0 và (b) $\pi/5$ rad.

Chú giải hình: Tác dụng của hằng số pha ϕ là làm dịch chuyển sóng.

Tốc độ của sóng chạy

Hình 16.1.7 cho thấy hai ảnh chụp nhanh của sóng trong Phương trình 16.1.2, được chụp cách nhau một khoảng thời gian nhỏ Δt. Sóng đang truyền theo chiều dương của x (sang phải trong Hình 16.1.7), toàn bộ hình ảnh sóng dịch chuyển một quãng đường Δx theo chiều đó trong khoảng thời gian Δt. Tỉ số $\Delta x/\Delta t$ (hoặc, trong giới hạn vi phân, dx/dt) là **tốc độ sóng** v. Làm thế nào chúng ta có thể tìm được giá trị của nó?

Khi sóng trong Hình 16.1.7 chuyển động, mỗi điểm của dạng sóng đang chuyển động, chẳng hạn như điểm A được đánh dấu trên một đỉnh sóng, giữ nguyên độ dịch chuyển y của nó. (Các điểm trên sợi dây không giữ nguyên độ dịch chuyển của chúng, nhưng các điểm trên dạng sóng thì có.) Nếu điểm A giữ nguyên độ dịch chuyển của nó khi nó chuyển động, thì pha trong Phương trình 16.1.2 (đối số của hàm sin) mang lại cho nó độ dịch chuyển đó phải giữ nguyên là một hằng số:

$$kx - \omega t = \text{hằng số}. \tag{16.1.11}$$

Lưu ý rằng mặc dù đối số này là không đổi, cả x và t đều đang thay đổi. Trên thực tế, khi t tăng lên, x cũng phải tăng lên để giữ cho đối số không đổi. Điều này xác nhận rằng hình ảnh sóng đang chuyển động theo chiều dương của x.

Để tìm tốc độ sóng v, chúng ta lấy đạo hàm của Phương trình 16.1.11, thu được

$$k\frac{dx}{dt} - \omega = 0$$

hay

$$\frac{dx}{dt} = v = \frac{\omega}{k}. \tag{16.1.12}$$

Sử dụng Phương trình 16.1.5 ($k = 2\pi/\lambda$) và Phương trình 16.1.8 ($\omega = 2\pi/T$), chúng ta có thể viết lại tốc độ sóng thành

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad \text{(tốc độ sóng)}. \tag{16.1.13}$$

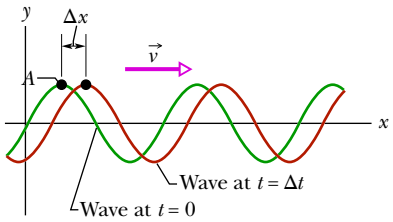
Phương trình $v = \lambda/T$ cho chúng ta biết rằng tốc độ sóng là một bước sóng trên một chu kỳ; sóng chuyển động được quãng đường bằng một bước sóng trong một chu kỳ dao động.

Phương trình 16.1.2 mô tả một sóng chuyển động theo chiều dương của x. Chúng ta có thể tìm phương trình của một sóng truyền theo chiều ngược lại bằng cách thay t trong Phương trình 16.1.2 bằng $-t$. Điều này tương ứng với điều kiện

$$kx + \omega t = \text{hằng số}, \tag{16.1.14}$$

điều này (so sánh với Phương trình 16.1.11) đòi hỏi x phải giảm theo thời gian. Do đó, một sóng truyền theo chiều âm của x được mô tả bởi phương trình

$$y(x,t) = y_m \sin(kx + \omega t). \tag{16.1.15}$$



Hình 16.1.7 Hai bức ảnh chụp nhanh của sóng trong Hình 16.1.4, tại thời điểm $t = 0$ và sau đó tại thời điểm $t = \Delta t$. Khi sóng truyền sang phải với vận tốc $\vec{v}$, toàn bộ đường cong dịch chuyển một đoạn Δx trong khoảng thời gian Δt. Điểm A "lướt theo" dạng sóng, nhưng các phần tử dây chỉ chuyển động lên và xuống.

Chú giải hình: Sóng tại $t = 0$; Sóng tại $t = \Delta t$. tr.496

Nếu phân tích sóng của Phương trình 16.1.15 như chúng ta vừa làm đối với sóng của Phương trình 16.1.2, bạn sẽ tìm được vận tốc của nó là

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{\omega}{k}. \tag{16.1.16}$$

Dấu trừ (so sánh với Phương trình 16.1.12) xác nhận rằng sóng thực sự đang truyền theo chiều âm của trục x và biện minh cho việc chúng ta đổi dấu của biến thời gian.

Bây giờ hãy xét một sóng có hình dạng bất kỳ, được cho bởi

$$y(x,t) = h(kx \pm \omega t), \tag{16.1.17}$$

trong đó h biểu diễn một hàm bất kỳ, hàm sin là một khả năng. Phân tích trước đó của chúng ta cho thấy rằng mọi sóng trong đó các biến x và t kết hợp dưới dạng tổ hợp $kx \pm \omega t$ đều là sóng chạy. Hơn nữa, mọi sóng chạy đều phải có dạng của Phương trình 16.1.17. Vì vậy, $y(x,t) = \sqrt{ax + bt}$ biểu diễn một sóng chạy có thể xảy ra (mặc dù có lẽ hơi kỳ lạ về mặt vật lý). Ngược lại, hàm $y(x,t) = \sin(ax^2 - bt)$ không biểu diễn một sóng chạy.

Điểm kiểm tra 16.1.2

Dưới đây là phương trình của ba sóng (xem Ví dụ mẫu 16.1.2): (1) $y(x,t) = 2\sin(4x - 2t)$, (2) $y(x,t) = \sin(3x - 4t)$, (3) $y(x,t) = 2\sin(3x - 3t)$. Xếp hạng các sóng theo (a) tốc độ sóng và (b) tốc độ cực đại vuông góc với phương truyền sóng (tốc độ ngang), lớn nhất trước.

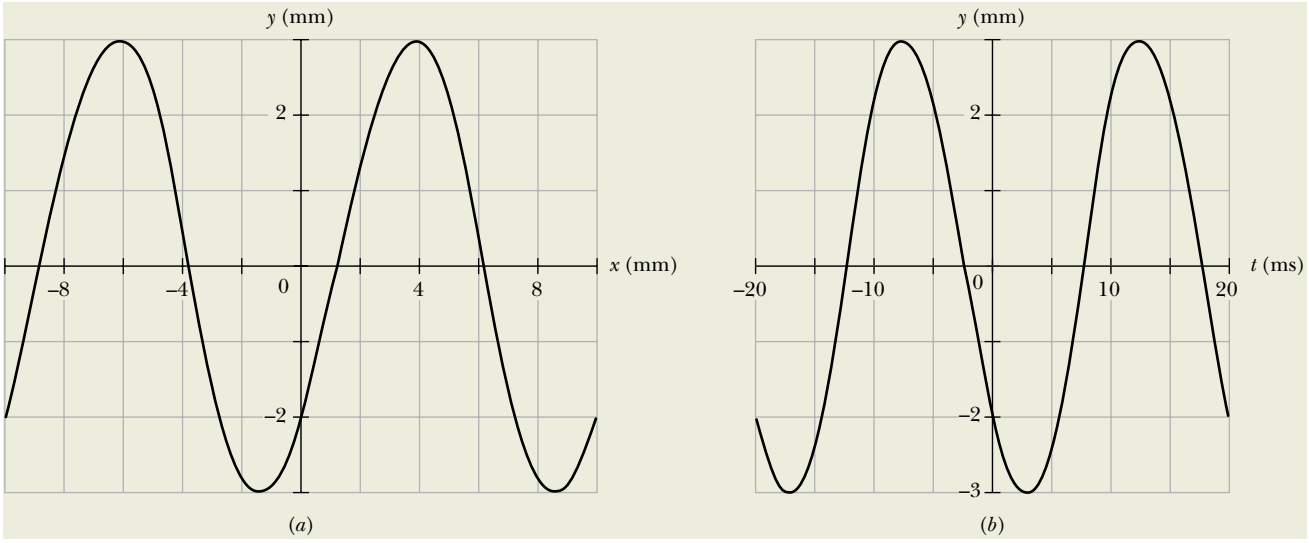
Ví dụ mẫu 16.1.1 Xác định các đại lượng trong phương trình sóng ngang

Một sóng ngang truyền dọc theo trục x có dạng cho bởi

$$y = y_m \sin(kx \pm \omega t + \phi). \tag{16.1.18}$$

Hình 16.1.8a cho độ dịch chuyển của các phần tử dây dưới dạng một hàm của x, tất cả tại thời điểm $t = 0$. Hình 16.1.8b cho độ dịch chuyển của phần tử tại $x = 0$ dưới dạng một hàm của t. Hãy tìm giá trị của các đại lượng xuất hiện trong Phương trình 16.1.18, bao gồm việc chọn dấu thích hợp.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Hình 16.1.8a thực chất là một ảnh chụp nhanh thực tế (thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy), cho ta thấy chuyển động trải ra trên trục x. Từ đó chúng ta có thể xác định bước sóng λ của sóng dọc theo trục đó, rồi ta có thể tìm số sóng góc k $(= 2\pi/\lambda)$ trong Phương trình 16.1.18.



Hình 16.1.8 (a) Ảnh chụp nhanh độ dịch chuyển y theo vị trí x dọc theo một sợi dây, tại thời điểm $t = 0$. (b) Đồ thị độ dịch chuyển y theo thời gian t của phần tử dây tại $x = 0$.

(2) Hình 16.1.8b là một sự trừu tượng, cho ta thấy chuyển động trải dài theo thời gian. Từ đó chúng ta có thể xác định chu kỳ T của phần tử dây trong dao động điều hòa đơn giản của nó và do đó cũng là chu kỳ của chính sóng. Từ tr.497
T, sau đó chúng ta có thể tìm tần số góc ω ($= 2\pi/T$) trong Phương trình 16.1.18. (3) Hằng số pha ϕ được xác định bởi độ dịch chuyển của sợi dây tại $x = 0$ và $t = 0$.

Biên độ: Từ Hình 16.1.8a hoặc 16.1.8b, ta thấy rằng độ dịch chuyển cực đại là 3.0 mm. Do đó, biên độ của sóng là $y_m = 3.0$ mm.

Bước sóng: Trong Hình 16.1.8a, bước sóng λ là khoảng cách dọc theo trục x giữa các phần lặp lại của dạng sóng. Cách dễ nhất để đo λ là tìm khoảng cách từ một điểm cắt trục hoành đến điểm cắt tiếp theo mà tại đó sợi dây có cùng độ dốc. Bằng mắt thường, ta có thể đo ước chừng khoảng cách đó với thang đo trên trục. Thay vào đó, ta có thể đặt mép của một tờ giấy lên đồ thị, đánh dấu các điểm cắt đó, trượt tờ giấy để căn chỉnh dấu bên trái với gốc tọa độ, rồi đọc vị trí của dấu bên phải. Dù bằng cách nào, ta cũng tìm được $\lambda = 10$ mm. Từ Phương trình 16.1.5, sau đó ta có

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.010\text{ m}} = 200\pi\text{ rad/m}.$$

Chu kỳ: Chu kỳ T là khoảng thời gian mà dao động điều hòa đơn giản của một phần tử dây cần để bắt đầu lặp lại chính nó. Trong Hình 16.1.8b, T là khoảng cách dọc theo trục t từ một điểm cắt đến điểm cắt tiếp theo mà tại đó đồ thị có cùng độ dốc. Đo khoảng cách này bằng mắt hoặc với sự trợ giúp của một tờ giấy, ta tìm được $T = 20$ ms. Từ Phương trình 16.1.8, sau đó ta có

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.020\text{ s}} = 100\pi\text{ rad/s}.$$

Hướng truyền: Để tìm hướng truyền, ta áp dụng một chút suy luận vào các hình vẽ. Trong ảnh chụp nhanh tại $t = 0$ cho ở Hình 16.1.8a, lưu ý rằng nếu sóng truyền sang phải, thì ngay sau thời điểm chụp ảnh, độ sâu của sóng tại $x = 0$ phải tăng lên (hãy tưởng tượng trượt đường cong sang phải một chút). Ngược lại, nếu sóng truyền sang trái, thì ngay sau thời điểm chụp ảnh, độ sâu tại $x = 0$ phải giảm đi. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra đồ thị trong Hình 16.1.8b. Nó cho ta biết rằng ngay sau $t = 0$, độ sâu tăng lên. Do đó, sóng đang truyền sang phải, theo chiều dương của trục x, và chúng ta chọn dấu trừ trong Phương trình 16.1.18.

Hằng số pha: Giá trị của ϕ được xác định bởi các điều kiện tại $x = 0$ ở thời điểm $t = 0$. Từ một trong hai hình vẽ, ta thấy tại vị trí và thời điểm đó, $y = -2.0$ mm. Thay ba giá trị này cùng với $y_m = 3.0$ mm vào Phương trình 16.1.18 ta được

$$-2.0\text{ mm} = (3.0\text{ mm})\sin(0 + 0 + \phi)$$

hay

$$\phi = \sin^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right) = -0.73 \text{ rad}.$$

Lưu ý rằng điều này phù hợp với quy tắc: trên đồ thị của y theo x, một hằng số pha âm làm dịch chuyển hàm sin thông thường sang phải, đúng như những gì ta thấy trong Hình 16.1.8a.

Phương trình: Bây giờ chúng ta có thể điền đầy đủ vào Phương trình 16.1.18:

$$y = (3.0 \text{ mm}) \sin(200\pi x - 100\pi t - 0.73 \text{ rad}) \quad \text{(Đáp số)}$$

với x tính bằng mét và t tính bằng giây.

Ví dụ mẫu 16.1.2 Vận tốc ngang và gia tốc ngang của một phần tử dây

Một sóng truyền dọc theo một sợi dây được mô tả bởi

$$y(x,t) = (0.00327 \text{ m}) \sin(72.1x - 2.72t),$$

trong đó các hằng số số học ở đơn vị SI (72.1 rad/m và 2.72 rad/s).

(a) Vận tốc ngang u của phần tử dây tại $x = 22.5$ cm tại thời điểm $t = 18.9$ s là bao nhiêu? (Vận tốc này, gắn liền với dao động ngang của một phần tử dây, song song với trục y. Đừng nhầm lẫn nó với v, là vận tốc không đổi mà dạng sóng chuyển động dọc theo trục x.)

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vận tốc ngang u là tốc độ biến thiên của độ dịch chuyển y của phần tử. Nói chung, độ dịch chuyển đó được cho bởi

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t). \tag{16.1.19}$$

Đối với một phần tử tại một vị trí x nhất định, ta tìm tốc độ biến thiên của y bằng cách lấy đạo hàm của Phương trình 16.1.19 theo t trong khi coi x là một hằng số. Một đạo hàm được lấy trong khi một (hoặc nhiều) biến số được coi là hằng số được gọi là một đạo hàm riêng và được biểu diễn bởi một ký hiệu như $\partial/\partial t$ thay vì d/dt.

Tính toán: Ở đây chúng ta có

$$u = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega y_m \cos(kx - \omega t). \tag{16.1.20}$$

Tiếp theo, thay các giá trị số nhưng lược bỏ đơn vị (đều thuộc hệ SI), ta viết

$$\begin{aligned} u &= (-2.72)(0.00327)\cos[(72.1)(0.225) - (2.72)(18.9)] \\ &= 0.00720 \text{ m/s} = 7.20 \text{ mm/s}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Như vậy, tại $t = 18.9$ s phần tử dây của chúng ta đang chuyển động theo chiều dương của trục y với tốc độ 7.20 mm/s. (*Cảnh báo:* Khi tính hàm cosin, chúng ta giữ lại tất cả các chữ số có nghĩa trong đối số, nếu không phép tính có thể sai lệch đáng kể. Ví dụ, hãy làm tròn các số đến hai chữ số có nghĩa rồi xem bạn nhận được kết quả gì cho u.)

(b) Gia tốc ngang a_y của phần tử dây của chúng ta tại $t = 18.9$ s là bao nhiêu? tr.498

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Gia tốc ngang a_y là tốc độ biến thiên vận tốc ngang của phần tử.

Tính toán: Từ Phương trình 16.1.20, lại coi x là một hằng số nhưng cho phép t biến thiên, ta tìm được

$$a_y = \frac{\partial u}{\partial t} = -\omega^2 y_m \sin(kx - \omega t). \tag{16.1.21}$$

Thay các giá trị số nhưng lược bỏ đơn vị (đều thuộc hệ SI), ta có

$$\begin{aligned} a_y &= -(2.72)^2(0.00327)\sin[(72.1)(0.225) - (2.72)(18.9)] \\ &= -0.0142 \text{ m/s}^2 = -14.2 \text{ mm/s}^2. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Từ phần (a), chúng ta biết rằng tại $t = 18.9$ s phần tử dây của chúng ta đang chuyển động theo chiều dương của trục y, và ở đây chúng ta biết rằng nó đang chuyển động chậm dần vì gia tốc của nó ngược chiều với u.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

16.2 TỐC ĐỘ SÓNG TRÊN SỢI DÂY CĂNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.2.1 Tính khối lượng riêng dài μ của một sợi dây đồng chất theo tổng khối lượng và tổng chiều dài.

16.2.2 Vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ sóng v, lực căng τ và khối lượng riêng dài μ.

Ý tưởng cốt lõi

- Tốc độ của một sóng trên một sợi dây căng được quyết định bởi các đặc tính của sợi dây, chứ không phải các đặc tính của sóng như tần số hay biên độ.
- Tốc độ của một sóng trên một sợi dây có lực căng τ và khối lượng riêng dài μ là

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}.$$

Tốc độ sóng trên sợi dây căng

Tốc độ của một sóng liên hệ với bước sóng và tần số của sóng bởi Phương trình 16.1.13, nhưng nó được quyết định bởi các đặc tính của môi trường. Nếu một sóng truyền qua một môi trường như nước, không khí, thép hoặc một sợi dây căng, nó phải làm cho các hạt của môi trường đó dao động khi nó đi qua, điều này đòi hỏi cả khối lượng (cho động năng) và tính đàn hồi (cho thế năng). Do đó, khối lượng và tính đàn hồi quyết định sóng có thể truyền đi nhanh đến mức nào. Ở đây, chúng ta tìm sự phụ thuộc đó theo hai cách.

Phân tích thứ nguyên

Trong phân tích thứ nguyên, chúng ta xem xét cẩn thận thứ nguyên của tất cả các đại lượng vật lý đi vào một tình huống đã cho để xác định các đại lượng mà chúng tạo ra. Trong trường hợp này, chúng ta xem xét khối lượng và tính đàn hồi để tìm một tốc độ v, có thứ nguyên là độ dài chia cho thời gian, hay LT^{-1}.

Để đặc trưng cho khối lượng, chúng ta dùng khối lượng trên một đơn vị chiều dài của dây, tức là khối lượng m của sợi dây chia cho chiều dài l của sợi dây. Chúng ta gọi tỉ số này là **khối lượng riêng dài** μ của sợi dây. Như vậy, $\mu = m/l$, thứ nguyên của nó là khối lượng chia cho chiều dài, ML^{-1}.

Bạn không thể truyền một sóng dọc theo một sợi dây trừ khi sợi dây chịu một lực căng, nghĩa là nó đã được kéo giãn và kéo căng bởi các lực tại hai đầu của nó. Lực căng τ trong sợi dây bằng độ lớn chung của hai lực đó. Khi tr.499
một sóng truyền dọc theo sợi dây, nó làm dịch chuyển các phần tử của sợi dây bằng cách gây ra độ giãn thêm, với các đoạn dây liền kề kéo lẫn nhau do lực căng. Do đó, chúng ta có thể liên hệ lực căng trong sợi dây với sự kéo giãn (tính đàn hồi) của sợi dây. Lực căng và các lực kéo giãn mà nó tạo ra có thứ nguyên của một lực—cụ thể là MLT^{-2} (từ $F = ma$).

Chúng ta cần kết hợp μ (thứ nguyên ML^{-1}) và τ (thứ nguyên MLT^{-2}) để có được v (thứ nguyên LT^{-1}). Một vài phép biến đổi kết hợp khác nhau gợi ý

$$v = C\sqrt{\frac{\tau}{\mu}}, \tag{16.2.1}$$

trong đó C là một hằng số không thứ nguyên không thể xác định được bằng phân tích thứ nguyên. Trong cách tiếp cận thứ hai của chúng ta để xác định tốc độ sóng, bạn sẽ thấy rằng Phương trình 16.2.1 thực sự đúng và $C = 1$.

Rút ra từ định luật thứ hai của Newton

Thay vì sóng hình sin ở Hình 16.1.1b, chúng ta hãy xét một xung sóng đối xứng đơn lẻ chẳng hạn như xung sóng ở Hình 16.2.1, chuyển động từ trái sang phải dọc theo một sợi dây với tốc độ v. Để thuận tiện, chúng ta chọn một hệ quy chiếu trong đó xung sóng đứng yên; nghĩa là chúng ta chạy cùng với xung sóng, liên tục quan sát nó. Trong hệ quy chiếu này, sợi dây dường như chuyển động qua chúng ta, từ phải sang trái trong Hình 16.2.1, với tốc độ v.

Xét một phần tử dây nhỏ có chiều dài Δl bên trong xung sóng, một phần tử tạo thành một cung tròn bán kính R và chắn một góc 2θ tại tâm của đường tròn đó. Một lực $\vec{\tau}$ có độ lớn bằng lực căng trong sợi dây kéo tiếp tuyến lên phần tử này tại mỗi đầu. Các thành phần nằm ngang của các lực này triệt tiêu nhau, nhưng các thành phần thẳng đứng cộng lại tạo thành một lực phục hồi hướng tâm $\vec{F}$. Về độ lớn,

$$F = 2(\tau \sin\theta) \approx \tau(2\theta) = \tau\frac{\Delta l}{R} \quad \text{(lực)}, \tag{16.2.2}$$

trong đó chúng ta đã xấp xỉ $\sin\theta \approx \theta$ đối với các góc nhỏ θ trong Hình 16.2.1. Từ hình đó, chúng ta cũng đã sử dụng $2\theta = \Delta l/R$. Khối lượng của phần tử được cho bởi

$$\Delta m = \mu \Delta l \quad \text{(khối lượng)}, \tag{16.2.3}$$

trong đó μ là khối lượng riêng dài của sợi dây.

Tại thời điểm được thể hiện trong Hình 16.2.1, phần tử dây Δl đang chuyển động trên một cung tròn. Do đó, nó có một gia tốc hướng tâm về phía tâm của đường tròn đó, được cho bởi

$$a = \frac{v^2}{R} \quad \text{(gia tốc)}. \tag{16.2.4}$$

Các Phương trình 16.2.2, 16.2.3 và 16.2.4 chứa các yếu tố của định luật thứ hai của Newton. Kết hợp chúng dưới dạng

$$\text{lực} = \text{khối lượng} \times \text{gia tốc}$$

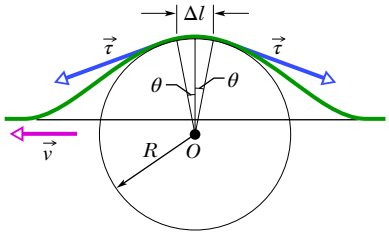
cho

$$\frac{\tau \Delta l}{R} = (\mu \Delta l)\frac{v^2}{R}.$$

Giải phương trình này theo tốc độ v mang lại

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \quad \text{(tốc độ)}, \tag{16.2.5}$$

hoàn toàn phù hợp với Phương trình 16.2.1 nếu hằng số C trong phương trình đó được gán giá trị bằng một. Phương trình 16.2.5 cho tốc độ của xung sóng trong Hình 16.2.1 và tốc độ của bất kỳ sóng nào khác trên cùng một sợi dây dưới cùng một lực căng.



Hình 16.2.1 Một xung sóng đối xứng, được quan sát từ hệ quy chiếu trong đó xung sóng đứng yên và sợi dây dường như chuyển động từ phải sang trái với tốc độ v. Chúng ta tìm tốc độ v bằng cách áp dụng định luật thứ hai của Newton cho một phần tử dây có chiều dài Δl, nằm ở đỉnh của xung sóng.

Phương trình 16.2.5 cho chúng ta biết:

Tốc độ của một sóng dọc theo một sợi dây lý tưởng bị căng chỉ phụ thuộc vào lực căng và khối lượng riêng dài của sợi dây mà không phụ thuộc vào tần số của sóng.

Tần số của sóng hoàn toàn được ấn định bởi bất kỳ thứ gì tạo ra sóng (chẳng hạn người trong Hình 16.1.1b). Bước sóng của sóng khi đó được ấn định bởi Phương trình 16.1.13 dưới dạng $\lambda = v/f$.

Điểm kiểm tra 16.2.1

Bạn truyền một sóng chạy dọc theo một sợi dây cụ thể bằng cách làm dao động một đầu. Nếu bạn tăng tần số của các dao động, thì (a) tốc độ của sóng và (b) bước sóng của sóng tăng, giảm, hay giữ nguyên? Nếu thay vào đó, bạn tăng lực căng trong sợi dây, thì (c) tốc độ của sóng và (d) bước sóng của sóng tăng, giảm, hay giữ nguyên?

16.3 NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA SÓNG TRUYỀN DỌC THEO SỢI DÂY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.3.1 Tính tốc độ trung bình mà tại đó năng lượng được truyền đi bởi một sóng ngang.

Ý tưởng cốt lõi

- Công suất trung bình, hay tốc độ trung bình mà tại đó năng lượng được truyền đi bởi một sóng hình sin trên một sợi dây căng, được cho bởi

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2.$$

Năng lượng và công suất của sóng truyền dọc theo sợi dây

Khi chúng ta tạo ra một sóng trên một sợi dây căng, chúng ta cung cấp năng lượng cho chuyển động của sợi dây. Khi sóng truyền ra xa chúng ta, nó vận chuyển năng lượng đó dưới cả dạng động năng và thế năng đàn hồi. Chúng ta hãy lần lượt xem xét từng dạng năng lượng.

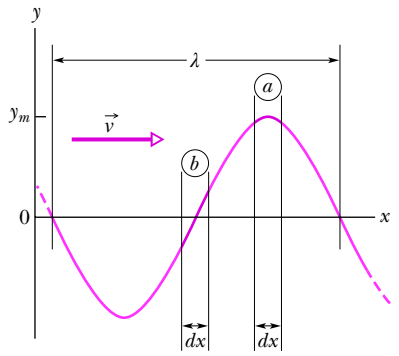
Động năng

Một phần tử dây có khối lượng dm, dao động ngang trong chuyển động điều hòa đơn giản khi sóng truyền qua nó, có động năng gắn liền với vận tốc ngang $\vec{u}$ của nó. Khi phần tử đang lao qua vị trí $y = 0$ (phần tử b trong Hình 16.3.1), vận tốc ngang của nó—và do đó động năng của nó—là cực đại. Khi phần tử ở vị trí cực biên $y = y_m$ (như phần tử a), vận tốc ngang của nó—và do đó động năng của nó—bằng không.

Thế năng đàn hồi

Để truyền một sóng hình sin dọc theo một sợi dây trước đó thẳng, sóng nhất thiết phải kéo giãn sợi dây. Khi một phần tử dây có chiều dài dx dao động ngang, chiều dài của nó phải tăng và giảm theo một cách tuần hoàn để phần tử dây khớp với dạng sóng hình sin. Thế năng đàn hồi gắn liền với những sự thay đổi chiều dài này, tương tự như đối với một lò xo.

Khi phần tử dây ở vị trí $y = y_m$ (phần tử a trong Hình 16.3.1), chiều dài của nó có giá trị bình thường khi chưa bị làm nhiễu là dx, vì vậy thế năng đàn hồi của nó bằng không.



Hình 16.3.1 Ảnh chụp nhanh một sóng chạy trên một sợi dây tại thời điểm $t = 0$. Phần tử dây a ở độ dịch chuyển $y = y_m$, và phần tử dây b ở độ dịch chuyển $y = 0$. Động năng của phần tử dây tại mỗi vị trí phụ thuộc vào vận tốc ngang của phần tử. Thế năng phụ thuộc vào độ giãn của phần tử dây khi sóng truyền qua nó.

tr.501

Tuy nhiên, khi phần tử này lao nhanh qua vị trí $y = 0$, nó bị dãn cực đại và do đó có thế năng đàn hồi cực đại.

Sự truyền năng lượng

Như vậy, phần tử dây dao động có cả động năng cực đại lẫn thế năng đàn hồi cực đại tại $y = 0$. Trong bức ảnh chụp tức thời ở Hình 16.3.1, các vùng của sợi dây có độ dịch chuyển cực đại không có năng lượng, và các vùng có độ dịch chuyển bằng không có năng lượng cực đại. Khi sóng truyền dọc theo sợi dây, các lực do lực căng trong sợi dây liên tục sinh công để truyền năng lượng từ các vùng có năng lượng sang các vùng không có năng lượng.

Như trong Hình 16.1.1b, ta hãy tạo một sóng trên sợi dây căng dọc theo trục ngang x sao cho Phương trình 16.1.2 được áp dụng. Khi ta làm dao động một đầu của sợi dây, ta liên tục cung cấp năng lượng cho chuyển động và sự dãn của sợi dây—khi các đoạn dây dao động vuông góc với trục x, chúng có động năng và thế năng đàn hồi. Khi sóng truyền vào các đoạn trước đó đang đứng yên, năng lượng được truyền vào các đoạn mới đó. Do đó, ta nói rằng sóng truyền năng lượng dọc theo sợi dây.

Tốc độ truyền năng lượng

Động năng dK gắn với một phần tử dây có khối lượng dm được cho bởi

$$dK = \frac{1}{2} dm\, u^2, \tag{16.3.1}$$

trong đó u là tốc độ ngang của phần tử dây dao động. Để tìm u, ta lấy đạo hàm riêng của Phương trình 16.1.2 theo thời gian trong khi giữ nguyên x:

$$u = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega y_m \cos(kx - \omega t). \tag{16.3.2}$$

Sử dụng hệ thức này và đặt $dm = \mu\, dx$, ta viết lại Phương trình 16.3.1 thành

$$dK = \frac{1}{2}(\mu\, dx)(-\omega y_m)^2 \cos^2(kx - \omega t). \tag{16.3.3}$$

Chia Phương trình 16.3.3 cho dt cho ta tốc độ mà động năng đi qua một phần tử dây, và do đó là tốc độ mà động năng được sóng mang theo. Đại lượng dx/dt khi đó xuất hiện ở vế phải của Phương trình 16.3.3 chính là tốc độ sóng v, vì vậy

$$\frac{dK}{dt} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2 \cos^2(kx - \omega t). \tag{16.3.4}$$

Tốc độ truyền động năng trung bình là

$$\left(\frac{dK}{dt}\right)_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2 \left[\cos^2(kx - \omega t)\right]_{\text{avg}} = \frac{1}{4}\mu v \omega^2 y_m^2. \tag{16.3.5}$$

Ở đây chúng ta đã lấy trung bình trên một số nguyên lần bước sóng và đã sử dụng sự kiện là giá trị trung bình của bình phương một hàm cosin qua một số nguyên lần chu kỳ bằng $\frac{1}{2}$.

Thế năng đàn hồi cũng được sóng mang theo, và với cùng tốc độ trung bình được cho bởi Phương trình 16.3.5. Mặc dù chúng ta sẽ không đi sâu vào phép chứng minh, bạn nên nhớ lại rằng, trong một hệ dao động như con lắc hoặc hệ vật nặng–lò xo, động năng trung bình và thế năng trung bình là bằng nhau.

Công suất trung bình, tức là tốc độ trung bình mà năng lượng thuộc cả hai dạng được truyền đi bởi sóng, khi đó là

$$P_{\text{avg}} = 2\left(\frac{dK}{dt}\right)_{\text{avg}} \tag{16.3.6}$$

hay, từ Phương trình 16.3.5,

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m^2 \quad \text{(công suất trung bình).} \tag{16.3.7}$$

tr.502

Các thừa số μ và v trong phương trình này phụ thuộc vào vật liệu và lực căng của sợi dây. Các thừa số ω và y_m phụ thuộc vào quá trình kích thích tạo ra sóng. Sự phụ thuộc của công suất trung bình của một sóng vào bình phương biên độ và bình phương tần số góc của nó là một kết quả tổng quát, đúng cho mọi loại sóng.

Điểm kiểm tra 16.3.1

Chúng ta truyền một sóng hình sin dọc theo một sợi dây có lực căng, và công suất truyền trung bình là P_1. (a) Nếu ta tăng gấp đôi lực căng, công suất truyền trung bình P_2 tính theo P_1 là bao nhiêu? (b) Thay vào đó, giả sử ta thay sợi dây bằng một sợi dây khác có khối lượng riêng dài lớn gấp đôi nhưng vẫn duy trì cùng lực căng, tần số góc và biên độ. Khi đó công suất truyền trung bình P_3 tính theo P_1 là bao nhiêu?

Ví dụ mẫu 16.3.1 Công suất trung bình của một sóng ngang

Một sợi dây có khối lượng riêng dài $\mu = 525$ g/m và chịu lực căng $\tau = 45$ N. Ta truyền một sóng hình sin có tần số $f = 120$ Hz và biên độ $y_m = 8.5$ mm dọc theo sợi dây. Sóng truyền năng lượng với tốc độ trung bình bằng bao nhiêu?
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Tốc độ truyền năng lượng trung bình chính là công suất trung bình P_{avg} được cho bởi Phương trình 16.3.7.

Tính toán: Để sử dụng Phương trình 16.3.7, trước tiên chúng ta phải tính tần số góc ω và tốc độ sóng v. Từ Phương trình 16.1.9,

$$\omega = 2\pi f = (2\pi)(120\text{ Hz}) = 754\text{ rad/s}.$$

Từ Phương trình 16.2.5 ta có

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} = \sqrt{\frac{45\text{ N}}{0.525\text{ kg/m}}} = 9.26\text{ m/s}.$$

Phương trình 16.3.7 khi đó cho

$$\begin{aligned} P_{\text{avg}} &= \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)(0.525\text{ kg/m})(9.26\text{ m/s}) \\ &\quad \times (754\text{ rad/s})^2(0.0085\text{ m})^2 \\ &\approx 100\text{ W}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

16.4 PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.4.1 Đối với phương trình biểu diễn độ dịch chuyển của một phần tử dây như một hàm của vị trí x và thời gian t, vận dụng mối liên hệ giữa đạo hàm bậc hai theo x và đạo hàm bậc hai theo t.

Ý tưởng cốt lõi

- Phương trình vi phân tổng quát chi phối sự truyền của mọi loại sóng là

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

Ở đây các sóng truyền dọc theo trục x và dao động song song với trục y, và chúng chuyển động với tốc độ v, theo chiều dương hoặc chiều âm của trục x.

Phương trình sóng

Khi một sóng truyền qua bất kỳ phần tử nào trên một sợi dây căng, phần tử đó chuyển động vuông góc với hướng truyền của sóng (chúng ta đang xét một sóng ngang). Bằng cách áp dụng định luật hai Newton cho chuyển động của phần tử, chúng ta có thể rút ra một phương trình vi phân tổng quát, gọi là phương trình sóng, chi phối sự truyền của mọi loại sóng.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.503

Hình 16.4.1a cho thấy một bức ảnh chụp tức thời của một phần tử dây có khối lượng dm và chiều dài ℓ khi một sóng truyền dọc theo một sợi dây có khối lượng riêng dài μ được căng dọc theo trục nằm ngang x. Ta hãy giả sử rằng biên độ sóng là nhỏ để phần tử chỉ có thể nghiêng nhẹ so với trục x khi sóng truyền qua. Lực $\vec{F}_2$ ở đầu bên phải của phần tử có độ lớn bằng lực căng τ trong dây và hướng hơi chếch lên trên. Lực $\vec{F}_1$ ở đầu bên trái của phần tử cũng có độ lớn bằng lực căng τ nhưng hướng hơi chếch xuống dưới. Do độ cong nhẹ của phần tử, hai lực này không đơn thuần ngược chiều nhau để triệt tiêu lẫn nhau. Thay vào đó, chúng kết hợp lại để tạo ra một hợp lực làm cho phần tử có gia tốc hướng lên trên a_y. Định luật hai Newton viết cho các thành phần theo phương y ($F_{\text{net},y} = ma_y$) cho ta

$$F_{2y} - F_{1y} = dm\, a_y. \tag{16.4.1}$$

Chúng ta hãy phân tích phương trình này theo từng phần, trước hết là khối lượng dm, sau đó là thành phần gia tốc a_y, tiếp theo là các thành phần lực riêng lẻ F_{2y} và F_{1y}, và cuối cùng là hợp lực ở vế trái của Phương trình 16.4.1.

Khối lượng. Khối lượng dm của phần tử có thể được viết theo khối lượng riêng dài μ của sợi dây và chiều dài ℓ của phần tử là $dm = \mu\ell$. Vì phần tử chỉ có thể nghiêng nhẹ, $\ell \approx dx$ (Hình 16.4.1a) và ta có biểu thức gần đúng

$$dm = \mu\, dx. \tag{16.4.2}$$

Gia tốc. Gia tốc a_y trong Phương trình 16.4.1 là đạo hàm bậc hai của độ dịch chuyển y theo thời gian:

$$a_y = \frac{d^2 y}{dt^2}. \tag{16.4.3}$$

Lực. Hình 16.4.1b cho thấy $\vec{F}_2$ tiếp tuyến với sợi dây tại đầu bên phải của phần tử dây. Do đó, ta có thể liên hệ các thành phần của lực với độ dốc của dây S_2 tại đầu bên phải là

$$\frac{F_{2y}}{F_{2x}} = S_2. \tag{16.4.4}$$

Chúng ta cũng có thể liên hệ các thành phần này với độ lớn F_2 ($= \tau$) bằng

$$F_2 = \sqrt{F_{2x}^2 + F_{2y}^2}$$

hay

$$\tau = \sqrt{F_{2x}^2 + F_{2y}^2}. \tag{16.4.5}$$

Tuy nhiên, vì ta giả thiết rằng phần tử chỉ nghiêng nhẹ, nên $F_{2y} \ll F_{2x}$ và do đó ta có thể viết lại Phương trình 16.4.5 thành

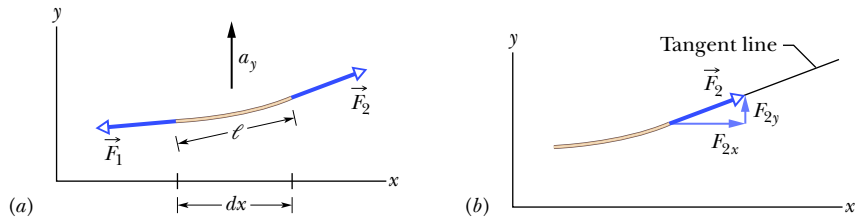
$$\tau = F_{2x}. \tag{16.4.6}$$

Thay hệ thức này vào Phương trình 16.4.4 và giải tìm F_{2y}, ta được

$$F_{2y} = \tau S_2. \tag{16.4.7}$$

Phân tích tương tự tại đầu bên trái của phần tử dây cho ta

$$F_{1y} = \tau S_1. \tag{16.4.8}$$



Hình 16.4.1 (a) Một phần tử dây khi một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây căng. Các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ tác dụng tại đầu bên trái và đầu bên phải, tạo ra gia tốc $\vec{a}$ có thành phần thẳng đứng a_y. (b) Lực tại đầu bên phải của phần tử hướng dọc theo tiếp tuyến với cạnh phải của phần tử.

Chú giải hình: Đường tiếp tuyến. tr.504

Hợp lực. Bây giờ chúng ta có thể thay các Phương trình 16.4.2, 16.4.3, 16.4.7 và 16.4.8 vào Phương trình 16.4.1 để viết

$$\tau S_2 - \tau S_1 = (\mu\, dx)\frac{d^2y}{dt^2},$$

hay

$$\frac{S_2 - S_1}{dx} = \frac{\mu}{\tau}\frac{d^2y}{dt^2}. \tag{16.4.9}$$

Vì phần tử dây rất ngắn, các độ dốc S_2 và S_1 chỉ sai khác nhau một lượng vi phân dS, trong đó S là độ dốc tại một điểm bất kỳ:

$$S = \frac{dy}{dx}. \tag{16.4.10}$$

Trước hết thay $S_2 - S_1$ trong Phương trình 16.4.9 bằng dS, rồi sử dụng Phương trình 16.4.10 để thay dy/dx cho S, ta tìm được

$$\frac{dS}{dx} = \frac{\mu}{\tau}\frac{d^2y}{dt^2},$$

$$\frac{d(dy/dx)}{dx} = \frac{\mu}{\tau}\frac{d^2y}{dt^2},$$

và

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{\tau}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \tag{16.4.11}$$

Ở bước cuối cùng, chúng ta đã chuyển sang ký hiệu đạo hàm riêng bởi vì ở vế trái ta chỉ lấy đạo hàm theo x và ở vế phải ta chỉ lấy đạo hàm theo t. Cuối cùng, thay từ Phương trình 16.2.5 ($v = \sqrt{\tau/\mu}$), ta tìm được

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{(phương trình sóng)}. \tag{16.4.12}$$

Đây là phương trình vi phân tổng quát chi phối sự truyền của mọi loại sóng.

Điểm kiểm tra 16.4.1

Một phần tử dây ở độ dịch chuyển bằng không hay ở độ dịch chuyển cực đại của nó khi (a) độ cong của nó ($\partial^2 y/\partial x^2$) là cực đại và (b) gia tốc của nó ($\partial^2 y/\partial t^2$) là cực đại?

16.5 SỰ GIAO THOA CỦA SÓNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.5.1 Vận dụng nguyên lý chồng chất để chứng minh rằng hai sóng chồng chập lên nhau sẽ cộng đại số với nhau để cho một sóng tổng hợp (hoặc sóng toàn phần).

16.5.2 Đối với hai sóng ngang có cùng biên độ và bước sóng lan truyền cùng nhau, tìm phương trình độ dịch chuyển của sóng tổng hợp và tính biên độ theo biên độ của từng sóng riêng rẽ và độ lệch pha.

16.5.3 Mô tả cách mà độ lệch pha giữa hai sóng ngang (có cùng biên độ và bước sóng) có thể dẫn tới sự giao thoa hoàn toàn tăng cường, giao thoa hoàn toàn triệt tiêu và giao thoa trung gian.

16.5.4 Khi độ lệch pha giữa hai sóng giao thoa được biểu diễn theo số lần bước sóng, xác định nhanh kiểu giao thoa mà các sóng có.

tr.505

Ý tưởng cốt lõi

- Khi hai hay nhiều sóng truyền qua cùng một môi trường, độ dịch chuyển của bất kỳ phần tử nào của môi trường đều bằng tổng các độ dịch chuyển mà từng sóng riêng rẽ gây ra cho nó, một hiệu ứng được gọi là nguyên lý chồng chất đối với sóng.
- Hai sóng hình sin trên cùng một sợi dây thể hiện hiện tượng giao thoa, cộng lại hoặc triệt tiêu nhau theo nguyên lý chồng chất. Nếu hai sóng truyền theo cùng một hướng và có cùng biên độ y_m và tần số (do đó cùng bước sóng) nhưng lệch pha nhau một hằng số pha ϕ, kết quả là một sóng duy nhất có cùng tần số này:

$$y'(x,t) = \left[2y_m \cos\frac{1}{2}\phi\right] \sin\left(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi\right).$$

  Nếu $\phi = 0$, các sóng hoàn toàn cùng pha và sự giao thoa của chúng là hoàn toàn tăng cường; nếu $\phi = \pi$ rad, chúng hoàn toàn ngược pha và sự giao thoa của chúng là hoàn toàn triệt tiêu.

Nguyên lí chồng chất đối với sóng

Thường xảy ra trường hợp hai hay nhiều sóng cùng lúc truyền qua một vùng không gian. Chẳng hạn khi nghe một buổi hòa nhạc, sóng âm từ nhiều nhạc cụ đồng thời truyền tới màng nhĩ của chúng ta. Các electron trong ăng-ten của máy thu thanh và máy thu hình được làm cho chuyển động bởi tác dụng tổng hợp của nhiều sóng điện từ truyền tới từ nhiều đài phát khác nhau. Mặt nước của một hồ nước hoặc bến cảng có thể bị khuấy động bởi các sóng trong vệt sóng của nhiều con thuyền.

Giả sử có hai sóng cùng lúc truyền dọc theo một sợi dây căng. Gọi $y_1(x,t)$ và $y_2(x,t)$ là các độ dịch chuyển mà sợi dây sẽ có nếu mỗi sóng truyền đi một mình. Khi đó độ dịch chuyển của sợi dây khi các sóng chồng chập lên nhau là tổng đại số

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t). \tag{16.5.1}$$

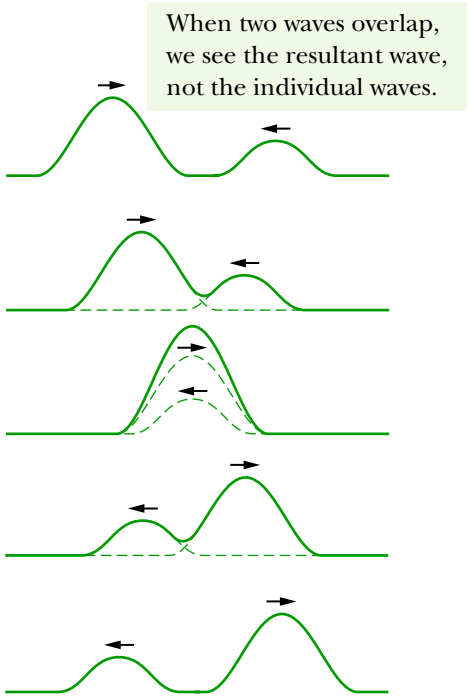
Sự cộng các độ dịch chuyển này dọc theo sợi dây có nghĩa là:

> Các sóng chồng chập lên nhau cộng đại số để tạo ra một **sóng tổng hợp** (hoặc **sóng toàn phần**).

Đây là một ví dụ khác của **nguyên lý chồng chất**, nguyên lý này phát biểu rằng khi nhiều tác dụng xảy ra đồng thời, tác dụng tổng hợp của chúng là tổng của các tác dụng riêng lẻ. (Chúng ta nên thấy may mắn vì chỉ cần một phép cộng đơn giản. Nếu hai tác dụng bằng cách nào đó khuếch đại lẫn nhau, thì thế giới phi tuyến sinh ra từ đó sẽ rất khó xử lý và thấu hiểu.)

Hình 16.5.1 cho thấy một chuỗi các ảnh chụp tức thời của hai xung sóng truyền theo các hướng ngược nhau trên cùng một sợi dây căng. Khi các xung chồng chập lên nhau, xung tổng hợp là tổng của chúng. Hơn nữa,

Các sóng chồng chập lên nhau không làm thay đổi chuyển động truyền của nhau theo bất kỳ cách nào.



Hình 16.5.1 Một chuỗi các ảnh chụp tức thời cho thấy hai xung sóng truyền theo các hướng ngược nhau dọc theo một sợi dây căng. Nguyên lí chồng chất áp dụng khi các xung di chuyển xuyên qua nhau.

Chú giải hình: Khi hai sóng chồng chập lên nhau, ta nhìn thấy sóng tổng hợp chứ không phải các sóng thành phần riêng lẻ.

Sự giao thoa của sóng

Giả sử chúng ta truyền hai sóng hình sin có cùng bước sóng và biên độ theo cùng một hướng dọc theo một sợi dây căng. Nguyên lí chồng chất được áp dụng. Nó dự đoán sóng tổng hợp nào cho sợi dây?

Sóng tổng hợp phụ thuộc vào mức độ mà các sóng cùng pha (cùng nhịp) với nhau—nghĩa là dạng sóng này dịch chuyển bao nhiêu so với dạng sóng kia. Nếu các sóng hoàn toàn cùng pha (sao cho các đỉnh sóng và hõm sóng của sóng này hoàn toàn trùng khớp với các đỉnh và hõm sóng của sóng kia), chúng kết hợp lại để gấp đôi độ dịch chuyển tr.506
của từng sóng riêng lẻ khi tác dụng độc lập. Nếu chúng hoàn toàn ngược pha (các đỉnh của sóng này thẳng hàng chính xác với các hõm của sóng kia), chúng kết hợp lại để triệt tiêu lẫn nhau ở mọi nơi, và sợi dây vẫn giữ nguyên dạng thẳng. Ta gọi hiện tượng kết hợp các sóng này là **sự giao thoa**, và các sóng được gọi là **giao thoa với nhau**.

(Các thuật ngữ này chỉ đề cập đến độ dịch chuyển của sóng; sự truyền sóng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.)

Giả sử một sóng truyền dọc theo một sợi dây căng được cho bởi

$$y_1(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t) \tag{16.5.2}$$

và một sóng khác, lệch pha so với sóng thứ nhất, được cho bởi

$$y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi). \tag{16.5.3}$$

Các sóng này có cùng tần số góc ω (và do đó có cùng tần số f), cùng số sóng góc k (và do đó có cùng bước sóng λ), và cùng biên độ y_m. Cả hai đều truyền theo chiều dương của trục x, với cùng tốc độ được cho bởi Phương trình 16.2.5. Chúng chỉ khác nhau một góc không đổi ϕ, gọi là hằng số pha. Các sóng này được coi là lệch pha nhau một góc ϕ hoặc có độ lệch pha là ϕ, hay sóng này được coi là lệch pha so với sóng kia một góc ϕ.

Từ nguyên lý chồng chất (Phương trình 16.5.1), sóng tổng hợp là tổng đại số của hai sóng giao thoa và có độ dịch chuyển

$$\begin{aligned} y'(x,t) &= y_1(x,t) + y_2(x,t) \\ &= y_m \sin(kx - \omega t) + y_m \sin(kx - \omega t + \phi). \end{aligned} \tag{16.5.4}$$

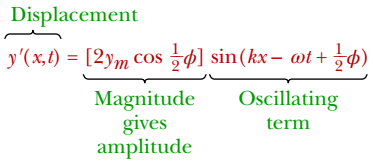
Trong Phụ lục E, ta thấy có thể viết tổng các hàm sin của hai góc α và β dưới dạng

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{1}{2}(\alpha+\beta)\cos\frac{1}{2}(\alpha-\beta). \tag{16.5.5}$$

Áp dụng hệ thức này vào Phương trình 16.5.4 dẫn đến

$$y'(x,t) = \left[2y_m \cos\frac{1}{2}\phi\right] \sin\left(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi\right). \tag{16.5.6}$$

Như Hình 16.5.2 cho thấy, sóng tổng hợp cũng là một sóng hình sin truyền theo chiều x tăng. Đó là sóng duy nhất mà bạn thực sự nhìn thấy trên sợi dây (bạn sẽ không nhìn thấy hai sóng giao thoa của các Phương trình 16.5.2 và 16.5.3).



Hình 16.5.2 Sóng tổng hợp của Phương trình 16.5.6, do sự giao thoa của hai sóng ngang hình sin, cũng là một sóng ngang hình sin, với một biên độ và một số hạng dao động.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Độ lớn cho biết biên độ $y'(x,t) = [2y_m \cos\frac{1}{2}\phi]\sin(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi)$; Số hạng dao động.

> Nếu hai sóng hình sin có cùng biên độ và bước sóng truyền cùng chiều dọc theo một sợi dây căng, chúng giao thoa để tạo ra một sóng hình sin tổng hợp truyền theo chiều đó.

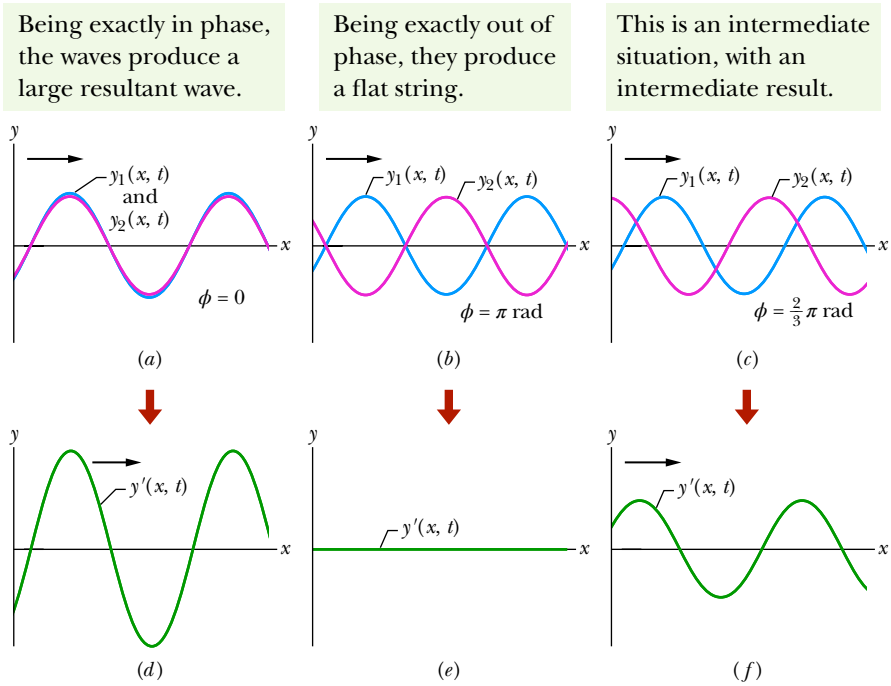
Sóng tổng hợp khác với các sóng giao thoa ở hai khía cạnh: (1) hằng số pha của nó là $\frac{1}{2}\phi$, và (2) biên độ y'_m của nó là độ lớn của đại lượng trong dấu ngoặc vuông ở Phương trình 16.5.6:

$$y'_m = \left|2y_m \cos\frac{1}{2}\phi\right| \quad \text{(biên độ)}. \tag{16.5.7}$$

Nếu $\phi = 0$ rad (hoặc $0°$), hai sóng giao thoa hoàn toàn cùng pha và Phương trình 16.5.6 rút gọn thành

$$y'(x,t) = 2y_m \sin(kx - \omega t) \quad (\phi = 0). \tag{16.5.8}$$

Hai sóng này được biểu diễn ở Hình 16.5.3a, và sóng tổng hợp được vẽ trên đồ thị ở Hình 16.5.3d. Hãy lưu ý từ cả đồ thị đó và Phương trình 16.5.8 rằng biên độ của sóng tổng hợp gấp đôi biên độ của từng sóng giao thoa. Đó là biên độ lớn nhất mà sóng tổng hợp có thể có, vì số hạng cosin trong các Phương trình 16.5.6 và 16.5.7 đạt giá trị lớn nhất (bằng 1) khi $\phi = 0$. Hiện tượng giao thoa tạo ra biên độ lớn nhất có thể này được gọi là sự giao thoa tăng cường hoàn toàn.



Hình 16.5.3 Hai sóng hình sin giống hệt nhau, $y_1(x,t)$ và $y_2(x,t)$, truyền dọc theo một sợi dây theo chiều dương của trục x. Chúng giao thoa để tạo ra sóng tổng hợp $y'(x,t)$. Sóng tổng hợp là sóng thực sự nhìn thấy trên sợi dây. Độ lệch pha ϕ giữa hai sóng giao thoa là (a) 0 rad hoặc 0°, (b) π rad hoặc 180°, và (c) $\frac{2}{3}\pi$ rad hoặc 120°. Các sóng tổng hợp tương ứng được biểu diễn trong (d), (e), và (f).

Chú giải hình: Hoàn toàn cùng pha, các sóng tạo ra một sóng tổng hợp lớn; Hoàn toàn ngược pha, chúng tạo ra một sợi dây duỗi thẳng; Đây là trường hợp trung gian, với kết quả trung gian; $\phi = 0$; $\phi = \pi$ rad; $\phi = \frac{2}{3}\pi$ rad.

Nếu $\phi = \pi$ rad (hoặc 180°), các sóng giao thoa hoàn toàn ngược pha như trong Hình 16.5.3b. Khi đó $\cos\frac{1}{2}\phi$ trở thành $\cos(\pi/2) = 0$, và biên độ của sóng tổng hợp được cho bởi Phương trình 16.5.7 bằng không. Khi đó đối với mọi giá trị của x và t, ta có

$$y'(x,t) = 0 \quad (\phi = \pi \text{ rad}). \tag{16.5.9}$$

Sóng tổng hợp được vẽ trên đồ thị ở Hình 16.5.3e. Mặc dù chúng ta đã truyền hai sóng dọc theo sợi dây, ta không thấy chuyển động nào của sợi dây. Kiểu giao thoa này được gọi là sự giao thoa triệt tiêu hoàn toàn.

Bởi vì một sóng hình sin lặp lại dạng của nó sau mỗi 2π rad, độ lệch pha $\phi = 2\pi$ rad (hoặc 360°) tương ứng với sự dịch chuyển của một sóng so với sóng kia một khoảng tương đương một bước sóng. Do đó, độ lệch pha có thể được mô tả theo bước sóng cũng như theo góc. Chẳng hạn, trong Hình 16.5.3b, các sóng có thể được coi là lệch pha nhau 0.50 bước sóng. Bảng 16.5.1 cho thấy một số ví dụ khác về độ lệch pha và sự giao thoa mà chúng tạo ra.

Bảng 16.5.1 Độ lệch pha và các kiểu giao thoa tạo thành[a]

Độ lệch pha theo			Biên độ của	Kiểu
Độ	Radian	Bước sóng	sóng tổng hợp	giao thoa
0	0	0	$2y_m$	Tăng cường hoàn toàn
120	$\frac{2}{3}\pi$	0.33	y_m	Trung gian
180	π	0.50	0	Triệt tiêu hoàn toàn
240	$\frac{4}{3}\pi$	0.67	y_m	Trung gian
360	2π	1.00	$2y_m$	Tăng cường hoàn toàn
865	15.1	2.40	$0.60y_m$	Trung gian

[a]Độ lệch pha được xét giữa hai sóng có cùng các đặc tính khác, có biên độ y_m và truyền cùng chiều.

Lưu ý rằng khi sự giao thoa không phải là tăng cường hoàn toàn cũng không phải là triệt tiêu hoàn toàn, nó được gọi là **giao thoa trung gian**. Khi đó biên độ của sóng tổng hợp nằm ở khoảng trung gian giữa 0 và $2y_m$. Chẳng hạn, từ Bảng 16.5.1, nếu các sóng giao thoa có độ lệch pha $120°$ ($\phi = \frac{2}{3}\pi$ rad $= 0.33$ bước sóng), thì sóng tổng hợp có biên độ là y_m, bằng với biên độ của các sóng giao thoa (xem Hình 16.5.3c và f).

Hai sóng có cùng bước sóng sẽ cùng pha nếu độ lệch pha của chúng bằng không hoặc bằng một số nguyên lần bước sóng. Do đó, phần nguyên của bất kỳ độ lệch pha nào được biểu diễn theo bước sóng đều có thể bỏ đi. Chẳng hạn, độ lệch pha 0.40 bước sóng (một sự giao thoa trung gian, gần với giao thoa triệt tiêu hoàn toàn) tương đương về mọi mặt với độ lệch pha 2.40 bước sóng, và vì vậy con số đơn giản hơn trong hai số có thể được dùng trong các phép tính toán. Do đó, chỉ bằng cách nhìn vào số thập phân và so sánh nó với 0, 0.5, hoặc 1.0 bước sóng, bạn có thể nhanh chóng biết hai sóng có kiểu giao thoa nào.

Ví dụ mẫu 16.5.1: Giao thoa của hai sóng cùng hướng, cùng biên độ

Hai sóng hình sin giống hệt nhau, truyền cùng chiều dọc theo một sợi dây căng, giao thoa với nhau. Biên độ y_m của mỗi sóng là 9.8 mm, và độ lệch pha ϕ giữa chúng là $100°$.

(a) Biên độ y'_m của sóng tổng hợp do sự giao thoa là bao nhiêu, và kiểu giao thoa này là gì?

Ý tưởng cốt lõi

Đây là các sóng hình sin giống hệt nhau truyền cùng chiều dọc theo một sợi dây, vì vậy chúng giao thoa để tạo ra một sóng hình sin truyền đi.

Tính toán: Vì chúng giống hệt nhau nên các sóng có cùng biên độ. Do đó, biên độ y'_m của sóng tổng hợp được cho bởi Phương trình 16.5.7:

$$y'_m = \left|2y_m \cos\frac{1}{2}\phi\right| = |(2)(9.8\text{ mm})\cos(100°/2)| = 13\text{ mm}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Chúng ta có thể nhận biết rằng đây là giao thoa trung gian theo hai cách: Độ lệch pha nằm giữa 0 và $180°$, và tương ứng, biên độ y'_m nằm giữa 0 và $2y_m$ ($= 19.6$ mm).

(b) Độ lệch pha bằng bao nhiêu, tính theo radian và theo bước sóng, sẽ cho sóng tổng hợp có biên độ 4.9 mm?

Tính toán: Bây giờ chúng ta đã biết y'_m và cần tìm ϕ. Từ Phương trình 16.5.7,

$$y'_m = \left|2y_m \cos\frac{1}{2}\phi\right|,$$

bây giờ ta có

$$4.9\text{ mm} = (2)(9.8\text{ mm})\cos\frac{1}{2}\phi,$$

điều này cho ta (với máy tính cầm tay ở chế độ radian)

$$\phi = 2\arccos\left[\frac{4.9\text{ mm}}{(2)(9.8\text{ mm})}\right] = \pm 2.636\text{ rad} \approx \pm 2.6\text{ rad}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Có hai nghiệm vì chúng ta có thể thu được cùng một sóng tổng hợp bằng cách để sóng thứ nhất sớm pha hơn (truyền phía trước) hoặc trễ pha hơn (truyền phía sau) sóng thứ hai một góc 2.6 rad. Tính theo bước sóng, độ lệch pha là

$$\frac{\phi}{2\pi\text{ rad / bước sóng}} = \frac{\pm 2.636\text{ rad}}{2\pi\text{ rad / bước sóng}} = \pm 0.42\text{ bước sóng}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Điểm kiểm tra 16.5.1

Dưới đây là bốn độ lệch pha có thể có giữa hai sóng giống hệt nhau, được biểu diễn theo bước sóng: 0.20, 0.45, 0.60, và 0.80. Hãy xếp hạng chúng theo biên độ của sóng tổng hợp, giá trị lớn nhất trước tiên.

Các ví dụ, video và bài luyện tập bổ sung có trong WileyPLUS.

16.6 FASOR

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.6.1 Dùng các hình phác họa, giải thích cách một fasor có thể biểu diễn các dao động của một phần tử dây khi sóng truyền qua vị trí của nó.

16.6.2 Phác họa giản đồ fasor cho hai sóng chồng chập cùng truyền trên một sợi dây, chỉ rõ biên độ và độ lệch pha của chúng trên hình phác họa.

16.6.3 Bằng cách sử dụng các fasor, tìm sóng tổng hợp của hai sóng ngang cùng truyền dọc theo một sợi dây, tính biên độ và pha cũng như viết phương trình độ dịch chuyển, sau đó biểu diễn cả ba fasor trên một giản đồ fasor chỉ rõ các biên độ, sự sớm pha hay trễ pha, và các pha tương đối.

Ý tưởng cốt lõi

- Một sóng $y(x,t)$ có thể được biểu diễn bằng một fasor. Đó là một vectơ có độ lớn bằng biên độ y_m của sóng và quay quanh một gốc tọa độ với tốc độ góc bằng tần số góc ω của sóng. Hình chiếu của fasor quay lên một trục thẳng đứng cho độ dịch chuyển y của một điểm dọc theo đường truyền của sóng.

Fasor

Việc cộng hai sóng như đã thảo luận trong mô-đun trước bị giới hạn chặt chẽ cho các sóng có biên độ giống hệt nhau. Nếu ta có những sóng như vậy, kỹ thuật đó đủ dễ sử dụng, nhưng chúng ta cần một kỹ thuật tổng quát hơn có thể áp dụng cho bất kỳ sóng nào, bất kể chúng có cùng biên độ hay không. Một cách gọn gàng là sử dụng các fasor để biểu diễn sóng. Mặc dù điều này ban đầu có vẻ kỳ lạ, nhưng về bản chất nó là một kỹ thuật đồ họa sử dụng các quy tắc cộng vectơ của Chương 3 thay cho các phép cộng lượng giác phức tạp.

Một **fasor** là một vectơ quay quanh gốc của nó, được đặt cố định tại gốc của một hệ tọa độ. Độ lớn của vectơ bằng biên độ y_m của sóng mà nó biểu diễn. Tốc độ góc của chuyển động quay bằng tần số góc ω của sóng. Chẳng hạn, sóng

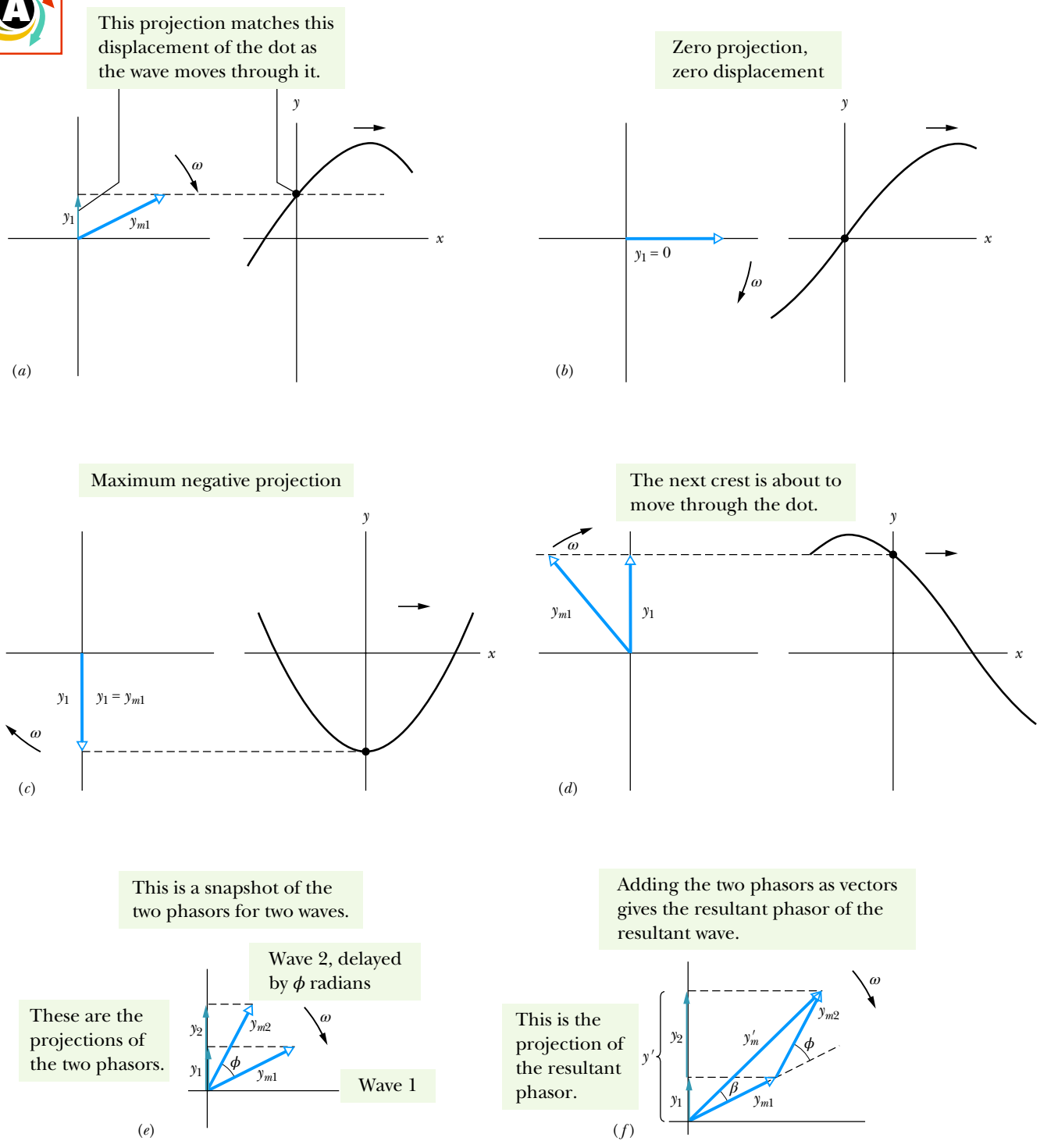
$$y_1(x,t) = y_{m1}\sin(kx-\omega t) \tag{16.6.1}$$

được biểu diễn bởi fasor chỉ ra trong các Hình 16.6.1a đến d. Độ lớn của fasor là biên độ y_{m1} của sóng. Khi fasor quay quanh gốc tọa độ với tốc độ góc ω, hình chiếu y_1 của nó lên trục thẳng đứng biến thiên hình sin, từ giá trị cực đại y_{m1} qua số không đến giá trị cực tiểu $-y_{m1}$ rồi quay trở lại y_{m1}. Sự biến thiên này tương ứng với sự biến thiên hình sin của độ dịch chuyển y_1 của bất kỳ điểm nào dọc theo sợi dây khi sóng truyền qua điểm đó. (Toàn bộ điều này được hiển thị dưới dạng hình động kèm lời thuyết minh trong WileyPLUS.)

Khi hai sóng truyền dọc theo cùng một sợi dây theo cùng một chiều, chúng ta có thể biểu diễn chúng và sóng tổng hợp của chúng trên một giản đồ fasor. Các fasor trong Hình 16.6.1e biểu diễn sóng của Phương trình 16.6.1 và sóng thứ hai được cho bởi

$$y_2(x,t) = y_{m2}\sin(kx-\omega t+\phi). \tag{16.6.2}$$

Sóng thứ hai này bị lệch pha so với sóng thứ nhất bởi hằng số pha ϕ. Vì các fasor quay cùng tốc độ góc ω, nên góc giữa hai fasor luôn là ϕ. Nếu ϕ là một đại lượng dương, thì fasor của sóng 2 trễ hơn fasor của sóng 1 khi chúng quay, như được vẽ trong Hình 16.6.1e. Nếu ϕ là một đại lượng âm, thì fasor của sóng 2 sớm hơn fasor của sóng 1.



Hình 16.6.1 (a)–(d) Một fasor có độ lớn y_{m1} quay quanh một gốc tọa độ với tốc độ góc ω biểu diễn một sóng hình sin. Hình chiếu y_1 của fasor lên trục thẳng đứng biểu diễn độ dịch chuyển của một điểm mà sóng truyền qua. (e) Một fasor thứ hai, cũng có tốc độ góc ω nhưng có độ lớn y_{m2} và quay lệch một góc không đổi ϕ so với fasor thứ nhất, biểu diễn một sóng thứ hai, với hằng số pha ϕ. (f) Sóng tổng hợp được biểu diễn bởi tổng vectơ y'_m của hai fasor.

Chú giải hình: Hình chiếu bằng không, độ dịch chuyển bằng không; Hình chiếu âm cực đại; Đỉnh sóng tiếp theo sắp truyền qua điểm chấm; Đây là ảnh chụp tức thời của hai fasor biểu diễn cho hai sóng; Đây là các hình chiếu của hai fasor; Sóng 1; Đây là hình chiếu của fasor tổng hợp; Cộng hai fasor dưới dạng các vectơ cho ta fasor tổng hợp của sóng tổng hợp; Sóng 2, trễ ϕ rad; Hình chiếu này phù hợp với độ dịch chuyển này của điểm chấm khi sóng truyền qua nó.

Bởi vì các sóng y_1 và y_2 có cùng số sóng góc k và tần số góc ω, ta biết từ các Phương trình 16.5.6 và 16.5.7 rằng sóng tổng hợp của chúng có dạng

$$y'(x,t) = y'_m \sin(kx - \omega t + \beta), \tag{16.6.3}$$

tr.510 tr.511

trong đó y'_m là biên độ của sóng tổng hợp và β là hằng số pha của nó. Để tìm các giá trị của y'_m và β, ta sẽ phải cộng hai sóng kết hợp với nhau, như ta đã làm để thu được Phương trình 16.5.6. Để thực hiện điều này trên giản đồ fasor, ta cộng vectơ hai fasor tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình quay của chúng, như trong Hình 16.6.1f, nơi fasor y_{m2} đã được tịnh tiến đến ngọn của fasor y_{m1}. Độ lớn của tổng vectơ bằng biên độ y'_m trong Phương trình 16.6.3. Góc giữa tổng vectơ và fasor của y_1 bằng hằng số pha β trong Phương trình 16.6.3.

Lưu ý rằng, trái ngược với phương pháp của Mô-đun 16.5:

Chúng ta có thể sử dụng các fasor để kết hợp các sóng ngay cả khi biên độ của chúng khác nhau.

Điểm kiểm tra 16.6.1

Dưới đây là hai sóng trên một sợi dây:

$$y_1(x,t) = (3.00 \text{ mm}) \sin(kx - \omega t)$$

$$y_2(x,t) = (5.00 \text{ mm}) \sin(kx - \omega t + \phi).$$

Dưới đây là bốn lựa chọn về hằng số pha ϕ:

$$\text{A: } \phi = \pi/3, \quad \text{B: } \phi = \pi, \quad \text{C: } \phi = 2\pi/3, \quad \text{D: } \phi = \pi/2.$$

Hãy xếp hạng các lựa chọn theo biên độ của sóng tổng hợp, biên độ lớn nhất trước tiên.

Ví dụ mẫu 16.6.1: Giao thoa của hai sóng cùng hướng, fasor, biên độ bất kỳ

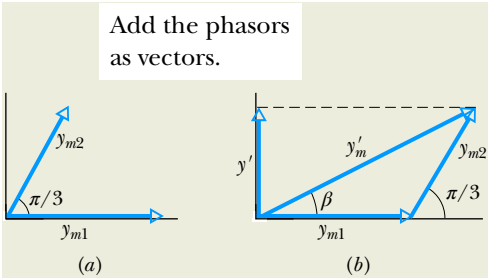
Hai sóng hình sin $y_1(x,t)$ và $y_2(x,t)$ có cùng bước sóng và cùng truyền theo một chiều dọc theo một sợi dây. Biên độ của chúng lần lượt là $y_{m1} = 4.0$ mm và $y_{m2} = 3.0$ mm, và hằng số pha của chúng lần lượt là 0 và $\pi/3$ rad. Biên độ y'_m và hằng số pha β của sóng tổng hợp là bao nhiêu? Hãy viết sóng tổng hợp dưới dạng Phương trình 16.6.3.

Ý tưởng cốt lõi

(1) Hai sóng có một số tính chất chung: Vì chúng truyền dọc theo cùng một sợi dây, nên chúng phải có cùng tốc độ v, được quyết định bởi lực căng và khối lượng riêng dài của sợi dây theo Phương trình 16.2.5. Với cùng bước sóng λ, chúng có cùng số sóng góc k ($= 2\pi/\lambda$). Ngoài ra, vì chúng có cùng số sóng k và tốc độ v, nên chúng phải có cùng tần số góc ω ($= kv$).

(2) Các sóng (gọi chúng là sóng 1 và sóng 2) có thể được biểu diễn bởi các fasor quay với cùng tốc độ góc ω quanh một gốc tọa độ. Vì hằng số pha của sóng 2 lớn hơn sóng 1 một lượng $\pi/3$, nên fasor 2 phải trễ hơn fasor 1 một góc $\pi/3$ rad trong chuyển động quay theo chiều kim đồng hồ của chúng, như chỉ ra trong Hình 16.6.2a. Sóng tổng hợp do sự giao thoa của các sóng 1 và 2 khi đó có thể được biểu diễn bởi một fasor là tổng vectơ của các fasor 1 và 2.

Tính toán: Để đơn giản hóa phép cộng vectơ, chúng tôi vẽ các fasor 1 và 2 trong Hình 16.6.2a tại thời điểm fasor 1 nằm dọc theo trục nằm ngang. Sau đó chúng tôi vẽ fasor 2 trễ pha ở góc dương $\pi/3$ rad. Trong Hình 16.6.2b, chúng tôi tịnh tiến fasor 2 để gốc của nó nằm ở ngọn của fasor 1. Khi đó ta có thể vẽ fasor y'_m của sóng tổng hợp từ gốc của fasor 1 đến ngọn của fasor 2. Hằng số pha β là góc mà fasor y'_m tạo với fasor 1.



Hình 16.6.2 (a) Hai fasor có độ lớn y_{m1} và y_{m2} với độ lệch pha $\pi/3$. (b) Phép cộng vectơ của các fasor này tại thời điểm bất kỳ trong quá trình quay của chúng cho độ lớn y'_m của fasor ứng với sóng tổng hợp.

Chú giải hình: Cộng các fasor dưới dạng vectơ.

Để tìm các giá trị của y'_m và β, chúng ta có thể cộng các fasor 1 và 2 như các vectơ trên một máy tính bỏ túi có chức năng vectơ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ cộng chúng theo các thành phần. (Chúng được tr.512

gọi là các thành phần nằm ngang và thẳng đứng, bởi vì các ký hiệu x và y đã được dùng cho chính các sóng.) Đối với các thành phần nằm ngang, ta có

$$y'_{mh} = y_{m1}\cos 0 + y_{m2}\cos(\pi/3) = 4.0\text{ mm} + (3.0\text{ mm})\cos(\pi/3) = 5.50\text{ mm}.$$

Đối với các thành phần thẳng đứng, ta có

$$y'_{mv} = y_{m1}\sin 0 + y_{m2}\sin(\pi/3) = 0 + (3.0\text{ mm})\sin(\pi/3) = 2.60\text{ mm}.$$

Do đó, sóng tổng hợp có biên độ là

$$y'_m = \sqrt{(5.50\text{ mm})^2 + (2.60\text{ mm})^2} = 6.1\text{ mm} \quad \text{(Đáp số)}$$

và một hằng số pha là

$$\beta = \tan^{-1}\frac{2.60\text{ mm}}{5.50\text{ mm}} = 0.44\text{ rad}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Từ Hình 16.6.2b, hằng số pha β là một góc dương so với fasor 1. Do đó, sóng tổng hợp trễ hơn sóng 1 trong sự lan truyền của chúng một lượng hằng số pha $\beta = +0.44$ rad. Từ Phương trình 16.6.3, ta có thể viết phương trình sóng tổng hợp là

$$y'(x,t) = (6.1\text{ mm})\sin(kx - \omega t + 0.44\text{ rad}). \quad \text{(Đáp số)}$$

16.7 SÓNG DỪNG VÀ CỘNG HƯỞNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

16.7.1 Đối với hai sóng chồng chập (cùng biên độ và bước sóng) truyền theo các hướng ngược nhau, phác họa các ảnh chụp nhanh của sóng tổng hợp, chỉ ra các nút sóng và bụng sóng.

16.7.2 Đối với hai sóng chồng chập (cùng biên độ và bước sóng) truyền theo các hướng ngược nhau, tìm phương trình độ dịch chuyển của sóng tổng hợp và tính biên độ theo biên độ của từng sóng riêng lẻ.

16.7.3 Mô tả dao động điều hòa đơn giản (SHM) của một phần tử dây tại một bụng sóng của sóng dừng.

16.7.4 Đối với một phần tử dây tại một bụng sóng của sóng dừng, viết các phương trình cho độ dịch chuyển, vận tốc ngang và gia tốc ngang theo hàm của thời gian.

16.7.5 Phân biệt giữa phản xạ "cứng" và phản xạ "mềm" của sóng trên dây tại một biên.

16.7.6 Mô tả hiện tượng cộng hưởng trên một sợi dây được kéo căng giữa hai giá đỡ, và phác họa một vài dạng sóng dừng đầu tiên, chỉ ra các nút sóng và bụng sóng.

16.7.7 Theo chiều dài của sợi dây, xác định các bước sóng cần thiết cho một vài họa âm đầu tiên trên một sợi dây chịu lực căng.

16.7.8 Đối với một họa âm cho trước bất kỳ, áp dụng mối liên hệ giữa tần số, tốc độ sóng và chiều dài của sợi dây.

Ý tưởng cốt lõi

- Sự giao thoa của hai sóng hình sin đồng nhất chuyển động theo các hướng ngược nhau tạo ra sóng dừng. Đối với một sợi dây có hai đầu cố định, sóng dừng được cho bởi

$$y'(x,t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t.$$

  Sóng dừng được đặc trưng bởi các vị trí cố định có độ dịch chuyển bằng không gọi là các **nút sóng** và các vị trí cố định có độ dịch chuyển cực đại gọi là các **bụng sóng**.

- Sóng dừng trên một sợi dây có thể được hình thành do sự phản xạ của các sóng truyền từ các đầu của sợi dây. Nếu một đầu cố định, đó phải là vị trí của một nút sóng. Điều này giới hạn các tần số mà tại đó sóng dừng sẽ xuất hiện trên một sợi dây cho trước. Mỗi tần số có thể có là một tần số cộng hưởng, và dạng sóng dừng tương ứng là một mốt dao động. Đối với một sợi dây được kéo căng có chiều dài L với hai đầu cố định, các tần số cộng hưởng là

$$f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{v}{2L}, \quad \text{với } n = 1, 2, 3, \ldots$$

  Mốt dao động tương ứng với $n = 1$ được gọi là mốt cơ bản hay họa âm thứ nhất; mốt tương ứng với $n = 2$ là họa âm thứ hai; và cứ tiếp tục như vậy.

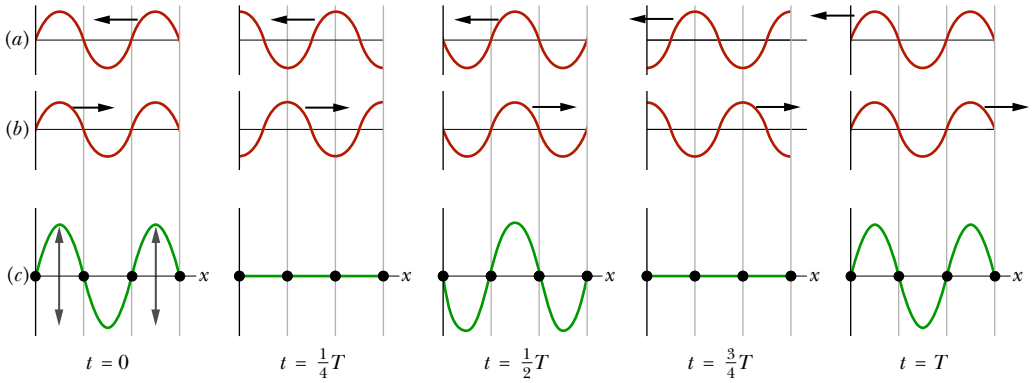
Các ví dụ, video và bài luyện tập bổ sung có tại WileyPLUS. tr.513

Sóng dừng

Trong Mô-đun 16.5, chúng ta đã thảo luận về hai sóng hình sin có cùng bước sóng và biên độ truyền theo cùng một hướng dọc theo một sợi dây căng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng truyền theo các hướng ngược nhau? Một lần nữa ta có thể tìm sóng tổng hợp bằng cách áp dụng nguyên lý chồng chất.

Hình 16.7.1 gợi mở tình huống này bằng đồ thị. Hình vẽ cho thấy hai sóng kết hợp, một sóng truyền sang trái trong Hình 16.7.1a, sóng kia truyền sang phải trong Hình 16.7.1b. Hình 16.7.1c cho thấy tổng của chúng, thu được bằng cách áp dụng nguyên lý chồng chất bằng đồ thị. Đặc điểm nổi bật của sóng tổng hợp là có những vị trí dọc theo sợi dây, gọi là các **nút sóng** (nodes), tại đó sợi dây không bao giờ chuyển động. Bốn nút sóng như vậy được đánh dấu bằng các chấm tròn trong Hình 16.7.1c. Nằm chính giữa các nút sóng liền kề là các **bụng sóng** (antinodes), tại đó biên độ của sóng tổng hợp đạt cực đại. Các dạng sóng như dạng ở Hình 16.7.1c được gọi là **sóng dừng** (standing waves) bởi vì dạng sóng không di chuyển sang trái hay sang phải; vị trí của các cực đại và cực tiểu không thay đổi.

As the waves move through each other, some points never move and some move the most.



Hình 16.7.1 (a) Năm ảnh chụp nhanh của một sóng truyền sang trái, tại các thời điểm t được chỉ ra bên dưới phần (c) (T là chu kỳ dao động). (b) Năm ảnh chụp nhanh của một sóng giống hệt như trong (a) nhưng truyền sang phải, tại cùng các thời điểm t. (c) Các ảnh chụp nhanh tương ứng cho sự chồng chất của hai sóng trên cùng một sợi dây. Tại $t = 0$, $\frac{1}{2}T$ và T, hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn xảy ra do sự thẳng hàng của đỉnh sóng với đỉnh sóng và hõm sóng với hõm sóng. Tại $t = \frac{1}{4}T$ và $\frac{3}{4}T$, hiện tượng giao thoa triệt tiêu hoàn toàn xảy ra do sự thẳng hàng của đỉnh sóng với hõm sóng. Một số điểm (các nút sóng, được đánh dấu bằng các chấm tròn) không bao giờ dao động; một số điểm (các bụng sóng) dao động mạnh nhất.

Chú giải hình: Khi các sóng truyền xuyên qua nhau, một số điểm không bao giờ chuyển động và một số điểm chuyển động nhiều nhất.

Để phân tích một sóng dừng, ta biểu diễn hai sóng bằng các phương trình

$$y_1(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t) \tag{16.7.1}$$

và

$$y_2(x,t) = y_m \sin(kx + \omega t). \tag{16.7.2}$$

Nguyên lý chồng chất cho ta phương trình của sóng kết hợp:

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t) + y_m \sin(kx + \omega t).$$

Nếu hai sóng hình sin có cùng biên độ và bước sóng truyền theo các hướng ngược nhau dọc theo một sợi dây căng, sự giao thoa của chúng với nhau sẽ tạo ra một sóng dừng.

tr.514

Displacement
$y'(x,t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t$
Magnitude gives amplitude at position x
Oscillating term

Hình 16.7.2 Sóng tổng hợp của Phương trình 16.7.3 là một sóng dừng và xuất hiện do sự giao thoa của hai sóng hình sin có cùng biên độ và bước sóng truyền theo các hướng ngược nhau.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Độ lớn cho biết biên độ tại vị trí x, $y'(x,t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t$; Số hạng dao động.

Áp dụng hệ thức lượng giác của Phương trình 16.5.5 dẫn đến Hình 16.7.2 và

$$y'(x,t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t. \tag{16.7.3}$$

Phương trình này không mô tả một sóng truyền vì nó không có dạng của Phương trình 16.1.17. Thay vào đó, nó mô tả một sóng dừng.

Đại lượng $2y_m \sin kx$ trong dấu ngoặc vuông của Phương trình 16.7.3 có thể được xem là biên độ dao động của phần tử dây nằm tại vị trí x. Tuy nhiên, vì biên độ luôn dương và $\sin kx$ có thể âm, ta lấy giá trị tuyệt đối của đại lượng $2y_m \sin kx$ làm biên độ tại x.

Trong một sóng hình sin truyền đi, biên độ của sóng là như nhau đối với mọi phần tử dây. Điều đó không đúng đối với một sóng dừng, trong đó biên độ thay đổi theo vị trí. Chẳng hạn, trong sóng dừng của Phương trình 16.7.3, biên độ bằng không đối với các giá trị của kx làm cho $\sin kx = 0$. Các giá trị đó là

$$kx = n\pi, \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \ldots \tag{16.7.4}$$

Thay $k = 2\pi/\lambda$ vào phương trình này và sắp xếp lại, ta được

$$x = n\frac{\lambda}{2}, \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{(các nút sóng)}, \tag{16.7.5}$$

là các vị trí có biên độ bằng không—các nút sóng—đối với sóng dừng của Phương trình 16.7.3. Lưu ý rằng các nút sóng liền kề cách nhau một khoảng $\lambda/2$, tức nửa bước sóng.

Biên độ của sóng dừng của Phương trình 16.7.3 có giá trị cực đại bằng $2y_m$, xuất hiện đối với các giá trị của kx làm cho $|\sin kx| = 1$. Các giá trị đó là

$$\begin{aligned} kx &= \frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \ldots \\ &= \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \ldots \end{aligned} \tag{16.7.6}$$

Thay $k = 2\pi/\lambda$ vào Phương trình 16.7.6 và sắp xếp lại, ta được

$$x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}, \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{(các bụng sóng)}, \tag{16.7.7}$$

là các vị trí có biên độ cực đại—các bụng sóng—của sóng dừng trong Phương trình 16.7.3. Các bụng sóng cách nhau $\lambda/2$ và nằm chính giữa các nút sóng.

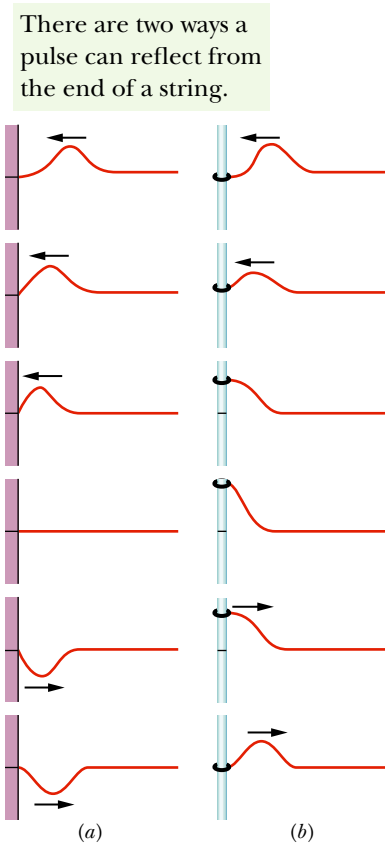
Sự phản xạ tại một biên

Chúng ta có thể thiết lập một sóng dừng trên một sợi dây căng bằng cách cho phép một sóng truyền phản xạ từ đầu xa của sợi dây sao cho sóng truyền ngược lại xuyên qua chính nó. Sóng tới (sóng ban đầu) và sóng phản xạ khi đó có thể được mô tả lần lượt bằng các Phương trình 16.7.1 và 16.7.2, và chúng có thể kết hợp để tạo thành một dạng sóng dừng.

Trong Hình 16.7.3, chúng ta sử dụng một xung sóng đơn để chỉ ra cách thức các sự phản xạ như vậy diễn ra.

Trong Hình 16.7.3a, sợi dây được cố định tại đầu bên trái của nó. Khi xung sóng tới đầu đó, nó tác dụng một lực hướng lên trên lên điểm giữ (bức tường). Theo định luật thứ ba của Newton, điểm giữ tác dụng một lực ngược chiều có độ lớn bằng nhau lên sợi dây. Lực thứ hai này tạo ra một xung sóng tại điểm giữ, truyền ngược trở lại dọc theo sợi dây theo hướng ngược với hướng của xung sóng tới. Trong một sự phản xạ "cứng" thuộc loại này, phải có một nút sóng tại điểm giữ vì sợi dây bị cố định ở đó. Xung sóng phản xạ và xung sóng tới phải có dấu trái ngược nhau, để triệt tiêu lẫn nhau tại điểm đó.

Trong Hình 16.7.3b, đầu bên trái của sợi dây được buộc vào một chiếc vòng nhẹ có thể tự do trượt không ma sát dọc theo một thanh. Khi xung sóng tới truyền đến, chiếc vòng chuyển động lên thanh. Khi chiếc vòng chuyển động, nó kéo sợi dây, làm căng sợi dây và tạo ra một xung sóng phản xạ có cùng dấu và biên độ với xung sóng tới. Do đó, trong sự phản xạ "mềm" như vậy, xung sóng tới và xung sóng phản xạ tăng cường lẫn nhau, tạo ra một bụng sóng tại đầu sợi dây; độ dịch chuyển cực đại của chiếc vòng bằng hai lần biên độ của mỗi một trong hai xung sóng này.



Hình 16.7.3 (a) Một xung sóng tới từ bên phải bị phản xạ tại đầu bên trái của sợi dây, vốn được buộc vào một bức tường. Lưu ý rằng xung sóng phản xạ bị đảo ngược so với xung sóng tới. (b) Ở đây, đầu bên trái của sợi dây được buộc vào một chiếc vòng có thể trượt không ma sát lên xuống dọc theo thanh. Bây giờ xung sóng không bị đảo ngược do phản xạ.

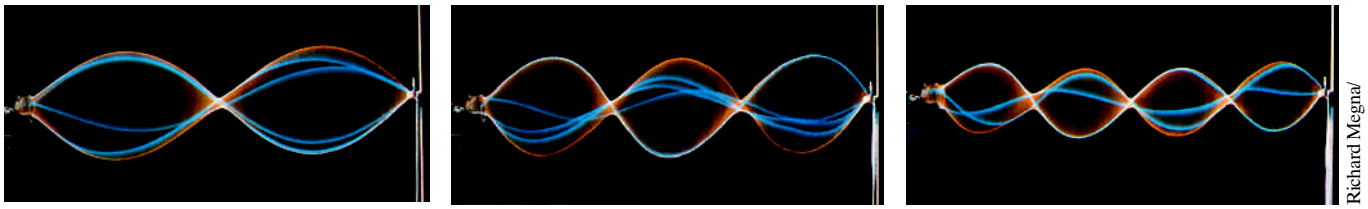
Chú giải hình: Có hai cách một xung sóng có thể phản xạ từ đầu dây. tr.515

Sóng dừng và cộng hưởng

Xét một sợi dây, chẳng hạn như dây đàn ghi-ta, được kéo căng giữa hai đầu kẹp. Giả sử ta truyền một sóng hình sin liên tục có một tần số nhất định dọc theo sợi dây, chẳng hạn truyền sang bên phải. Khi sóng tới đầu bên phải, nó phản xạ và bắt đầu truyền ngược lại sang bên trái. Sóng truyền sang trái đó sau đó chồng chất lên sóng vẫn đang truyền sang phải. Khi sóng truyền sang trái tới đầu bên trái, nó lại phản xạ tiếp và sóng mới phản xạ bắt đầu truyền sang phải, chồng chất lên cả sóng truyền sang trái và sóng truyền sang phải. Nói tóm lại, rất nhanh chóng chúng ta có nhiều sóng truyền chồng chập lên nhau và giao thoa với nhau.

Đối với những tần số nhất định, sự giao thoa tạo ra một dạng sóng dừng (hay **mốt dao động**) với các nút sóng và các bụng sóng lớn giống như những dạng trong Hình 16.7.4. Một sóng dừng như vậy được cho là tạo ra tại hiện tượng **cộng hưởng**, và sợi dây được cho là cộng hưởng ở những tần số nhất định này, gọi là các **tần số cộng hưởng**. Nếu sợi dây dao động ở tần số nào đó khác với tần số cộng hưởng, sóng dừng sẽ không được thiết lập. Khi đó, sự giao thoa của các sóng truyền sang phải và sang trái chỉ dẫn đến những dao động nhỏ, tạm thời (thậm chí có thể không nhận biết được) của sợi dây.

Giả sử một sợi dây được kéo căng giữa hai đầu kẹp cách nhau một khoảng cố định L. Để tìm biểu thức cho các tần số cộng hưởng của sợi dây, ta lưu ý rằng một nút sóng phải tồn tại ở mỗi đầu của nó, bởi vì mỗi đầu đều cố định và không thể dao động. Dạng đơn giản nhất thỏa mãn yêu cầu then chốt này là dạng trong Hình 16.7.5a, trong đó thể hiện sợi dây ở cả hai vị trí độ dịch chuyển cực đại của nó (một nét liền và một nét đứt, cùng nhau tạo thành một "bó sóng" đơn). Chỉ có duy nhất một bụng sóng, nằm ở tâm của sợi dây. Lưu ý rằng nửa bước sóng trải dài trên chiều dài L, mà ta coi là chiều dài của sợi dây. Do đó, đối với dạng này, $\lambda/2 = L$. Điều kiện này cho chúng ta biết rằng nếu các sóng truyền sang trái và sang phải muốn thiết lập dạng này bằng sự giao thoa của chúng, chúng phải có bước sóng $\lambda = 2L$.



Hình 16.7.4 Các bức ảnh chụp hoạt nghiệm cho thấy các dạng sóng dừng (không hoàn hảo) trên một sợi dây được làm cho dao động bởi một máy dao động ở đầu bên trái. Các dạng sóng xuất hiện ở những tần số dao động nhất định.

Chú giải hình: Richard Megna/Fundamental Photographs (nguồn ảnh).

Điểm kiểm tra 16.7.1

Hai sóng có cùng biên độ và bước sóng giao thoa với nhau trong ba tình huống khác nhau để tạo ra các sóng tổng hợp có các phương trình sau đây:

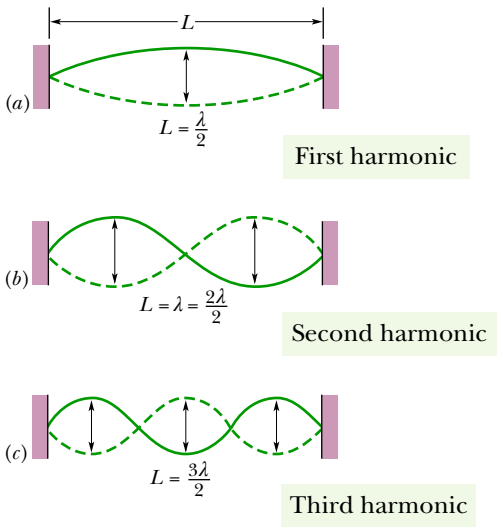
(1) $y'(x,t) = 4\sin(5x - 4t)$

(2) $y'(x,t) = 4\sin(5x)\cos(4t)$

(3) $y'(x,t) = 4\sin(5x + 4t)$

Trong tình huống nào thì hai sóng thành phần truyền (a) theo chiều dương trục x, (b) theo chiều âm trục x, và (c) theo các hướng ngược nhau?

Dạng đơn giản thứ hai thỏa mãn yêu cầu có các nút sóng tại các đầu cố định được thể hiện trong Hình 16.7.5b. Dạng này có ba nút sóng và hai bụng sóng và được gọi là dạng hai bó sóng. Để các sóng truyền sang trái và sang phải thiết lập nên dạng này, chúng phải có bước sóng $\lambda = L$. Dạng thứ ba được thể hiện trong Hình 16.7.5c. Nó có bốn nút sóng, ba bụng sóng và ba bó sóng, và bước sóng là $\lambda = \frac{2}{3}L$. tr.516



Hình 16.7.5 Một sợi dây, được kéo căng giữa hai đầu kẹp, được làm cho dao động theo các dạng sóng dừng. (a) Dạng đơn giản nhất có thể gồm một bó sóng, chỉ hình dạng tổng hợp được tạo thành bởi sợi dây ở các độ dịch chuyển cực đại của nó (các đường nét liền và nét đứt). (b) Dạng đơn giản tiếp theo có hai bó sóng. (c) Dạng tiếp theo có ba bó sóng.

Chú giải hình: Họa âm thứ nhất; Họa âm thứ hai; Họa âm thứ ba.

Chúng ta có thể tiếp tục tiến trình này bằng cách vẽ các dạng sóng ngày càng phức tạp hơn. Trong mỗi bước của tiến trình, dạng sóng sẽ có thêm một nút sóng và thêm một bụng sóng so với bước trước đó, và một khoảng $\lambda/2$ bổ sung sẽ vừa khít vào khoảng cách L.

Do đó, một sóng dừng có thể được thiết lập trên một sợi dây có chiều dài L bởi một sóng có bước sóng bằng một trong các giá trị

$$\lambda = \frac{2L}{n}, \quad \text{với } n = 1, 2, 3, \ldots \tag{16.7.8}$$

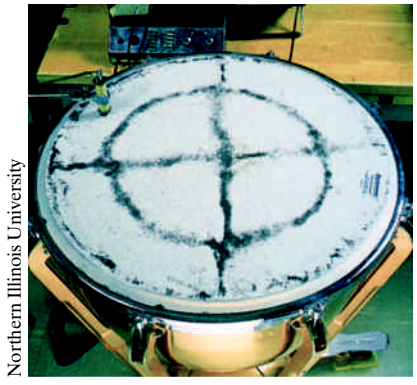
Các tần số cộng hưởng tương ứng với các bước sóng này suy ra từ Phương trình 16.1.13:

$$f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{v}{2L}, \quad \text{với } n = 1, 2, 3, \ldots \tag{16.7.9}$$

Ở đây v là tốc độ của các sóng truyền trên sợi dây.

Phương trình 16.7.9 cho chúng ta biết rằng các tần số cộng hưởng là các bội số nguyên của tần số cộng hưởng thấp nhất, $f = v/2L$, tương ứng với $n = 1$. Mốt dao động có tần số thấp nhất đó được gọi là mốt cơ bản hay họa âm thứ nhất. Họa âm thứ hai là mốt dao động với $n = 2$, họa âm thứ ba là mốt với $n = 3$, và cứ tiếp tục như vậy. Các tần số gắn liền với các mốt này thường được ký hiệu là f_1, f_2, f_3, v.v. Tập hợp tất cả các mốt dao động có thể có được gọi là **chuỗi họa âm**, và n được gọi là **số họa âm** của họa âm thứ n.

Đối với một sợi dây cho trước dưới một lực căng cho trước, mỗi tần số cộng hưởng tương ứng với một dạng dao động cụ thể. Do đó, nếu tần số nằm trong dải nghe được, bạn có thể nghe thấy hình dạng của sợi dây. Hiện tượng cộng hưởng cũng có thể xảy ra trong hai chiều (chẳng hạn như trên bề mặt của mặt trống định âm trong Hình 16.7.6) và trong ba chiều (chẳng hạn như sự đung đưa và xoắn do gió gây ra của một tòa nhà cao tầng). **[FCP]**



Hình 16.7.6 Một trong nhiều dạng sóng dừng có thể có đối với mặt trống định âm, được làm cho nhìn thấy rõ nhờ bột màu tối rắc trên mặt trống. Khi mặt trống được kích thích dao động ở một tần số đơn bởi một máy dao động cơ học ở phía trên bên trái của bức ảnh, bột sẽ tập trung tại các nút sóng, là các đường tròn và đường thẳng trong ví dụ hai chiều này.

Chú giải hình: Ảnh do Thomas D. Rossing, Northern Illinois University cung cấp.

Điểm kiểm tra 16.7.2

Trong dãy tần số cộng hưởng sau đây, có một tần số (thấp hơn 400 Hz) bị thiếu: 150, 225, 300, 375 Hz. (a) Tần số bị thiếu là bao nhiêu? (b) Tần số của họa âm thứ bảy là bao nhiêu? tr.517

Ví dụ mẫu 16.7.1 Sóng dừng tạo bởi máy cạo râu điện

Hình 16.7.7 cho thấy một sợi dây có khối lượng riêng dài $\mu = 3.73 \times 10^{-4}$ kg/m và chiều dài $L = 30.3$ cm được kéo căng giữa bàn tay ở bên phải và một máy cạo râu điện đang dao động được giữ ở tay kia. Lực căng đã được điều chỉnh cho đến khi sóng dừng xuất hiện. Máy cạo râu dao động ở tần số $f = 62.0$ Hz. (a) Chu kỳ dao động của sợi dây tại bất kỳ điểm nào không phải là nút sóng là bao nhiêu? (b) Bước sóng và (c) tốc độ của các sóng trên sợi dây là bao nhiêu? (d) Lực căng là bao nhiêu? Bạn cũng có thể thiết lập một sóng dừng với sợi dây gắn vào điện thoại di động của mình. Ở chế độ rung, nó dao động ở khoảng 160 Hz, tùy thuộc vào kiểu máy.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Các sóng ngang tạo ra hình ảnh sóng dừng phải có bước sóng sao cho một số nguyên n các nửa bước sóng vừa khít trên chiều dài L của sợi dây. (2) Tần số của các sóng đó và tần số dao động của các phần tử sợi dây được cho bởi Phương trình 16.7.9 ($f = nv/2L$).

Tính toán: (a) Chu kỳ T của các dao động sợi dây bằng chu kỳ của máy cạo râu, ta có thể tìm từ tần số:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{62.0 \text{ Hz}} = 1.612 \times 10^{-2} \text{ s} \approx 16.1 \text{ ms}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Từ hình vẽ, ta thấy sợi dây đang dao động ở họa âm thứ ba, với 1.5 bước sóng trên chiều dài L của sợi dây. Do đó

$$\frac{3}{2}\lambda = L$$

$$\lambda = \frac{2}{3}L = \frac{2}{3}(30.3 \text{ cm}) = 20.2 \text{ cm}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Ta tìm tốc độ v của sóng trên sợi dây từ tần số của họa âm thứ ba:

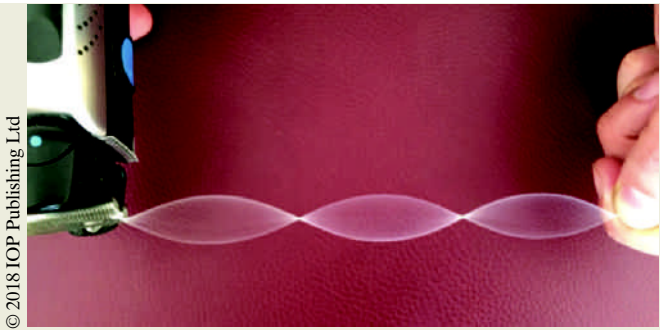
$$f = \frac{3v}{2L}$$

$$v = \frac{2}{3}Lf = \frac{2}{3}(30.3 \times 10^{-2} \text{ m})(62.0 \text{ Hz}) = 12.52 \text{ m/s} \approx 12.5 \text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(d) Tiếp theo, ta tìm lực căng từ tốc độ và khối lượng riêng dài:

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

$$\tau = \mu v^2 = (3.73 \times 10^{-4} \text{ kg/m})(12.52 \text{ m/s})^2 = 5.85 \times 10^{-2} \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$


© 2018 IOP Publishing Ltd

Hình 16.7.7 Sóng dừng tạo bởi một máy cạo râu điện đang dao động. (Temiz et al., *Physics Education*, 53(3). © 2018 IOP Publishing Ltd)

Chú giải hình: © 2018 IOP Publishing Ltd.

Ôn tập & Tóm tắt

Sóng ngang và sóng dọc Sóng cơ chỉ có thể tồn tại trong các môi trường vật chất và tuân theo các định luật Newton. Sóng cơ **ngang**, giống như sóng trên một sợi dây bị kéo căng, là những sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động vuông góc với hướng truyền của sóng. Những sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động song song với hướng truyền của sóng là sóng **dọc**.

Sóng hình sin Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của một trục x có dạng toán học

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t), \tag{16.1.2}$$

trong đó y_m là **biên độ** của sóng, k là **số sóng góc**, ω là **tần số góc**, và $kx - \omega t$ là **pha**. **Bước sóng** λ liên hệ với k bởi

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}. \tag{16.1.5}$$

Chu kỳ T và **tần số** f của sóng liên hệ với ω bởi

$$\frac{\omega}{2\pi} = f = \frac{1}{T}. \tag{16.1.9}$$

Cuối cùng, **tốc độ sóng** v liên hệ với các thông số khác này bởi

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f. \tag{16.1.13}$$

Phương trình của một sóng truyền Bất kỳ hàm nào có dạng

$$y(x,t) = h(kx \pm \omega t) \tag{16.1.17}$$

đều có thể biểu diễn một **sóng truyền** với tốc độ sóng được cho bởi Phương trình 16.1.13 và hình dạng sóng được cho bởi dạng toán học của h. tr.518

Dấu cộng chỉ sóng truyền theo chiều âm của trục x, và dấu trừ chỉ sóng truyền theo chiều dương.

Tốc độ sóng trên sợi dây căng Tốc độ của một sóng trên sợi dây bị kéo căng do các đặc tính của sợi dây quyết định. Tốc độ trên một sợi dây có lực căng τ và khối lượng riêng dài μ là

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}. \tag{16.2.5}$$

Công suất **Công suất trung bình**, hay tốc độ truyền năng lượng trung bình của một sóng hình sin trên sợi dây căng, được cho bởi

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2. \tag{16.3.7}$$

Sự chồng chất sóng Khi hai hay nhiều sóng truyền qua cùng một môi trường, độ dịch chuyển của bất kỳ phần tử nào của môi trường bằng tổng các độ dịch chuyển mà từng sóng riêng lẻ gây ra cho phần tử đó.

Giao thoa sóng Hai sóng hình sin trên cùng một sợi dây thể hiện hiện tượng **giao thoa**, tăng cường hoặc triệt tiêu nhau theo nguyên lý chồng chất. Nếu hai sóng truyền cùng chiều và có cùng biên độ y_m cùng tần số (do đó cùng bước sóng) nhưng khác nhau về pha bởi một **hằng số pha** ϕ, thì kết quả là một sóng đơn lẻ có cùng tần số này:

$$y'(x,t) = \left[2y_m \cos\frac{1}{2}\phi\right] \sin\left(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi\right). \tag{16.5.6}$$

Nếu $\phi = 0$, các sóng hoàn toàn cùng pha và sự giao thoa của chúng là hoàn toàn tăng cường; nếu $\phi = \pi$ rad, chúng hoàn toàn ngược pha và sự giao thoa của chúng là hoàn toàn triệt tiêu.

Fasor Một sóng $y(x,t)$ có thể được biểu diễn bằng một **fasor**. Đây là một vectơ có độ lớn bằng biên độ y_m của sóng và quay quanh một gốc tọa độ với tốc độ góc bằng tần số góc ω của sóng. Hình chiếu của fasor quay lên một trục thẳng đứng cho biết độ dịch chuyển y của một điểm dọc theo đường truyền sóng.

Sóng dừng Sự giao thoa của hai sóng hình sin giống hệt nhau chuyển động theo hai chiều ngược nhau tạo ra **sóng dừng**. Đối với một sợi dây có hai đầu cố định, sóng dừng được cho bởi

$$y'(x,t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t. \tag{16.7.3}$$

Sóng dừng được đặc trưng bởi các vị trí cố định có độ dịch chuyển bằng không gọi là các **nút sóng** và các vị trí cố định có độ dịch chuyển cực đại gọi là các **bụng sóng**.

Cộng hưởng Sóng dừng trên sợi dây có thể được thiết lập bởi sự phản xạ của các sóng truyền từ các đầu sợi dây. Nếu một đầu cố định, nó phải là vị trí của một nút sóng. Điều này giới hạn các tần số mà tại đó sóng dừng sẽ xuất hiện trên một sợi dây đã cho. Mỗi tần số có thể có là một **tần số cộng hưởng**, và hình ảnh sóng dừng tương ứng là một **mốt dao động**. Đối với một sợi dây bị kéo căng có chiều dài L với hai đầu cố định, các tần số cộng hưởng là

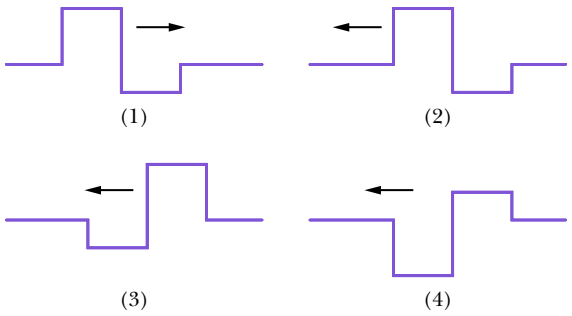
$$f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{v}{2L}, \quad \text{với } n = 1, 2, 3, \ldots \tag{16.7.9}$$

Mốt dao động ứng với $n = 1$ được gọi là mốt cơ bản hay họa âm thứ nhất; mốt ứng với $n = 2$ là họa âm thứ hai; và cứ như vậy.

Câu hỏi

1 Bốn sóng sau đây được truyền dọc theo các sợi dây có cùng khối lượng riêng dài (x tính bằng mét và t tính bằng giây). Hãy xếp hạng các sóng theo (a) tốc độ sóng của chúng và (b) lực căng trong các sợi dây mà chúng truyền dọc theo, lớn nhất trước:
(1) $y_1 = (3\text{ mm})\sin(x - 3t)$,
(2) $y_2 = (6\text{ mm})\sin(2x - t)$,
(3) $y_3 = (1\text{ mm})\sin(4x - t)$,
(4) $y_4 = (2\text{ mm})\sin(x - 2t)$.

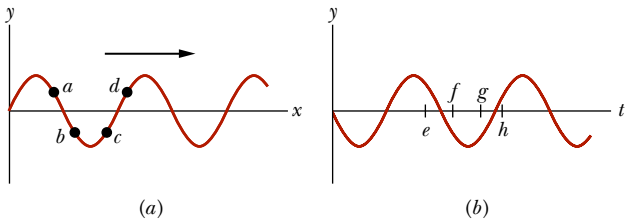
2 Trong Hình 16.1, sóng 1 gồm một đỉnh hình chữ nhật có chiều cao 4 đơn vị và bề rộng d, và một hõm hình chữ nhật có độ sâu 2 đơn vị và bề rộng d. Sóng truyền sang phải dọc theo một trục x. Các lựa chọn 2, 3 và 4 là các sóng tương tự, có cùng chiều cao, độ sâu và bề rộng, sẽ truyền sang trái dọc theo trục đó và đi qua sóng 1. Sóng 1 truyền sang phải và một trong các sóng truyền sang trái sẽ giao thoa khi chúng đi qua nhau. Với sóng truyền sang trái nào thì sự giao thoa sẽ tạo ra, trong một khoảnh khắc, (a) hõm sâu nhất, (b) một đường thẳng nằm ngang, và (c) một đỉnh phẳng rộng $2d$?



Hình 16.1 Câu hỏi 2.

3 Hình 16.2a cho ảnh chụp tức thời của một sóng truyền theo chiều dương của trục x dọc theo một sợi dây chịu lực căng. Bốn phần tử sợi dây được chỉ ra bằng các điểm có gắn chữ cái. Đối với mỗi phần tử đó, hãy xác định xem, tại thời điểm chụp ảnh, phần tử đang chuyển động lên trên hay xuống dưới hay tạm thời đứng yên. (Gợi ý: Hãy tưởng tượng sóng khi nó di chuyển qua bốn phần tử sợi dây, giống như bạn đang xem một đoạn video về sóng khi nó truyền sang phải.)

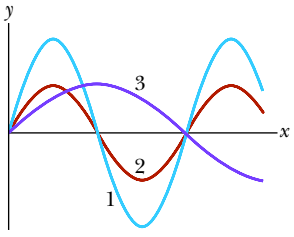
Hình 16.2b cho độ dịch chuyển của một phần tử sợi dây tại, chẳng hạn, $x = 0$ theo hàm của thời gian. Tại các thời điểm có gắn chữ cái, phần tử đang chuyển động lên trên hay xuống dưới hay tạm thời đứng yên?



Hình 16.2 Câu hỏi 3.

tr.519

4 Hình 16.3 cho thấy ba sóng được truyền riêng rẽ dọc theo một sợi dây được kéo căng dưới một lực căng nhất định dọc theo trục x. Hãy xếp hạng các sóng theo (a) bước sóng, (b) tốc độ và (c) tần số góc của chúng, lớn nhất trước.



Hình 16.3 Câu hỏi 4.

5 Nếu bạn bắt đầu với hai sóng hình sin có cùng biên độ truyền cùng pha trên một sợi dây rồi bằng cách nào đó làm lệch pha một trong hai sóng đi 5.4 bước sóng, thì loại giao thoa nào sẽ xảy ra trên sợi dây?

6 Biên độ và độ lệch pha của bốn cặp sóng có cùng bước sóng là (a) 2 mm, 6 mm, và π rad; (b) 3 mm, 5 mm, và π rad; (c) 7 mm, 9 mm, và π rad; (d) 2 mm, 2 mm, và 0 rad. Mỗi cặp sóng truyền cùng chiều dọc theo cùng một sợi dây. Không cần tính toán bằng bút viết, hãy xếp hạng bốn cặp sóng theo biên độ của sóng tổng hợp của chúng, lớn nhất trước. (Gợi ý: Hãy dựng các giản đồ fasor.)

7 Một sóng hình sin được truyền dọc theo một sợi dây chịu lực căng, truyền năng lượng với tốc độ trung bình $P_{\text{avg},1}$. Sau đó, hai sóng giống hệt sóng thứ nhất đó được truyền dọc theo sợi dây với độ lệch pha ϕ bằng 0, 0.2 bước sóng, hoặc 0.5 bước sóng. (a) Chỉ bằng tính nhẩm, hãy xếp hạng các lựa chọn đó của ϕ theo tốc độ trung bình mà các sóng truyền năng lượng, lớn nhất trước. (b) Đối với lựa chọn thứ nhất của ϕ, tốc độ trung bình tính theo $P_{\text{avg},1}$ là bao nhiêu?

8 (a) Nếu một sóng dừng trên sợi dây được cho bởi

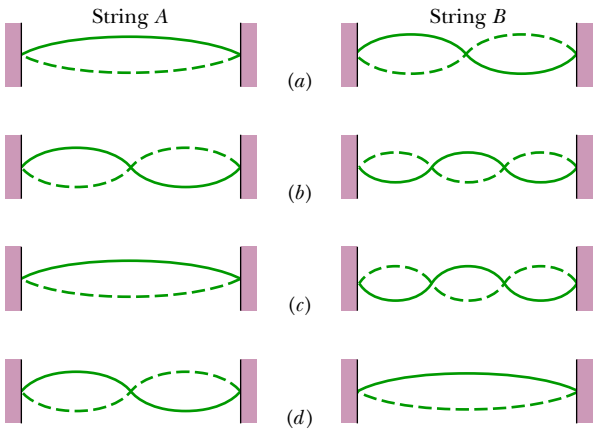
$$y'(t) = (3\text{ mm})\sin(5x)\cos(4t),$$

thì tại $x = 0$ là một nút sóng hay một bụng sóng của dao động sợi dây? (b) Nếu sóng dừng được cho bởi

$$y'(t) = (3\text{ mm})\sin(5x + \pi/2)\cos(4t),$$

thì tại $x = 0$ là một nút sóng hay một bụng sóng?

9 Các sợi dây A và B có chiều dài và khối lượng riêng dài giống hệt nhau, nhưng sợi dây B chịu lực căng lớn hơn sợi dây A. Hình 16.4 cho thấy bốn tình huống, từ (a) đến (d), trong đó các hình ảnh sóng dừng tồn tại trên hai sợi dây. Trong những tình huống nào có khả năng các sợi dây A và B đang dao động ở cùng một tần số cộng hưởng?

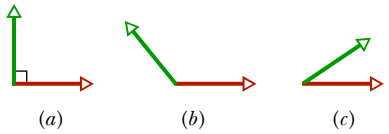


Hình 16.4 Câu hỏi 9.

Chú giải hình: Dây A; Dây B.

10 Nếu bạn thiết lập họa âm thứ bảy trên một sợi dây, (a) có bao nhiêu nút sóng xuất hiện, và (b) tại trung điểm của sợi dây là một nút sóng, bụng sóng, hay một trạng thái trung gian nào đó? Nếu tiếp theo bạn thiết lập họa âm thứ sáu, (c) bước sóng cộng hưởng của nó dài hơn hay ngắn hơn bước sóng của họa âm thứ bảy, và (d) tần số cộng hưởng cao hơn hay thấp hơn?

11 Hình 16.5 cho thấy các giản đồ fasor cho ba tình huống trong đó hai sóng truyền dọc theo cùng một sợi dây. Cả sáu sóng đều có cùng biên độ. Hãy xếp hạng các tình huống theo biên độ của sóng tổng hợp trên sợi dây, lớn nhất trước.



Hình 16.5 Câu hỏi 11.

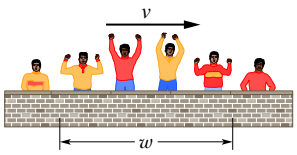
Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trong WileyPLUS (tùy giảng viên)	**[CALC]** Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh học
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com	

Mô-đun 16.1 Sóng ngang

1 [E] Nếu một sóng $y(x,t) = (6.0\text{ mm})\sin(kx + (600\text{ rad/s})t + \phi)$ truyền dọc theo một sợi dây, thì một điểm bất kỳ trên sợi dây mất bao nhiêu thời gian để di chuyển giữa các độ dịch chuyển $y = +2.0$ mm và $y = -2.0$ mm?

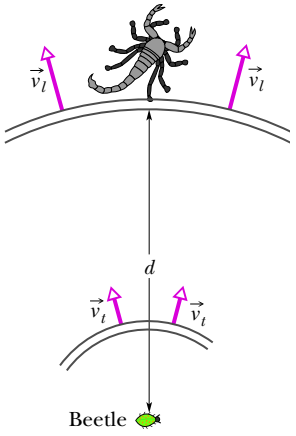
2 [E] [BIO] [FCP] Sóng người. Trong các sự kiện thể thao tại các sân vận động lớn, đông đúc, khán giả thường tạo một làn sóng (hoặc xung sóng) vòng quanh sân vận động (Hình 16.6). Khi sóng đến một nhóm khán giả, họ đứng lên reo hò rồi ngồi xuống. Tại bất kỳ thời điểm nào, bề rộng w của sóng là khoảng cách từ mép trước (những người vừa chuẩn bị đứng lên) đến mép sau (những người vừa mới ngồi xuống). Giả sử một làn sóng người truyền một quãng đường 853 chỗ ngồi quanh sân vận động trong 39 s, với khán giả cần khoảng 1.8 s để phản ứng lại sự đi qua của sóng bằng cách đứng lên rồi ngồi xuống. (a) Tốc độ sóng v (tính bằng số chỗ ngồi trên giây) và (b) bề rộng w (tính bằng số chỗ ngồi) là bao nhiêu?



Hình 16.6 Bài tập 2.

3 [E] Một sóng có tần số góc 110 rad/s và bước sóng 1.80 m. Hãy tính (a) số sóng góc và (b) tốc độ của sóng.

4 [E] [BIO] [FCP] Một con bọ cạp cát có thể phát hiện chuyển động của một con bọ cánh cứng ở gần (con mồi của nó) nhờ các sóng mà chuyển động đó truyền dọc theo bề mặt cát (Hình 16.7). Các sóng này gồm hai loại: sóng ngang truyền với tốc độ $v_t = 50$ m/s và sóng dọc truyền với tốc độ $v_l = 150$ m/s. Nếu một chuyển động đột ngột phát ra các sóng như vậy, bọ cạp có thể xác định khoảng cách đến con bọ cánh cứng từ độ chênh lệch Δt về thời gian đến của các sóng tại chân gần con bọ nhất. Nếu $\Delta t = 4.0$ ms, khoảng cách đến con bọ cánh cứng là bao nhiêu? tr.520

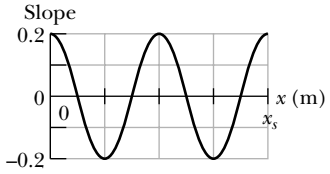


Hình 16.7 Bài tập 4.

Chú giải hình: Bọ cánh cứng.

5 [E] Một sóng hình sin truyền dọc theo một sợi dây. Thời gian để một điểm cụ thể di chuyển từ độ dịch chuyển cực đại về không là 0.170 s. (a) Chu kỳ và (b) tần số là bao nhiêu? (c) Bước sóng là 1.40 m; tốc độ của sóng là bao nhiêu?

6 [M] [CALC] [GO] Một sóng hình sin truyền dọc theo một sợi dây chịu lực căng. Hình 16.8 cho các độ dốc dọc theo sợi dây tại thời điểm $t = 0$. Thang chia của trục x được thiết lập bởi $x_s = 0.80$ m. Biên độ của sóng là bao nhiêu?



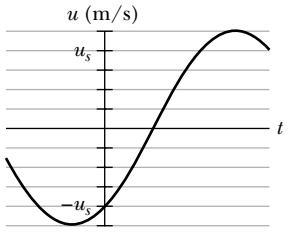
Hình 16.8 Bài tập 6.

Chú giải hình: Độ dốc.

7 [M] Một sóng hình sin ngang đang truyền dọc theo một sợi dây theo chiều dương của trục x với tốc độ 80 m/s. Tại $t = 0$, phần tử sợi dây tại $x = 0$ có độ dịch chuyển ngang 4.0 cm so với vị trí cân bằng và đang không chuyển động. Tốc độ ngang cực đại của phần tử sợi dây tại $x = 0$ là 16 m/s. (a) Tần số của sóng là bao nhiêu? (b) Bước sóng của sóng là bao nhiêu? Nếu phương trình sóng có dạng $y(x, t) = y_m \sin(kx \pm \omega t + \phi)$, thì (c) y_m, (d) k, (e) ω, (f) ϕ, và (g) lựa chọn dấu đúng phía trước ω là gì?

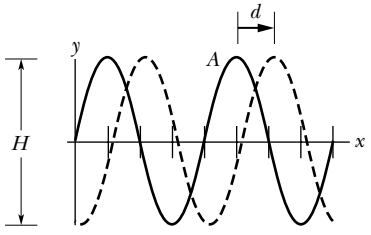
8 [M] [CALC] [GO] Hình 16.9 cho vận tốc ngang u theo thời gian t của điểm trên sợi dây tại $x = 0$, khi một sóng truyền qua nó. Thang chia trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $u_s = 4.0$ m/s. Sóng có dạng tổng quát

$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$. Khi đó ϕ là bao nhiêu? (Cẩn trọng: Máy tính bỏ túi không phải lúc nào cũng cho hàm lượng giác ngược phù hợp, vì vậy hãy kiểm tra đáp số của bạn bằng cách thay nó cùng với một giá trị giả định của ω vào $y(x,t)$ rồi sau đó vẽ đồ thị hàm số.)



Hình 16.9 Bài tập 8.

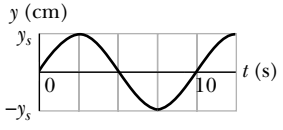
9 [M] Một sóng hình sin truyền dọc theo một sợi dây được thể hiện hai lần trong Hình 16.10, khi đỉnh sóng A truyền theo chiều dương của trục x một khoảng cách $d = 6.0$ cm trong 4.0 ms. Các vạch chia dọc theo trục cách nhau 10 cm; chiều cao $H = 6.00$ mm. Phương trình của sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, vậy (a) y_m, (b) k, (c) ω là bao nhiêu, và (d) lựa chọn dấu đúng phía trước ω là gì?



Hình 16.10 Bài tập 9.

10 [M] Phương trình của một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây rất dài là $y = 6.0 \sin(0.020\pi x + 4.0\pi t)$, trong đó x và y được biểu diễn bằng centimet và t bằng giây. Hãy xác định (a) biên độ, (b) bước sóng, (c) tần số, (d) tốc độ, (e) hướng truyền của sóng, và (f) tốc độ ngang cực đại của một phần tử trong sợi dây. (g) Độ dịch chuyển ngang tại $x = 3.5$ cm khi $t = 0.26$ s là bao nhiêu?

11 [M] [CALC] [GO] Một sóng hình sin ngang có bước sóng 20 cm truyền dọc theo một sợi dây theo chiều dương của trục x. Độ dịch chuyển ngang y của phần tử sợi dây tại $x = 0$ được cho trong Hình 16.11 như một hàm của thời gian t. Thang chia của trục thẳng đứng được thiết lập bởi $y_s = 4.0$ cm. Phương trình sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t + \phi)$. (a) Tại $t = 0$, đồ thị của y theo x có dạng hàm sin dương hay hàm sin âm? (b) y_m, (c) k, (d) ω, (e) ϕ, (f) dấu phía trước ω, và (g) tốc độ của sóng là bao nhiêu? (h) Vận tốc ngang của phần tử tại $x = 0$ khi $t = 5.0$ s là bao nhiêu?



Hình 16.11 Bài tập 11.

12 [M] [CALC] [GO] Hàm số $y(x,t) = (15.0 \text{ cm}) \cos(\pi x - 15\pi t)$, với x tính bằng mét và t tính bằng giây, mô tả một sóng trên một sợi dây căng. Tốc độ ngang của một điểm trên sợi dây tại thời điểm mà điểm đó có độ dịch chuyển $y = +12.0$ cm là bao nhiêu?

13 [M] Một sóng hình sin có tần số 500 Hz có tốc độ 350 m/s. (a) Hai điểm lệch pha nhau $\pi/3$ rad cách nhau bao xa? (b) Độ lệch pha giữa hai độ dịch chuyển tại một điểm nhất định ở hai thời điểm cách nhau 1.00 ms là bao nhiêu?

Mô-đun 16.2 Tốc độ sóng trên sợi dây căng

14 [E] Phương trình của một sóng ngang trên một sợi dây là

$$y = (2.0\text{ mm})\sin[(20\text{ m}^{-1})x - (600\text{ s}^{-1})t].$$

Lực căng trong sợi dây là 15 N. (a) Tốc độ sóng là bao nhiêu? (b) Hãy tìm khối lượng riêng dài của sợi dây này theo gam trên mét.

15 [E] [SSM] Một sợi dây bị kéo căng có khối lượng trên một đơn vị chiều dài là 5.00 g/cm và lực căng 10.0 N. Một sóng hình sin trên sợi dây này có biên độ 0.12 mm và tần số 100 Hz đang truyền theo chiều âm của trục x. Nếu phương trình sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, thì (a) y_m, (b) k, (c) ω, và (d) lựa chọn dấu đúng phía trước ω là gì?

16 [E] Tốc độ của một sóng ngang trên sợi dây là 170 m/s khi lực căng của sợi dây là 120 N. Lực căng phải thay đổi đến giá trị nào để tăng tốc độ sóng lên 180 m/s?

17 [E] Khối lượng riêng dài của một sợi dây là 1.6×10^{-4} kg/m. Một sóng ngang trên sợi dây được mô tả bởi phương trình

$$y = (0.021\text{ m})\sin[(2.0\text{ m}^{-1})x + (30\text{ s}^{-1})t].$$

Tìm (a) tốc độ sóng và (b) lực căng trong sợi dây.

18 [E] Dây nặng nhất và dây nhẹ nhất trên một chiếc vĩ cầm nhất định có khối lượng riêng dài lần lượt là 3.0 và 0.29 g/m. Tỉ số giữa đường kính của dây nặng nhất và đường kính của dây nhẹ nhất là bao nhiêu, giả sử rằng các dây được làm từ cùng một loại vật liệu? tr.521

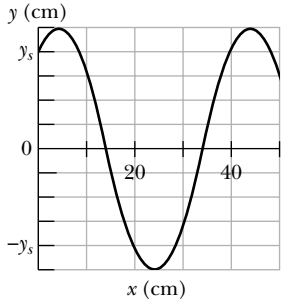
19 [E] [SSM] Tốc độ của một sóng ngang trong một sợi dây thừng dài 2.00 m và khối lượng 60.0 g chịu lực căng 500 N là bao nhiêu?

20 [E] Lực căng trong một sợi dây kim loại được kẹp ở cả hai đầu được tăng lên gấp đôi mà không làm thay đổi đáng kể chiều dài của dây giữa hai đầu kẹp. Tỉ số giữa tốc độ sóng mới và tốc độ sóng cũ đối với các sóng ngang truyền dọc theo sợi dây này là bao nhiêu?

21 [M] Một sợi dây kim loại 100 g được giữ dưới lực căng 250 N với một đầu tại $x = 0$ và đầu kia tại $x = 10.0$ m. Tại thời điểm $t = 0$, xung 1 được truyền dọc theo sợi dây từ đầu tại $x = 10.0$ m. Tại thời điểm $t = 30.0$ ms, xung 2 được truyền dọc theo sợi dây từ đầu tại $x = 0$. Hai xung bắt đầu gặp nhau tại vị trí x nào?

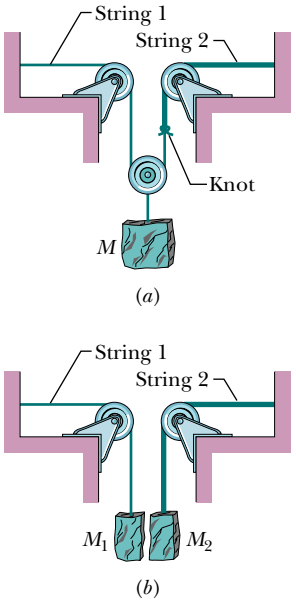
22 [M] Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây với tốc độ 40 cm/s. Độ dịch chuyển của các phần tử sợi dây tại $x = 10$ cm biến thiên theo thời gian theo phương trình $y = (5.0\text{ cm})\sin[1.0 - (4.0\text{ s}^{-1})t]$. Khối lượng riêng dài của sợi dây là 4.0 g/cm. (a) Tần số và (b) bước sóng của sóng là bao nhiêu? Nếu phương trình sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, thì (c) y_m, (d) k, (e) ω, và (f) lựa chọn dấu đúng phía trước ω là gì? (g) Lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?

23 [M] [SSM] Một sóng hình sin ngang đang truyền dọc theo một sợi dây theo chiều âm của trục x. Hình 16.12 cho đồ thị của độ dịch chuyển theo vị trí tại thời điểm $t = 0$; thang chia của trục y được thiết lập bởi $y_s = 4.0$ cm. Lực căng sợi dây là 3.6 N, và khối lượng riêng dài của nó là 25 g/m. Tìm (a) biên độ, (b) bước sóng, (c) tốc độ sóng, và (d) chu kỳ của sóng. (e) Tìm tốc độ ngang cực đại của một phần tử trong sợi dây. Nếu sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t + \phi)$, thì (f) k, (g) ω, (h) ϕ là bao nhiêu, và (i) lựa chọn dấu đúng phía trước ω là gì?



Hình 16.12 Bài tập 23.

24 [H] Trong Hình 16.13a, sợi dây 1 có khối lượng riêng dài 3.00 g/m, và sợi dây 2 có khối lượng riêng dài 5.00 g/m. Chúng chịu lực căng do khối vật treo có khối lượng $M = 500$ g. Hãy tính tốc độ sóng trên (a) sợi dây 1 và (b) sợi dây 2. (Gợi ý: Khi một sợi dây vòng qua một nửa ròng rọc, nó kéo ròng rọc với một hợp lực bằng hai lần lực căng trong sợi dây.) Tiếp theo, khối vật được chia thành hai khối vật (với $M_1 + M_2 = M$) và dụng cụ được bố trí lại như trong Hình 16.13b. Tìm (c) M_1 và (d) M_2 sao cho tốc độ sóng trong hai sợi dây bằng nhau.



Hình 16.13 Bài tập 24.

Chú giải hình: Dây 1; Dây 2; Nút thắt.

25 [H] [CALC] Một sợi dây thừng đồng chất khối lượng m và chiều dài L treo từ trần nhà. (a) Hãy chứng tỏ rằng tốc độ của một sóng ngang trên sợi dây thừng là một hàm của y, khoảng cách từ đầu dưới của dây, và được cho bởi

$$v = \sqrt{gy}.$$

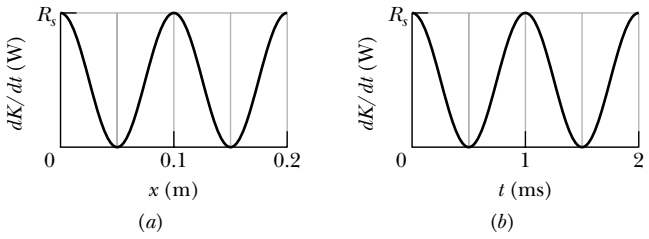
(b) Hãy chứng tỏ rằng thời gian mà một sóng ngang cần để truyền hết chiều dài của sợi dây thừng được cho bởi

$$t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Mô-đun 16.3 Năng lượng và công suất của một sóng truyền dọc theo sợi dây

26 [E] Một sợi dây mà dọc theo đó sóng có thể truyền đi dài 2.70 m và có khối lượng 260 g. Lực căng trong sợi dây là 36.0 N. Tần số của các sóng truyền có biên độ 7.70 mm phải bằng bao nhiêu để công suất trung bình là 85.0 W?

27 [M] [GO] Một sóng hình sin được truyền dọc theo một sợi dây có khối lượng riêng dài 2.0 g/m. Khi nó truyền đi, động năng của các phần tử khối lượng dọc theo sợi dây biến thiên. Hình 16.14a cho tốc độ dK/dt mà tại đó động năng đi qua các phần tử sợi dây tại một thời điểm cụ thể, được vẽ theo hàm của khoảng cách x dọc theo sợi dây. Hình 16.14b tương tự, ngoại trừ việc nó cho tốc độ mà tại đó động năng đi qua một phần tử khối lượng cụ thể (tại một vị trí cụ thể), được vẽ theo hàm của thời gian t. Đối với cả hai hình, thang chia trên trục thẳng đứng (trục tốc độ truyền) được thiết lập bởi $R_s = 10$ W. Biên độ của sóng là bao nhiêu?



Hình 16.14 Bài tập 27.

Mô-đun 16.4 Phương trình sóng

28 [E] Hãy sử dụng phương trình sóng để tìm tốc độ của một sóng được cho bởi

$$y(x,t) = (3.00\text{ mm})\sin[(4.00\text{ m}^{-1})x - (7.00\text{ s}^{-1})t].$$

29 [M] Hãy sử dụng phương trình sóng để tìm tốc độ của một sóng được cho bởi

$$y(x,t) = (2.00\text{ mm})[(20\text{ m}^{-1})x - (4.0\text{ s}^{-1})t]^{0.5}.$$

30 [H] Hãy sử dụng phương trình sóng để tìm tốc độ của một sóng được cho theo hàm tổng quát $h(x,t)$:

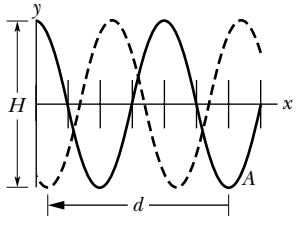
$$y(x,t) = (4.00\text{ mm})h[(30\text{ m}^{-1})x + (6.0\text{ s}^{-1})t].$$

Mô-đun 16.5 Giao thoa sóng

31 [E] [SSM] Hai sóng truyền giống hệt nhau, chuyển động cùng chiều, lệch pha nhau $\pi/2$ rad. Biên độ của sóng tổng hợp tính theo biên độ chung y_m của hai sóng thành phần kết hợp là bao nhiêu?

32 [E] Độ lệch pha nào giữa hai sóng truyền giống hệt nhau, chuyển động cùng chiều dọc theo một sợi dây bị kéo căng, sẽ dẫn đến sóng tổng hợp có biên độ bằng 1.50 lần biên độ chung của hai sóng thành phần kết hợp? Hãy biểu diễn đáp số của bạn theo (a) độ, (b) radian, và (c) bước sóng.

33 [M] [GO] Hai sóng hình sin có cùng biên độ 9.00 mm và cùng bước sóng truyền cùng nhau dọc theo một sợi dây được kéo căng dọc theo trục x. Sóng tổng hợp của chúng được thể hiện hai lần trong Hình 16.15, khi hõm sóng A truyền theo chiều âm của trục x một khoảng cách $d = 56.0$ cm trong 8.0 ms. Các vạch chia dọc theo trục cách nhau 10 cm, và độ cao H là 8.0 mm. Giả sử phương trình của một sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t + \phi_1)$, trong đó tr.522 $\phi_1 = 0$ và bạn phải chọn dấu thích hợp trước ω. Đối với phương trình của sóng còn lại, các giá trị của (a) y_m, (b) k, (c) ω, (d) ϕ_2 và (e) dấu trước ω là gì?



Hình 16.15 Bài tập 33.

34 [H] [GO] Một sóng hình sin có tần số góc 1200 rad/s và biên độ 3.00 mm được truyền dọc theo một sợi dây có khối lượng riêng dài 2.00 g/m và lực căng 1200 N. (a) Tốc độ trung bình mà năng lượng được truyền bởi sóng tới đầu đối diện của sợi dây là bao nhiêu? (b) Nếu đồng thời, một sóng giống hệt truyền dọc theo một sợi dây giống hệt ở bên cạnh, thì tổng tốc độ trung bình mà năng lượng được truyền tới các đầu đối diện của hai sợi dây bởi các sóng là bao nhiêu? Nếu thay vào đó, hai sóng đó được truyền đồng thời dọc theo cùng một sợi dây, thì tổng tốc độ trung bình mà chúng truyền năng lượng là bao nhiêu khi độ lệch pha của chúng là (c) 0, (d) 0.4π rad và (e) π rad?

Mô-đun 16.6 Fasor

35 [E] [SSM] Hai sóng hình sin có cùng tần số truyền theo cùng một chiều dọc theo một sợi dây. Nếu $y_{m1} = 3.0$ cm, $y_{m2} = 4.0$ cm, $\phi_1 = 0$ và $\phi_2 = \pi/2$ rad, thì biên độ của sóng tổng hợp là bao nhiêu?

36 [M] Bốn sóng được truyền dọc theo cùng một sợi dây, theo cùng một chiều:

$$y_1(x,t) = (4.00\text{ mm})\sin(2\pi x - 400\pi t)$$

$$y_2(x,t) = (4.00\text{ mm})\sin(2\pi x - 400\pi t + 0.7\pi)$$

$$y_3(x,t) = (4.00\text{ mm})\sin(2\pi x - 400\pi t + \pi)$$

$$y_4(x,t) = (4.00\text{ mm})\sin(2\pi x - 400\pi t + 1.7\pi).$$

Biên độ của sóng tổng hợp là bao nhiêu?

37 [M] [GO] Hai sóng này truyền dọc theo cùng một sợi dây:

$$y_1(x,t) = (4.60\text{ mm})\sin(2\pi x - 400\pi t)$$

$$y_2(x,t) = (5.60\text{ mm})\sin(2\pi x - 400\pi t + 0.80\pi\text{ rad}).$$

(a) Biên độ và (b) góc pha (so với sóng 1) của sóng tổng hợp là bao nhiêu? (c) Nếu một sóng thứ ba có biên độ 5.00 mm cũng được truyền dọc theo sợi dây theo cùng chiều với hai sóng đầu tiên, thì góc pha của nó phải bằng bao nhiêu để cực đại hóa biên độ của sóng tổng hợp mới?

38 [M] Hai sóng hình sin có cùng tần số được truyền theo cùng một chiều dọc theo một sợi dây căng. Một sóng có biên độ 5.0 mm, sóng kia có biên độ 8.0 mm. (a) Độ lệch pha ϕ_1 giữa hai sóng bằng bao nhiêu sẽ cho biên độ sóng tổng hợp nhỏ nhất? (b) Biên độ nhỏ nhất đó là bao nhiêu? (c) Độ lệch pha ϕ_2 bằng bao nhiêu sẽ cho biên độ sóng tổng hợp lớn nhất? (d) Biên độ lớn nhất đó là bao nhiêu? (e) Biên độ tổng hợp là bao nhiêu nếu góc pha là $(\phi_1 - \phi_2)/2$?

39 [M] Hai sóng hình sin có cùng chu kỳ, với các biên độ 5.0 và 7.0 mm, truyền theo cùng một chiều dọc theo một sợi dây căng; chúng tạo ra một sóng tổng hợp có biên độ 9.0 mm. Hằng số pha của sóng 5.0 mm là 0. Hằng số pha của sóng 7.0 mm là bao nhiêu?

Mô-đun 16.7 Sóng dừng và sự cộng hưởng

40 [E] Hai sóng hình sin có cùng bước sóng và biên độ truyền theo hai chiều ngược nhau dọc theo một sợi dây với tốc độ 10 cm/s. Nếu khoảng thời gian giữa các thời điểm sợi dây duỗi thẳng là 0.50 s, thì bước sóng của các sóng là bao nhiêu?

41 [E] [SSM] Một sợi dây cố định ở cả hai đầu dài 8.40 m và có khối lượng 0.120 kg. Nó chịu một lực căng 96.0 N và được kích thích dao động. (a) Tốc độ của sóng trên sợi dây là bao nhiêu? (b) Bước sóng dài nhất có thể có đối với sóng dừng là bao nhiêu? (c) Cho biết tần số của sóng đó.

42 [E] Một sợi dây chịu lực căng τ_i dao động ở họa âm thứ ba với tần số f_3, và các sóng trên sợi dây có bước sóng λ_3. Nếu lực căng tăng lên thành $\tau_f = 4\tau_i$ và sợi dây lại được làm cho dao động ở họa âm thứ ba, thì khi đó (a) tần số dao động tính theo f_3 và (b) bước sóng của các sóng tính theo λ_3 là bao nhiêu?

43 [E] [SSM] (a) Tần số thấp nhất, (b) tần số thấp thứ hai và (c) tần số thấp thứ ba đối với sóng dừng trên một sợi dây kim loại dài 10.0 m, có khối lượng 100 g và được kéo căng dưới một lực căng 250 N là bao nhiêu?

44 [E] Một đoạn dây dài 125 cm có khối lượng 2.00 g và lực căng 7.00 N. (a) Tốc độ sóng đối với sợi dây này là bao nhiêu? (b) Tần số cộng hưởng thấp nhất của sợi dây này là bao nhiêu?

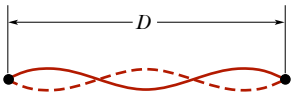
45 [E] [SSM] Một sợi dây được kéo căng giữa hai giá đỡ cố định cách nhau 75.0 cm có các tần số cộng hưởng là 420 và 315 Hz, không có tần số cộng hưởng trung gian nào ở giữa. (a) Tần số cộng hưởng thấp nhất và (b) tốc độ sóng là bao nhiêu?

46 [E] Sợi dây A được kéo căng giữa hai kẹp cách nhau một khoảng L. Sợi dây B, có cùng khối lượng riêng dài và chịu cùng lực căng như sợi dây A, được kéo căng giữa hai kẹp cách nhau một khoảng $4L$. Xét tám họa âm đầu tiên của sợi dây B. Với những họa âm nào trong số tám họa âm này của B (nếu có) thì tần số trùng với tần số của (a) họa âm thứ nhất của A, (b) họa âm thứ hai của A và (c) họa âm thứ ba của A?

47 [E] Một trong các tần số họa âm của một sợi dây căng cụ thể là 325 Hz. Tần số họa âm cao hơn liền kề là 390 Hz. Tần số họa âm nào cao hơn liền kề sau tần số họa âm 195 Hz?

48 [E] [FCP] Nếu một đường dây tải điện ở vùng khí hậu lạnh bị bám băng, đường kính tăng lên có xu hướng gây ra sự hình thành xoáy khí khi gió thổi qua. Sự biến thiên áp suất không khí trong các xoáy khí có xu hướng làm cho đường dây dao động ("phi nước đại"), đặc biệt nếu tần số của các biến thiên trùng với một tần số cộng hưởng của đường dây. Ở các đường dây dài, các tần số cộng hưởng gần nhau đến mức gần như bất kỳ tốc độ gió nào cũng có thể thiết lập một mốt cộng hưởng đủ mạnh để làm đổ các cột đỡ hoặc làm cho đường dây bị đoản mạch với đường dây liền kề. Nếu một đường dây tải điện có chiều dài 347 m, khối lượng riêng dài 3.35 kg/m và lực căng 65.2 MN, thì (a) tần số của mốt cơ bản và (b) độ chênh lệch tần số giữa các mốt liên tiếp là bao nhiêu?

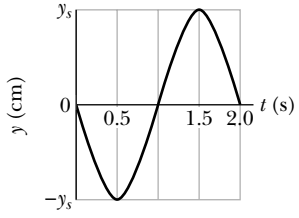
49 [E] Một dây đàn ghi-ta bằng ni-lông có khối lượng riêng dài 7.20 g/m và chịu một lực căng 150 N. Các giá đỡ cố định cách nhau một khoảng $D = 90.0$ cm. Dây đang dao động theo dạng sóng dừng được biểu diễn trong Hình 16.16. Hãy tính (a) tốc độ, (b) bước sóng và (c) tần số của các sóng chạy mà sự chồng chập của chúng tạo nên sóng dừng này.



Hình 16.16 Bài tập 49.

tr.523

50 [M] [CALC] Đối với một sóng dừng ngang cụ thể trên một sợi dây dài, một trong các bụng sóng ở $x = 0$ và một nút sóng liền kề ở $x = 0.10$ m. Độ dịch chuyển $y(t)$ của phần tử dây tại $x = 0$ được cho trong Hình 16.17, trong đó thang đo của trục y được xác định bởi $y_s = 4.0$ cm. Khi $t = 0.50$ s, độ dịch chuyển của phần tử dây tại (a) $x = 0.20$ m và (b) $x = 0.30$ m là bao nhiêu? Vận tốc ngang của phần tử dây tại $x = 0.20$ m tại (c) $t = 0.50$ s và (d) $t = 1.0$ s là bao nhiêu? (e) Hãy phác thảo sóng dừng tại $t = 0.50$ s cho khoảng từ $x = 0$ đến $x = 0.40$ m.



Hình 16.17 Bài tập 50.

51 [M] [SSM] Hai sóng được tạo ra trên một sợi dây dài 3.0 m để tạo ra một sóng dừng ba bó sóng với biên độ 1.0 cm. Tốc độ sóng là 100 m/s. Giả sử phương trình của một trong hai sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx + \omega t)$. Trong phương trình của sóng còn lại, các giá trị của (a) y_m, (b) k, (c) ω và (d) dấu trước ω là gì?

52 [M] Một sợi dây thừng, chịu lực căng 200 N và cố định ở cả hai đầu, dao động theo dạng sóng dừng ở họa âm thứ hai. Độ dịch chuyển của sợi dây được cho bởi

$$y = (0.10 \text{ m})(\sin \pi x/2) \sin 12\pi t,$$

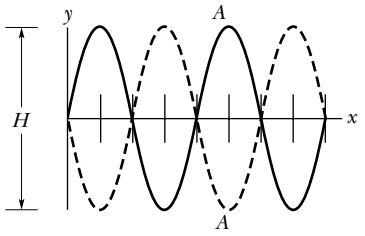
trong đó $x = 0$ ở một đầu của sợi dây, x tính bằng mét và t tính bằng giây. (a) Chiều dài của sợi dây, (b) tốc độ của các sóng trên sợi dây và (c) khối lượng của sợi dây là bao nhiêu? (d) Nếu sợi dây dao động theo dạng sóng dừng ở họa âm thứ ba, chu kỳ dao động sẽ là bao nhiêu?

53 [M] Một sợi dây dao động theo phương trình

$$y' = (0.50 \text{ cm}) \sin[(\tfrac{\pi}{3} \text{ cm}^{-1})x] \cos[(40\pi \text{ s}^{-1})t].$$

(a) Biên độ và (b) tốc độ của hai sóng (giống hệt nhau trừ chiều truyền) mà sự chồng chập của chúng tạo nên dao động này là bao nhiêu? (c) Khoảng cách giữa các nút sóng là bao nhiêu? (d) Tốc độ ngang của một phần tử của sợi dây tại vị trí $x = 1.5$ cm khi $t = \frac{9}{8}$ s là bao nhiêu?

54 [M] [GO] Hai sóng hình sin có cùng biên độ và bước sóng truyền xuyên qua nhau dọc theo một sợi dây được kéo căng dọc theo trục x. Sóng tổng hợp của chúng được biểu diễn hai lần trong Hình 16.18, khi bụng sóng A đi từ độ dịch chuyển cực đại hướng lên đến độ dịch chuyển cực đại hướng xuống trong 6.0 ms. Các vạch chia dọc theo trục cách nhau 10 cm; độ cao H là 1.80 cm. Giả sử phương trình của một trong hai sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx + \omega t)$. Trong phương trình của sóng còn lại, các giá trị của (a) y_m, (b) k, (c) ω và (d) dấu trước ω là gì?



Hình 16.18 Bài tập 54.

55 [M] [GO] Hai sóng sau đây được truyền theo hai chiều ngược nhau trên một sợi dây nằm ngang để tạo ra sóng dừng trong một mặt phẳng thẳng đứng:

$$y_1(x,t) = (6.00 \text{ mm}) \sin(4.00\pi x - 400\pi t)$$

$$y_2(x,t) = (6.00 \text{ mm}) \sin(4.00\pi x + 400\pi t),$$

với x tính bằng mét và t tính bằng giây. Một bụng sóng nằm tại điểm A. Trong khoảng thời gian mà điểm đó chuyển động từ độ dịch chuyển cực đại hướng lên đến độ dịch chuyển cực đại hướng xuống, mỗi sóng truyền đi được bao xa dọc theo sợi dây?

56 [M] [CALC] Một dạng sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi

$$y(x,t) = 0.040(\sin 5\pi x)(\cos 40\pi t),$$

trong đó x và y tính bằng mét và t tính bằng giây. Với $x \geq 0$, vị trí của nút sóng có giá trị x (a) nhỏ nhất, (b) nhỏ thứ hai và (c) nhỏ thứ ba là gì? (d) Chu kỳ của chuyển động dao động của một điểm bất kỳ (không phải nút sóng) là bao nhiêu? (e) Tốc độ và (f) biên độ của hai sóng chạy giao thoa tạo nên sóng này là bao nhiêu? Với $t \geq 0$, thời điểm (g) thứ nhất, (h) thứ hai và (i) thứ ba mà tất cả các điểm trên sợi dây đều có vận tốc ngang bằng không là gì?

57 [M] Một máy phát ở một đầu của một sợi dây rất dài tạo ra một sóng cho bởi

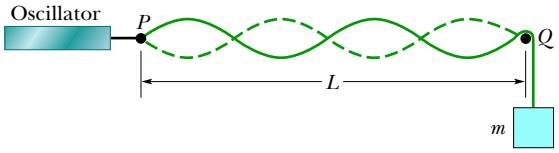
$$y = (6.0 \text{ cm}) \cos\left\{\frac{\pi}{2}[(2.00 \text{ m}^{-1})x + (8.00 \text{ s}^{-1})t]\right\},$$

và một máy phát ở đầu kia tạo ra sóng

$$y = (6.0 \text{ cm}) \cos\left\{\frac{\pi}{2}[(2.00 \text{ m}^{-1})x - (8.00 \text{ s}^{-1})t]\right\}.$$

Tính (a) tần số, (b) bước sóng và (c) tốc độ của mỗi sóng. Với $x \geq 0$, vị trí của nút sóng có giá trị x (d) nhỏ nhất, (e) nhỏ thứ hai và (f) nhỏ thứ ba là gì? Với $x \geq 0$, vị trí của bụng sóng có giá trị x (g) nhỏ nhất, (h) nhỏ thứ hai và (i) nhỏ thứ ba là gì?

58 [M] [GO] Trong Hình 16.19, một sợi dây buộc vào một máy tạo dao động hình sin tại P và vắt qua một điểm đỡ tại Q, được kéo căng bởi một khối có khối lượng m. Khoảng cách $L = 1.20$ m, khối lượng riêng dài $\mu = 1.6$ g/m, và tần số của máy tạo dao động $f = 120$ Hz. Biên độ chuyển động tại P đủ nhỏ để điểm đó có thể coi là một nút sóng. Một nút sóng cũng xuất hiện tại Q. (a) Khối lượng m bằng bao nhiêu sẽ cho phép máy tạo dao động thiết lập họa âm thứ tư trên sợi dây? (b) Mốt sóng dừng nào, nếu có, có thể được thiết lập nếu $m = 1.00$ kg?

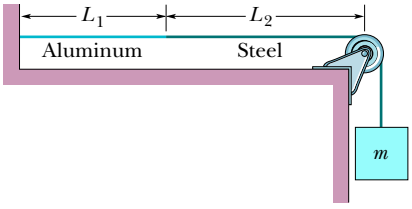


Hình 16.19 Bài tập 58 và 60.

Chú giải hình: Máy tạo dao động.

59 [H] [GO] Trong Hình 16.20, một sợi dây nhôm có chiều dài $L_1 = 60.0$ cm, diện tích tiết diện 1.00×10^{-2} cm^2 và khối lượng riêng 2.60 g/cm^3, được nối với một sợi dây thép có khối lượng riêng 7.80 g/cm^3 và cùng diện tích tiết diện. Sợi dây ghép, được treo một khối có khối lượng $m = 10.0$ kg, được bố trí sao cho khoảng cách L_2 từ mối nối đến ròng rọc đỡ là 86.6 cm. tr.524

Các sóng ngang được thiết lập trên dây bởi một nguồn ngoài có tần số thay đổi được; một nút sóng nằm tại ròng rọc. (a) Tìm tần số thấp nhất tạo ra sóng dừng có mối nối là một trong các nút sóng. (b) Có bao nhiêu nút sóng được quan sát thấy ở tần số này?



Hình 16.20 Bài tập 59.

Chú giải hình: Nhôm; Thép.

60 [H] [GO] Trong Hình 16.19, một sợi dây buộc vào một máy tạo dao động hình sin tại P và vắt qua một điểm đỡ tại Q, được kéo căng bởi một khối có khối lượng m. Khoảng cách L giữa P và Q là 1.20 m, và tần số f của máy tạo dao động được cố định ở 120 Hz. Biên độ chuyển động tại P đủ nhỏ để điểm đó có thể coi là một nút sóng. Một nút sóng cũng xuất hiện tại Q. Sóng dừng xuất hiện khi khối lượng của khối treo là 286.1 g hoặc 447.0 g, nhưng không xuất hiện với bất kỳ khối lượng trung gian nào ở giữa. Mật độ dài của sợi dây là bao nhiêu?

Bài tập bổ sung

61 [GO] Trong một thí nghiệm về sóng dừng, một sợi dây dài 90 cm được gắn vào một nhánh của một âm thoa dao động bằng điện, dao động vuông góc với chiều dài sợi dây ở tần số 60 Hz. Khối lượng của sợi dây là 0.044 kg. Sợi dây phải chịu một lực căng bằng bao nhiêu (các quả cân được gắn vào đầu kia) để nó dao động với bốn bó sóng?

62 Một sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương của trục x có biên độ 2.0 cm, bước sóng 10 cm và tần số 400 Hz. Nếu phương trình sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, thì (a) y_m, (b) k, (c) ω và (d) lựa chọn dấu chính xác trước ω là gì? (e) Tốc độ ngang cực đại của một điểm trên sợi dây và (f) tốc độ của sóng là bao nhiêu?

63 Một sóng có tốc độ 240 m/s và bước sóng 3.2 m. (a) Tần số và (b) chu kỳ của sóng là bao nhiêu?

64 Phương trình của một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây là

$$y = 0.15 \sin(0.79x - 13t),$$

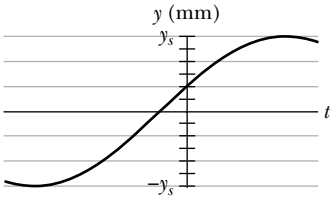
trong đó x và y tính bằng mét và t tính bằng giây. (a) Độ dịch chuyển y tại $x = 2.3$ m, $t = 0.16$ s là bao nhiêu? Một sóng thứ hai được cộng thêm vào sóng thứ nhất để tạo ra sóng dừng trên sợi dây. Nếu sóng thứ hai có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, thì (b) y_m, (c) k, (d) ω và (e) lựa chọn dấu chính xác trước ω cho sóng thứ hai này là gì? (f) Độ dịch chuyển của sóng dừng tổng hợp tại $x = 2.3$ m, $t = 0.16$ s là bao nhiêu?

65 Phương trình của một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây là

$$y = (2.0 \text{ mm}) \sin[(20 \text{ m}^{-1})x - (600 \text{ s}^{-1})t].$$

Tìm (a) biên độ, (b) tần số, (c) vận tốc (kể cả dấu) và (d) bước sóng của sóng. (e) Tìm tốc độ ngang cực đại của một phần tử trong sợi dây.

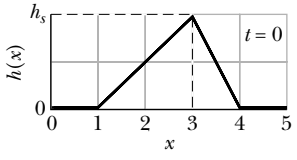
66 [CALC] Hình 16.21 biểu diễn độ dịch chuyển y theo thời gian t của điểm trên sợi dây tại $x = 0$, khi một sóng truyền qua điểm đó. Thang đo của trục y được xác định bởi $y_s = 6.0$ mm. Sóng được cho bởi $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$. Giá trị của ϕ là bao nhiêu? (*Lưu ý:* Máy tính cầm tay không phải lúc nào cũng cho hàm lượng giác ngược phù hợp, vì vậy hãy kiểm tra đáp số của bạn bằng cách thay nó và một giá trị giả định của ω vào $y(x,t)$ rồi vẽ đồ thị hàm số.)



Hình 16.21 Bài tập 66.

67 Hai sóng hình sin, giống hệt nhau trừ pha, truyền theo cùng một chiều dọc theo một sợi dây, tạo ra sóng tổng hợp $y'(x,t) = (3.0 \text{ mm}) \sin(20x - 4.0t + 0.820 \text{ rad})$, với x tính bằng mét và t tính bằng giây. (a) Bước sóng λ của hai sóng, (b) độ lệch pha giữa chúng và (c) biên độ y_m của chúng là bao nhiêu?

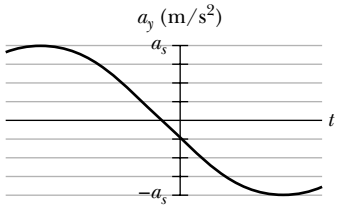
68 Một xung đơn, cho bởi $h(x - 5.0t)$, được biểu diễn trong Hình 16.22 tại $t = 0$. Thang đo của trục thẳng đứng được xác định bởi $h_s = 2$. Ở đây x tính bằng xentimét và t tính bằng giây. (a) Tốc độ và (b) chiều truyền của xung là gì? (c) Vẽ đồ thị $h(x - 5t)$ theo x tại $t = 2$ s. (d) Vẽ đồ thị $h(x - 5t)$ theo t tại $x = 10$ cm.



Hình 16.22 Bài tập 68.

69 [SSM] Ba sóng hình sin có cùng tần số truyền dọc theo một sợi dây theo chiều dương của trục x. Các biên độ của chúng lần lượt là y_1, $y_1/2$ và $y_1/3$, và các hằng số pha của chúng lần lượt là 0, $\pi/2$ và π. (a) Biên độ và (b) hằng số pha của sóng tổng hợp là bao nhiêu? (c) Vẽ dạng sóng của sóng tổng hợp tại $t = 0$, và thảo luận về hành vi của nó khi t tăng.

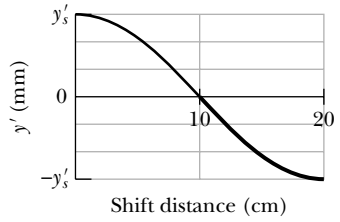
70 [GO] Hình 16.23 biểu diễn gia tốc ngang a_y theo t của điểm trên sợi dây tại $x = 0$, khi một sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$ truyền qua điểm đó. Thang đo của trục thẳng đứng được xác định bởi $a_s = 400$ m/s^2. Giá trị của ϕ là bao nhiêu? (*Lưu ý:* Máy tính cầm tay không phải lúc nào cũng cho hàm lượng giác ngược phù hợp, vì vậy hãy kiểm tra đáp số của bạn bằng cách thay nó và một giá trị giả định của ω vào $y(x,t)$ rồi vẽ đồ thị hàm số.)



Hình 16.23 Bài tập 70.

71 Một sóng ngang hình sin được tạo ra ở một đầu của một sợi dây dài, nằm ngang bởi một thanh chuyển động lên xuống một khoảng 1.00 cm. Chuyển động là liên tục và lặp lại đều đặn 120 lần mỗi giây. Sợi dây có khối lượng riêng dài 120 g/m và được giữ dưới một lực căng 90.0 N. Tìm giá trị cực đại của (a) tốc độ ngang u và (b) thành phần lực căng τ vuông góc với phương truyền sóng. (c) Chứng minh rằng hai giá trị cực đại tính được ở trên xảy ra tại cùng các giá trị pha của sóng. Độ dịch chuyển ngang y của sợi dây tại các pha này là bao nhiêu? (d) Tốc độ truyền năng lượng cực đại dọc theo sợi dây là bao nhiêu? (e) Độ dịch chuyển ngang y khi sự truyền cực đại này xảy ra là bao nhiêu? (f) Tốc độ truyền năng lượng cực tiểu dọc theo sợi dây là bao nhiêu? (g) Độ dịch chuyển ngang y khi sự truyền cực tiểu này xảy ra là bao nhiêu?

72 Hai sóng hình sin 120 Hz, có cùng tần số và biên độ, được truyền theo chiều dương của trục x dọc theo một sợi dây chịu lực căng. Các sóng có thể được truyền cùng pha, hoặc chúng có thể bị lệch pha. Hình 16.24 biểu diễn biên độ y' của sóng tổng hợp theo khoảng cách dịch chuyển (đoạn dời giữa sóng này so với sóng kia). Thang đo của trục thẳng đứng được xác định bởi $y'_s = 6.0$ mm. Nếu các phương trình của hai sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, thì (a) y_m, (b) k, (c) ω và (d) lựa chọn dấu chính xác trước ω là gì? tr.525



Hình 16.24 Bài tập 72.

Chú giải hình: Khoảng cách dịch chuyển (cm).

73 Tại thời điểm $t = 0$ và tại vị trí $x = 0$ m dọc theo một sợi dây, một sóng hình sin lan truyền có tần số góc 440 rad/s có độ dịch chuyển $y = +4.5$ mm và vận tốc ngang $u = -0.75$ m/s. Nếu sóng có dạng tổng quát $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$, thì hằng số pha ϕ là bao nhiêu?

74 Năng lượng được truyền với tốc độ P_1 bởi một sóng có tần số f_1 trên một sợi dây chịu lực căng τ_1. Tốc độ truyền năng lượng mới P_2 tính theo P_1 là bao nhiêu (a) nếu lực căng tăng lên thành $\tau_2 = 4\tau_1$ và (b) nếu thay vào đó, tần số giảm xuống thành $f_2 = f_1/2$?

75 (a) Tốc độ lớn nhất của sóng ngang có thể truyền dọc theo một sợi dây thép là bao nhiêu? Vì lý do an toàn, ứng suất kéo cực đại mà dây thép có thể phải chịu là 7.00×10^8 N/m^2. Khối lượng riêng của thép là 7800 kg/m^3. (b) Câu trả lời của bạn có phụ thuộc vào đường kính của sợi dây không?

76 Một sóng dừng tạo thành từ tổng của hai sóng chạy ngang cho bởi

$$y_1 = 0.050 \cos(\pi x - 4\pi t)$$

và

$$y_2 = 0.050 \cos(\pi x + 4\pi t),$$

trong đó x, y_1 và y_2 tính bằng mét và t tính bằng giây. (a) Giá trị dương nhỏ nhất của x ứng với một nút sóng là bao nhiêu? Bắt đầu từ $t = 0$, thời điểm (b) thứ nhất, (c) thứ hai và (d) thứ ba mà phần tử tại $x = 0$ có vận tốc bằng không là bao nhiêu?

77 [SSM] Loại dây cao su được sử dụng bên trong một số quả bóng chày và bóng golf tuân theo định luật Hooke trên một dải độ dãn rộng của dây. Một đoạn vật liệu này có chiều dài chưa dãn ℓ và khối lượng m. Khi một lực F tác dụng, dây dãn thêm một đoạn $\Delta\ell$. (a) Tốc độ (tính theo m, $\Delta\ell$ và hằng số đàn hồi k) của sóng ngang trên dây cao su bị kéo dãn này là bao nhiêu? (b) Sử dụng câu trả lời của bạn ở câu (a), hãy chứng minh rằng thời gian cần thiết để một xung ngang truyền hết chiều dài sợi dây cao su tỉ lệ với $1/\sqrt{\Delta\ell}$ nếu $\Delta\ell \ll \ell$, và không đổi nếu $\Delta\ell \gg \ell$.

78 Tốc độ của sóng điện từ (bao gồm ánh sáng khả kiến, sóng vô tuyến và tia X) trong chân không là 3.0×10^8 m/s. (a) Bước sóng của sóng ánh sáng khả kiến nằm trong khoảng từ khoảng 400 nm đối với ánh sáng tím đến khoảng 700 nm đối với ánh sáng đỏ. Dải tần số của những sóng này là bao nhiêu? (b) Dải tần số của sóng vô tuyến sóng ngắn (ví dụ: đài FM và truyền hình VHF) là từ 1.5 đến 300 MHz. Dải bước sóng tương ứng là bao nhiêu? (c) Bước sóng của tia X nằm trong khoảng từ khoảng 5.0 nm đến khoảng 1.0×10^{-2} nm. Dải tần số của tia X là bao nhiêu?

79 [SSM] Một sợi dây kim loại dài 1.50 m có khối lượng 8.70 g và chịu một lực căng 120 N. Dây được giữ chặt ở cả hai đầu và được kích thích dao động. (a) Tốc độ của sóng trên dây là bao nhiêu? Bước sóng của các sóng tạo ra sóng dừng (b) một bó sóng và (c) hai bó sóng là bao nhiêu? Tần số của các sóng tạo ra sóng dừng (d) một bó sóng và (e) hai bó sóng là bao nhiêu?

80 Khi được chơi theo một cách nhất định, tần số cộng hưởng thấp nhất của một dây vĩ cầm cụ thể là nốt La chuẩn (440 Hz). Tần số của (a) họa âm thứ hai và (b) họa âm thứ ba của dây đàn là bao nhiêu?

81 Một sóng ngang hình sin truyền theo chiều âm của trục x có biên độ 1.00 cm, tần số 550 Hz và tốc độ 330 m/s. Nếu phương trình sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx \pm \omega t)$, thì (a) y_m, (b) ω, (c) k và (d) lựa chọn dấu chính xác trước ω là gì?

82 Hai sóng hình sin có cùng bước sóng truyền theo cùng một chiều dọc theo một sợi dây kéo căng. Đối với sóng 1, $y_m = 3.0$ mm và $\phi = 0$; đối với sóng 2, $y_m = 5.0$ mm và $\phi = 70°$. (a) Biên độ và (b) hằng số pha của sóng tổng hợp là bao nhiêu?

83 [SSM] Một sóng ngang hình sin có biên độ y_m và bước sóng λ truyền trên một sợi dây kéo căng. (a) Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của phần tử (tốc độ mà một phần tử đơn lẻ trong sợi dây chuyển động vuông góc với phương truyền sóng) và tốc độ sóng. (b) Tỉ số này có phụ thuộc vào vật liệu làm sợi dây không?

84 Dao động của một âm thoa 600 Hz thiết lập sóng dừng trên một sợi dây được kẹp chặt ở cả hai đầu. Tốc độ sóng đối với sợi dây là 400 m/s. Sóng dừng có bốn bó sóng và biên độ 2.0 mm. (a) Chiều dài của sợi dây là bao nhiêu? (b) Viết phương trình cho độ dịch chuyển của sợi dây như một hàm của vị trí và thời gian.

85 Một đoạn dây dài 120 cm được kéo căng giữa các giá đỡ cố định. Bước sóng (a) dài nhất, (b) dài thứ hai và (c) dài thứ ba đối với các sóng truyền trên dây là bao nhiêu nếu muốn thiết lập các sóng dừng? (d) Phác thảo các sóng dừng đó.

86 (a) Viết phương trình mô tả một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục y với số sóng góc 60 cm^{-1}, chu kỳ 0.20 s và biên độ 3.0 mm. Lấy phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là phương trục z. (b) Tốc độ ngang cực đại của một điểm trên sợi dây là bao nhiêu?

87 Một sóng trên một sợi dây được mô tả bởi

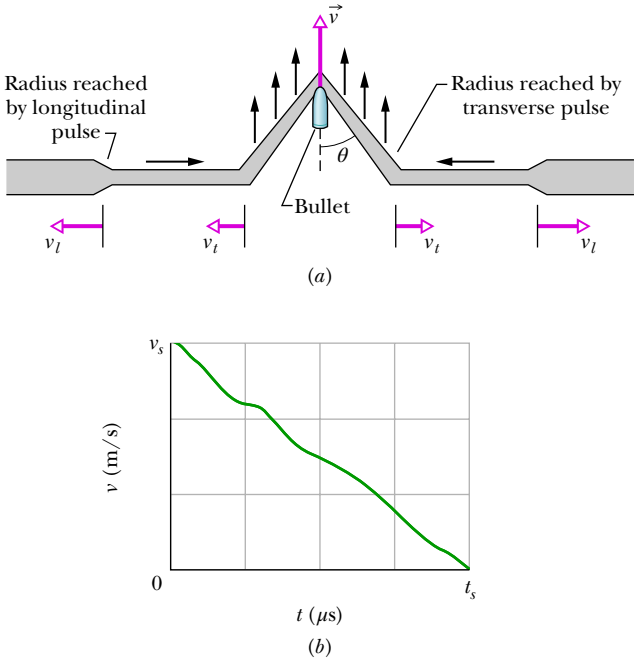
$$y(x,t) = 15.0 \sin(\pi x/8 - 4\pi t),$$

trong đó x và y tính bằng xentimét và t tính bằng giây. (a) Tốc độ ngang của một điểm trên sợi dây tại $x = 6.00$ cm khi $t = 0.250$ s là bao nhiêu? (b) Tốc độ ngang cực đại của một điểm bất kỳ trên sợi dây là bao nhiêu? (c) Độ lớn gia tốc ngang của một điểm trên sợi dây tại $x = 6.00$ cm khi $t = 0.250$ s là bao nhiêu? (d) Độ lớn gia tốc ngang cực đại của một điểm bất kỳ trên sợi dây là bao nhiêu?

88 [FCP] Áo giáp chống đạn. Khi một vật phóng tốc độ cao chẳng hạn như viên đạn hoặc mảnh bom va vào áo giáp chống đạn hiện đại, lớp vải của áo giáp chặn vật phóng lại và ngăn chặn sự xuyên thủng bằng cách nhanh chóng phân tán năng lượng của vật phóng trên một diện tích lớn. Sự lan truyền này được thực hiện bởi các xung sóng dọc và sóng ngang lan truyền tỏa ra theo phương bán kính từ điểm va chạm, nơi vật phóng ấn lõm một hình nón vào lớp vải. Xung

sóng dọc, truyền dọc theo các sợi vải với tốc độ v_l đi trước vết lõm, làm cho các sợi bị mỏng đi và kéo giãn ra, với vật liệu chạy hướng tâm vào trong về phía vết lõm. Một sợi xuyên tâm như vậy được biểu diễn trong Hình 16.25a. Một phần năng lượng của vật phóng biến thành chuyển động và sự kéo giãn này. Xung sóng ngang, truyền với tốc độ chậm hơn v_t, là do vết lõm tạo ra. Khi vật phóng làm tăng độ sâu của vết lõm, vết lõm tăng bán kính, khiến vật liệu trong các sợi chuyển động cùng chiều với vật phóng (vuông góc với chiều truyền của xung sóng ngang). Phần còn lại trong năng lượng của vật phóng biến thành chuyển động này. Toàn bộ năng lượng cuối cùng không dùng để làm biến dạng vĩnh viễn các sợi sẽ trở thành nhiệt năng. tr.526

Hình 16.25b là đồ thị tốc độ v theo thời gian t của một viên đạn khối lượng 10.2 g bắn từ một khẩu súng lục .38 Special trực tiếp vào áo giáp chống đạn. Thang đo của các trục thẳng đứng và nằm ngang được xác định bởi $v_s = 300$ m/s và $t_s = 40.0$ μs. Lấy $v_l = 2000$ m/s, và giả sử rằng nửa góc ở đỉnh θ của vết lõm hình nón là $60°$. Khi kết thúc va chạm, bán kính của (a) vùng bị mỏng đi và (b) vết lõm (giả sử người mặc áo giáp vẫn đứng yên) là bao nhiêu?



Hình 16.25 Bài tập 88.

Chú giải hình: Bán kính sóng dọc truyền tới; Bán kính sóng ngang truyền tới; Đầu đạn.

89 Hai sóng được mô tả bởi

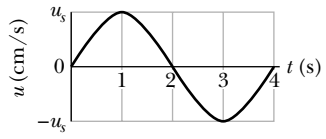
$$y_1 = 0.30 \sin[\pi(5x - 200t)]$$

và

$$y_2 = 0.30 \sin[\pi(5x - 200t) + \pi/3],$$

trong đó y_1, y_2 và x tính bằng mét và t tính bằng giây. Khi kết hợp hai sóng này lại, một sóng chạy được tạo ra. (a) Biên độ, (b) tốc độ sóng và (c) bước sóng của sóng chạy đó là bao nhiêu?

90 Một sóng ngang hình sin cụ thể có bước sóng 20 cm chuyển động theo chiều dương của trục x. Vận tốc ngang của phần tử tại $x = 0$ theo thời gian được biểu diễn trong Hình 16.26, trong đó thang đo của trục thẳng đứng được xác định bởi $u_s = 5.0$ cm/s. (a) Tốc độ sóng, (b) biên độ và (c) tần số là bao nhiêu? (d) Phác thảo sóng trong khoảng từ $x = 0$ đến $x = 20$ cm tại thời điểm $t = 2.0$ s.



Hình 16.26 Bài tập 90.

91 [SSM] Trong một thí nghiệm biểu diễn, một sợi dây thừng nằm ngang nặng 1.2 kg được giữ cố định ở hai đầu ($x = 0$ và $x = 2.0$ m) và được làm cho dao động lên xuống ở mốt cơ bản, với tần số 5.0 Hz. Tại $t = 0$, điểm tại $x = 1.0$ m có độ dịch chuyển bằng không và đang chuyển động đi lên theo chiều dương của trục y với vận tốc ngang 5.0 m/s. (a) Biên độ chuyển động của điểm đó và (b) lực căng trong sợi dây là bao nhiêu? (c) Viết phương trình sóng dừng cho mốt cơ bản.

92 Hai sóng,

$$y_1 = (2.50\text{ mm})\sin[(25.1\text{ rad/m})x - (440\text{ rad/s})t]$$

và

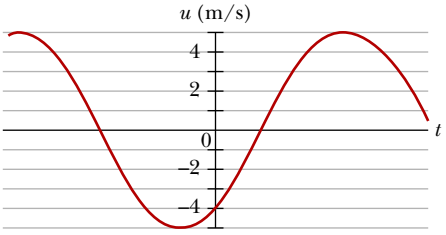
$$y_2 = (1.50\text{ mm})\sin[(25.1\text{ rad/m})x + (440\text{ rad/s})t],$$

truyền dọc theo một sợi dây căng. (a) Vẽ đồ thị sóng tổng hợp theo t đối với $x = 0$, $\lambda/8$, $\lambda/4$, $3\lambda/8$ và $\lambda/2$, trong đó λ là bước sóng. Các đồ thị cần kéo dài từ $t = 0$ đến hơn một chu kỳ một chút. (b) Sóng tổng hợp là sự chồng chập của một sóng dừng và một sóng chạy. Sóng chạy chuyển động theo chiều nào? (c) Bạn có thể thay đổi các sóng ban đầu như thế nào để sóng tổng hợp là sự chồng chập của các sóng dừng và sóng chạy có cùng biên độ như trước nhưng sóng chạy chuyển động theo chiều ngược lại? Tiếp theo, hãy sử dụng các đồ thị của bạn để tìm vị trí mà biên độ dao động là (d) cực đại và (e) cực tiểu. (f) Biên độ cực đại liên hệ như thế nào với biên độ của hai sóng ban đầu? (g) Biên độ cực tiểu liên hệ như thế nào với biên độ của hai sóng ban đầu?

93 Cứu hộ leo núi. Một người leo núi bị mắc kẹt đã móc mình vào đầu dưới của một sợi dây thừng được người cứu hộ thả xuống từ mép vách đá. Sợi dây thừng gồm hai đoạn nối với nhau bằng một nút thắt: Đoạn dưới có chiều dài L_1 và khối lượng riêng dài μ_1, còn đoạn trên có chiều dài $L_2 = 2L_1$ và khối lượng riêng dài $\mu_2 = 4\mu_1$. Người leo núi tình cờ búng nhẹ vào đầu dưới của sợi dây (như một tín hiệu "sẵn sàng") đúng vào lúc người cứu hộ búng vào đầu trên. Khối lượng của các đoạn dây thừng là không đáng kể so với khối lượng của người leo núi. (a) Tốc độ v_1 của xung sóng trong đoạn 1 tính theo tốc độ v_2 của xung sóng trong đoạn 2 là bao nhiêu? (b) Tính theo L_2, hai xung sóng truyền qua nhau tại vị trí cách người cứu hộ bao xa ở phía dưới?

94 [CALC] Chỉnh căng dây đàn ghi-ta. Một dây đàn ghi-ta có khối lượng riêng dài 3.0 g/m và chiều dài 0.80 m đang dao động ở họa âm thứ nhất và họa âm thứ hai khi lực căng được tăng dần. Khi lực căng τ đi qua giá trị 150 N, tốc độ thay đổi tần số $df/d\tau$ đối với (a) họa âm thứ nhất và (b) họa âm thứ hai là bao nhiêu?

95 [CALC] Đồ thị vận tốc u. Hình 16.27 biểu diễn vận tốc ngang u theo thời gian t của điểm trên sợi dây tại $x = 0$, khi một sóng truyền qua nó. Sóng có dạng $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$. Giá trị của ϕ là bao nhiêu? (*Lưu ý:* Máy tính cầm tay không phải lúc nào cũng cho hàm lượng giác ngược phù hợp, vì vậy hãy kiểm tra đáp số của bạn bằng cách thay nó và một giá trị giả định của ω vào $y(x,t)$ rồi vẽ đồ thị hàm số.)



Hình 16.27 Bài tập 95.

96 Các tỉ số. Bốn sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục x dọc theo cùng một sợi dây. Tần số của chúng có tỉ lệ lần lượt là $1 : 2 : 3 : 4$, và biên độ của chúng có tỉ lệ lần lượt là $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$. Khi $t = 0$, tại $x = 0$, sóng thứ nhất và sóng thứ ba lệch pha $180°$ so với sóng thứ hai và sóng thứ tư. Những hàm sóng nào thỏa mãn các điều kiện này?